جمهورية تشاد
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
والتكوين المهني
جامعة الملك فيصل بتشاد
كلية العلوم الهندسية والتكنلوجيا
قسم تغنية المعلومات والاتصالات
الفرقة الرابعة

République du Tchad
Ministère de l'enseignement
Supérieur de recherche scientifique et
de la formation professionnelle
Université Roi Fayçal du Tchad
Faculté des Sciences et Techniques
D'ingénierie
Département des Technologies de
L'information et de la communication
Quatrième année

بحث بعنوان:

نظام لإدارة السجل المدني التشاد

Système de gestion de l'état civil au Tchad

بحث لاستكمال متطلبات نيل درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات والاتصالات



إعداد الطلاب:
عبدالكريم علي عبدالرحمن
موسى ابراهيم محمد
محمد حامد موسى

بإشراف
د. إدريس محمود اسماعيل

العام الأكاديمي Année Académique
2025 – 2026م

إقرار المشرف

أنا الموقّع أدناه، المشرف على البحث العلمي الموسوم بـ:

نظام لإدارة السجل المدني التشادي

أُقرُّ بأن هذا البحث قد استوفى جميع متطلبات البحث العلمي الأكاديمي، وأن الطلاب قد أتمّوا العمل على الوجه المطلوب، وأن البحث جاهز للاعتماد والتسليم، وأنني أُجيز تقديمه استيفاءً لمتطلبات الحصول على درجة الليسانس في تقنية المعلومات والاتصالات.

بيانات الطلاب:

اسم الطالب	رقم القيد
عبدالكريم علي عبدالرحمن	7646
موسى ابراهيم محمد	7912
محمد حامد موسى	7641

مشرف البحث د. إدريس محمود اسماعيل التوقيع

تاريخ الاقرار ...../...../ 2026 م

المستخلص

عنوان البحث: نظام لإدارة السجل المدني

يتناول هذا البحث تصميم وتطوير نظام معلوماتي رقمي متكامل لإدارة السجل المدني في جمهورية تشاد، انطلاقاً من الواقع الراهن الذي يعاني فيه النظام التقليدي من جملة من الإشكاليات الجوهرية، أبرزها: الاعتماد الكبير على السجلات الورقية وضياع الوثائق وتلفها، وصعوبة تحديث البيانات ومشاركتها بين الجهات الحكومية المختلفة، فضلاً عن بطء الإجراءات الإدارية وضعف حماية البيانات.

اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي في دراسة واقع السجل المدني التشادي وتحليل مشكلاته، والمنهج التطبيقي في تصميم النظام وتطويره، وقد شمل ذلك بناء مخططات تدفق البيانات (DFD) على مستوى السياق والمستوى الأول، وتصميم مخطط العلاقات بين الكيانات (ERD)، وتصميم قاعدة بيانات مركزية تضم تسعة جداول مترابطة تغطي: المواليد، الوفيات، الزواج، الطلاق، المراكز، المستخدمين، الوثائق، طلبات المواطنين، وسجل العمليات.

نُفِّذ النظام باستخدام Python/Flask في الواجهة الخلفية، وSQLite مع SQLAlchemy ORM لقاعدة البيانات، وBootstrap 5 للواجهة الأمامية، مع تطبيق آليات أمنية متقدمة تشمل: تشفير كلمات المرور بـ Bcrypt، والمصادقة الثنائية (TOTP/2FA)، وإصدار الوثائق بصيغة PDF مقترنة برمز QR للتحقق الإلكتروني.

توصّل البحث إلى أن تطبيق النظام المقترح يُسهم بصورة فعّالة في تقليص الأخطاء الإدارية، وتسريع استخراج الوثائق المدنية، وتعزيز أمن البيانات وحمايتها، ودعم التخطيط الحكومي واتخاذ القرار المبني على المعطيات الديموغرافية الدقيقة.

الكلمات المفتاحية: السجل المدني، نظم المعلومات، التحول الرقمي، قواعد البيانات، أمن المعلومات.

Abstract

Research Title: A Civil Registry Management System

This research addresses the design and development of an integrated digital information system for managing the civil registry in the Republic of Chad. It stems from the current reality, where the traditional system suffers from several fundamental problems, most notably: heavy reliance on paper records, document loss and damage, difficulty in updating and sharing data among different government agencies, as well as slow administrative procedures and weak data protection.

The research employs a descriptive-analytical approach to study the current state of the Chadian civil registry and analyze its problems, and an applied approach to design and develop the system. This included building data flow diagrams (DFDs) at the context and first-levels, designing an entity-relationship diagram (ERD), and designing a central database comprising nine interconnected tables covering: births, deaths, marriages, divorces, centers, users, documents, citizen applications, and transaction logs.

The system was implemented using Python/Flask for the backend, SQLite with SQLAlchemy ORM for the database, and Bootstrap 5 for the frontend. Advanced security mechanisms were implemented, including Bcrypt password encryption, two-factor authentication (TOTP/2FA), and issuing documents in PDF format with a QR code for electronic verification.

The research concluded that implementing the proposed system effectively contributes to reducing administrative errors, expediting the issuance of civil documents, enhancing data security and protection, and supporting government planning and decision-making based on accurate demographic data.

Keywords: Civil Registry, Information Systems, Digital Transformation, Databases, Information Security

الاستهلال

﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾

سورة طه – الآية 114

الحمد لله الذي علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شكر وتقدير

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله وتوفيقه أتممنا هذا العمل .
وبعد،
نتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لوالدينا الكرام الذين كانوا خير سند ودعم لنا طوال مسيرتنا الدراسية، فلهم منا كل الحب والدعاء.
كما نخص بالشكر والتقدير أستاذنا المشرف

د. إدريس محمود اسماعيل

على توجيهاته القيمة، ووقته الثمين، وصبره الجميل فجزاه الله عنا خير الجزاء.
ونشكر إدارة الكلية ونخص بالشكر عميد الكلية

د. عثمان عبدالرحمن السكر

على نصائحهم التي كانت المنارة التي أضاءت لنا طريق هذا البحث، وجميع أساتذتنا الكرام في قسم تقنية المعلومات والاتصالات. على ما بذلوه معنا من علم وجهد، ونسأل الله أن يبارك في أعمارهم وأعمالهم ويزيدهم علماً وفضلاً.

والحمد لله رب العالمين

الإهداء

إلى من علّمنا معنى الصبروالاجتهاد،إلى من كان دعاؤهم سر نجاحنا، والدينا حفظهم الله، وإلى من شاركونا لحظات التعب والأمل وإلى إخوتنا وأصدقائنا، إلى كل من ساهم في تعليمنا ودعمنا ولو بكلمة طيبة، إليكم جميعًا نهدي هذا العمل المتواضع، راجين من الله أن ينال رضاكم.

الفصل الأول

خطة البحث

أولاً: المقدمة

يمثل السجل المدني أحد أهم الركائز الأساسية للدولة الحديثة، حيث يعتمد عليه في توثيق بيانات المواطنين مثل المواليد، الوفيات، الزواج، الطلاق، والجنسية. وتكمن أهمية السجل المدني في كونه المرجع الرسمي لإثبات الهوية القانونية للأفراد، وضمان حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية.
في تشاد، يواجه نظام السجل المدني عدة تحديات تتعلق بالأساليب التقليدية في التسجيل، وضعف البنية التحتية التقنية، وتشتت البيانات، وصعوبة الوصول إليها، مما يؤثر سلباً على دقة المعلومات وسرعة إنجاز المعاملات. ومن هنا جاءت فكرة هذا المشروع لتصميم وتطوير نظام معلوماتي رقمي حديث للسجل المدني التشادي يساهم في تحسين إدارة البيانات وضمان أمنها وسهولة استخدامها.

ثانياً: مشكلة البحث

تعاني منظومة السجل المدني التشادي من عدة مشكلات، أبرزها:

1) الاعتماد الكبير على السجلات الورقية التقليدية.
2) ضياع أو تلف بعض الوثائق والسجلات.
3) صعوبة تحديث البيانات ومشاركتها بين الجهات الحكومية.
4) بطء الإجراءات الإدارية وكثرة الأخطاء البشرية.
5) ضعف حماية البيانات من التلاعب أو التزوير.

صياغة مشكلة البحث:

كيف يمكن تصميم وتطوير نظام معلوماتي رقمي فعال وآمن لإدارة السجل المدني التشادي يساهم في تحسين دقة البيانات، وسرعة الوصول إليها، وضمان استمراريتها وحمايتها؟

ثالثاً: أسئلة البحث

1) ما هو واقع السجل المدني في تشاد من حيث التنظيم والإدارة؟
2) ما أبرز التحديات التقنية والإدارية التي تواجه نظام السجل المدني الحالي؟
3) كيف يمكن توظيف نظم المعلومات الحديثة في تطوير السجل المدني التشادي؟
4) ما المتطلبات الوظيفية والتقنية لنظام سجل مدني رقمي فعال؟
5) ما مدى مساهمة النظام المقترح في تحسين جودة الخدمات الإدارية للمواطنين؟

رابعاً: فرضيات البحث

1. إن اعتماد نظام معلوماتي رقمي للسجل المدني يساهم في تقليل الأخطاء الإدارية.
2. النظام الإلكتروني المقترح يحسن من سرعة ودقة الوصول إلى بيانات المواطنين.
3. استخدام قواعد بيانات مركزية يرفع من مستوى أمن وحماية بيانات السجل المدني.
4. رقمنة السجل المدني تساعد في دعم التخطيط الحكومي واتخاذ القرار.

خامساً: أهداف البحث

الهدف العام:

تطوير نظام معلوماتي متكامل لإدارة السجل المدني التشادي يحقق الكفاءة، الدقة، والأمن في معالجة بيانات الأحوال المدنية.

الأهداف الخاصة:

1) دراسة واقع السجل المدني التشادي وتحليل مشكلاته.
2) تحديد المتطلبات الوظيفية والتقنية لنظام السجل المدني.
3) تصميم قاعدة بيانات مركزية لبيانات الأحوال المدنية.
4) تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
5) تقليل الاعتماد على السجلات الورقية.

سادساً: أهمية البحث

الأهمية العلمية:

1) إثراء المكتبة الأكاديمية بدراسة تطبيقية في مجال نظم المعلومات الحكومية.
2) ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي في مجال تقنية المعلومات.

الأهمية العملية:

1) المساهمة في تطوير الخدمات الإدارية في تشاد.
2) دعم جهود التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية.
3) توفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد في التخطيط والتنمية.

سابعاً: حدود البحث

الحدود المكانية: مؤسسات السجل المدني في جمهورية تشاد.

الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025-2026م .

الحدود الموضوعية: تصميم وتطوير نظام معلوماتي لإدارة السجل المدني دون التطرق للجوانب القانونية التفصيلية.

ثامناً: منهجية البحث

يعتمد البحث على:

المنهج الوصفي التحليلي : لدراسة واقع السجل المدني.
المنهج التطبيقي : في تصميم وتطوير النظام المعلوماتي.

تاسعاً: هيكل البحث

الفصل الأول :

خطة البحث

الفصل الثاني :

المبحث الأول: نظم المعلومات

1) مفهوم نظم المعلومات.
2) مكونات نظم المعلومات.
3) أمن المعلومات وحماية البيانات.

المبحث الثاني: التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية

1) مفهوم التحول الرقمي
2) أهداف التحول الرقمي
3) التحول الرقمي في السجل المدني

المبحث الثالث: السجل المدني

1) مفهوم السجل المدني.
2) أهمية السجل المدني ووظائفه.
3) السجل المدني كنظام معلومات.
4) التحديات المرتبطة بالسجل المدني

الفصل الثالث:

تحليل وتصميم النظام

1) تصميم مخطط تدفق البيانات (DFD).
2) تصميم مخطط (ERD).
3) تصميم قواعد البيانات

الفصل الرابع:

تنفيذ النظام

1) أدوات ولغات البرمجة المستخدمة.
2) واجهات النظام.

عاشرا: الخاتمة وتشمل

1) النتائج
2) التوصيات

الحادي عشر:

المراجع والمصادر

الثاني عشر:

الفهرس

الفصل الثاني

الإطار النظري

المبحث الاول: نظم المعلومات

تعريف النظام (System)

يُعرَّف النظام بأنه مجموعة من العناصر أو المكونات المترابطة والمتفاعلة مع بعضها البعض، تعمل بشكل منظم لتحقيق هدف أو مجموعة من الأهداف المحددة. وتشمل هذه المكونات المدخلات والعمليات والمخرجات، إضافة إلى وجود تغذية راجعة تساعد في تحسين أداء النظام وتطويره.

تعريف نظم المعلومات (Information Systems)

نظم المعلومات هي مجموعة من العناصر المتكاملة التي تعمل معًا لجمع البيانات ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها بهدف دعم اتخاذ القرار.

مكونات نظم المعلومات

يتكون نظام المعلومات من العناصر التالية:

1. الأجهزة (Hardware): مثل الحواسيب والخوادم.
2. البرمجيات (Software): مثل أنظمة إدارة قواعد البيانات.
3. البيانات (Data): وهي العنصر الأساسي للنظام.
4. الإجراءات (Procedures): وهي القواعد التي تحكم تشغيل النظام.
5. الأفراد (People): مثل المستخدمين والمبرمجين.

تعريف أمن المعلومات

يشير أمن المعلومات إلى مجموعة من الإجراءات والأدوات الأمنية التي تحمي على نطاق واسع معلومات المؤسسة الحساسة من سوء الاستخدام أو الوصول غير المصرح به أو التعطيل أو الإتلاف .يشمل أمن المعلومات الأمن المادي والبيئي والتحكم في الوصول والأمان عبر الإنترنت .

دور نظم المعلومات في تحسين

يعتبر إدخال تكنولوجيا المعلومات و الحاسب الآلي و الاتصالات ثورة حقيقية في عالم الإدارة، من خلال تحويل الأعمال و الخدمات الإدارية التقليدية إلى إلكترونية و ظهور إدارة إلكترونية تعمل على حماية الكيان الإداري و الارتقاء به، من تقديم خدمة بسرعة عالية و دقة متناهية .إن استخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات يساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية و تسهيل و تسريع عملية صنع القرار ، و تمكين الإدارات من التخطيط بكفاءة و فعالية و تقديم جودة الخدمات الإلكترونية و فق معايير فنية و تقنية تواكب العصر.

المبحث الثاني: التحول الرقمي

تعريف التحول الرقمي (Digital Transformation)

التحول الرقمي هو عملية استخدام التكنولوجيا لتحسين أداء المؤسسات وتحويل الخدمات من الشكل التقليدي إلى الشكل الإلكتروني.

أهداف التحول الرقمي

1. تحسين الكفاءة
2. تسريع الخدمات
3. تقليل التكاليف
4. تحسين تجربة المستخدم

التحول الرقمي في السجل المدني

أصبح التحول الرقمي ضرورة في السجل المدني لما يوفره من مزايا، مثل:

1- السرعة في الأداء: استخراج الوثائق في دقائق بدل أيام
2- الدقة في البيانات: تقليل الأخطاء البشرية
3- سهولة الوصول: إمكانية الوصول للبيانات من أي مكان
4- تقليل التكاليف: تقليل استخدام الورق

المبحث الثالث: السجل المدني

تمهيد

يُعد السجل المدني من أهم الأنظمة الإدارية التي تعتمد عليها الدول في تنظيم بيانات المواطنين وتوثيق الأحداث الحيوية التي تطرأ على حياتهم، مثل الولادة والزواج والوفاة. ومع التطور التكنولوجي المتسارع، أصبح من الضروري إعادة النظر في الأنظمة التقليدية وتحويلها إلى أنظمة رقمية حديثة تواكب متطلبات العصر.
ويهدف هذا الفصل إلى تقديم إطار نظري شامل حول السجل المدني، من حيث المفهوم والأهمية، إضافة إلى استعراض مفهوم نظم المعلومات والتحول الرقمي ودورهما في تطوير هذا القطاع الحيوي.

مفهوم السجل المدني

تعريف السجل المدني

السجل المدني هو نظام حكومي رسمي يُعنى بتسجيل وتوثيق البيانات الشخصية والحيوية للأفراد منذ ولادتهم وحتى وفاتهم، ويشمل ذلك:
تسجيل المواليد، تسجيل الوفيات، تسجيل الزواج، تسجيل الطلاق
ويُعد السجل المدني المرجع الأساسي لإثبات الهوية القانونية للمواطنين داخل الدولة.

خصائص السجل المدني

يختص السجل المدني بخصائص أساسية وهي:

الطابع القانوني: حيث تعتمد عليه الجهات الرسمية في إصدار الوثائق.
الاستمرارية: يغطي حياة الفرد كاملة.
الدقة: يجب أن تكون البيانات صحيحة وخالية من الأخطاء.
السرية: حماية بيانات المواطنين من الوصول غير المصرح به.

أهمية السجل المدني

تنبع أهمية السجل المدني من كونه العمود الفقري للإدارة الحكومية، وتتمثل أهميته في:

1- إثبات الهوية

يُعتبر السجل المدني المصدر الأساسي لإصدار:
شهادة الميلاد
بطاقة الهوية
جواز السفر

2- التخطيط والتنمية

تعتمد الحكومات على بيانات السجل المدني في:

- إعداد الإحصاءات السكانية
- التخطيط للخدمات (الصحة، التعليم)
- وضع السياسات العامة

3- تقديم الخدمات الحكومية

يساعد السجل المدني في:

- تسهيل الإجراءات الإدارية
- تقليل الوقت والجهد
- تحسين جودة الخدمات

4- تعزيز الأمن

يساهم في:

- مكافحة التزوير
- ضبط الهوية
- دعم الأمن الوطني

السجل المدني كنظام معلومات

يمكن اعتبار السجل المدني نظام معلومات متكامل لأنه:
يجمع البيانات (المواليد، الوفيات...)
يعالجها (تنظيمها وتحديثها)
يخزنها (في قواعد بيانات)
يوفرها (للمؤسسات والمواطنين).

خصائصه كنظام معلومات

1. نظام مركزي
2. يعتمد على قواعد بيانات ضخمة
3. يتطلب مستوى عالي من الأمان

مقارنة بين النظام التقليدي والنظام الرقمي للسجل المدني

العنصر	النظام التقليدي	النظام الرقمي
التخزين	ورقي	إلكتروني
السرعة	بطيء	سريع
الدقة	معرض للأخطاء	عالي الدقة
الأمان	ضعيف	قوي
الوصول	محدود	متاح بسهولة

التحديات المرتبطة بالسجل المدني

رغم أهمية السجل المدني، إلا أنه يواجه عدة تحديات:

تحديات تقنية

1. ضعف البنية التحتية
2. نقص الأنظمة الحديثة

تحديات إدارية

1. نقص الكوادر المؤهلة
2. ضعف التنظيم

تحديات أمنية

1. خطر اختراق البيانا
2. التزوير

متطلبات تطوير السجل المدني

لتطوير السجل المدني يجب توفر:

1- بنية تحتية قوية

- إنترنت
- خوادم

2- نظام معلومات متكامل

- قاعدة بيانات مركزية

3 - كوادر بشرية مؤهلة

- تدريب الموظفين

4- نظام أمني قوي

- تشفير البيانات
- حماية النظام

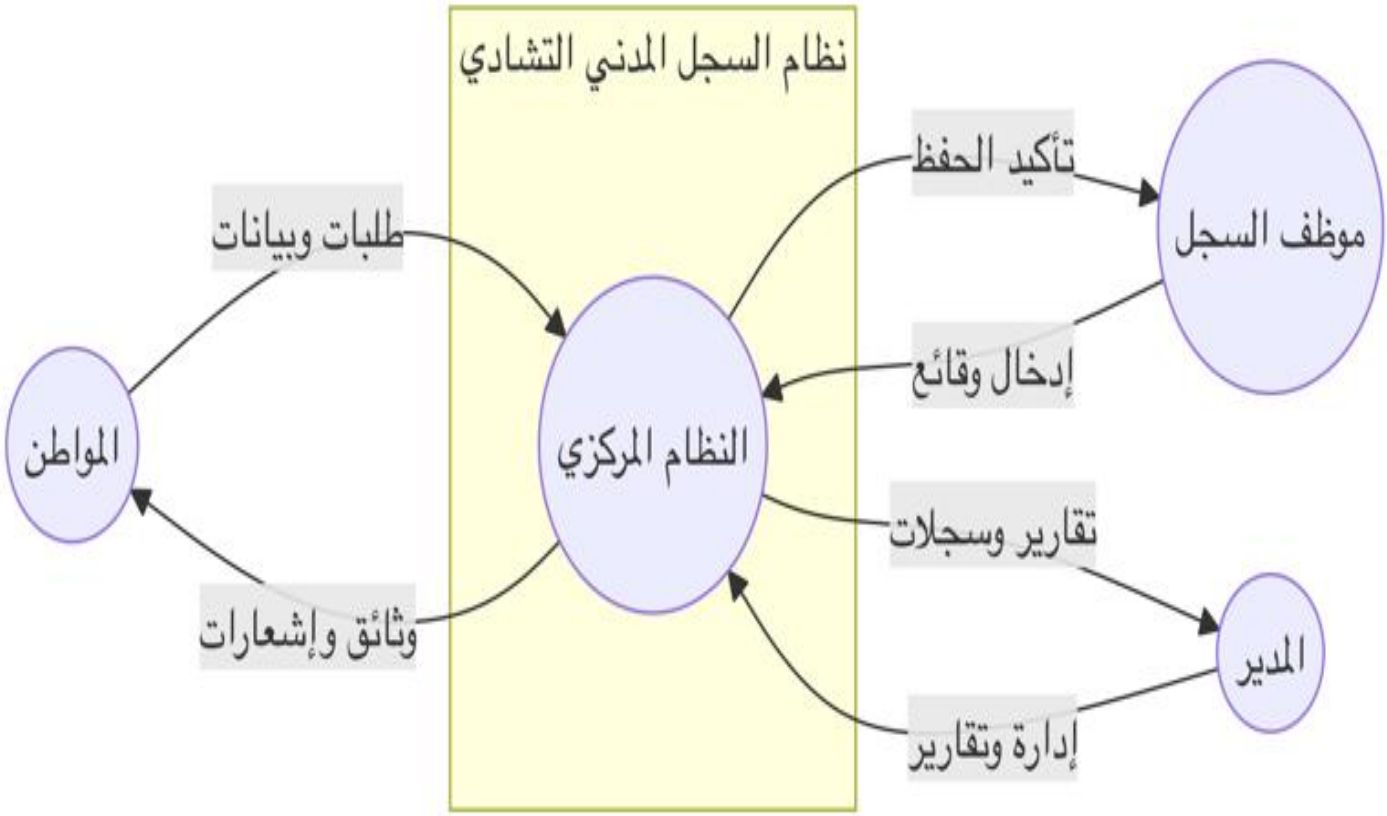
الفصل الثالث

تحليل وتصميم النظام

القسم الأول : التحليل

1- مخطط تدفق البيانات (سياق النظام)

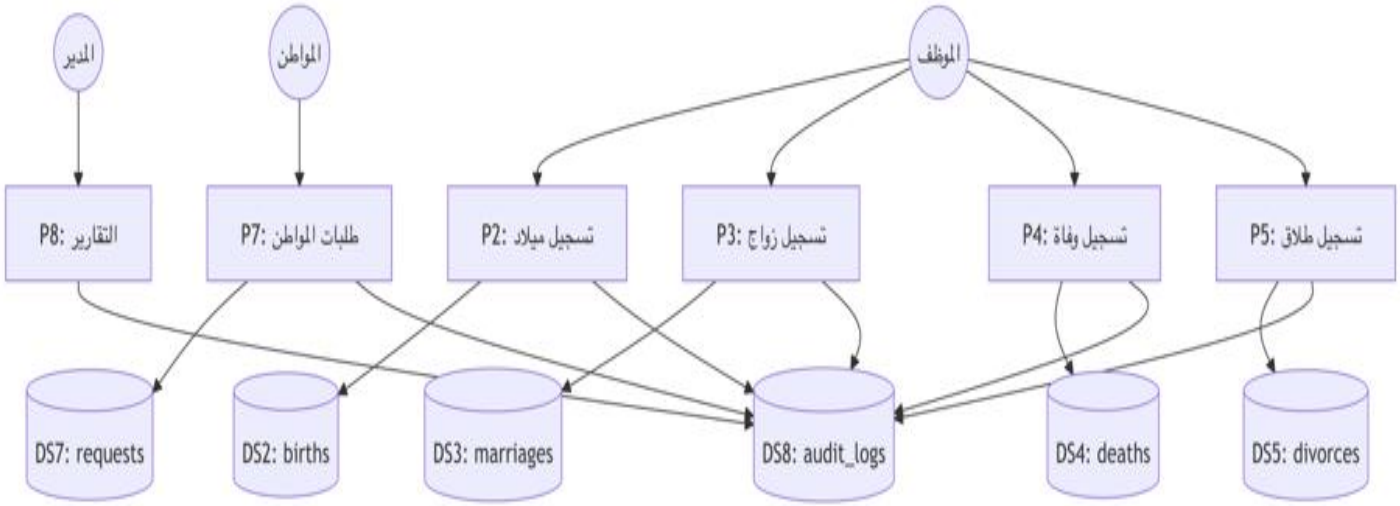
هذا المخطط يظهر النظام كصندوق أسود واحد يتفاعل مع ثلاث جهات خارجية :
المواطن، موظف السجل، والمدير.



شرح المخطط:
يحدد هذا المخطط حدود النظام والجهات الخارجية فقط، دون تفاصيل داخلية، كل سهم يمثل تدفق بيانات :(سهم للداخل) بيانات تدخل النظام (وسهم للخارج) نتائج أو إشعارات.

2- مخطط المستوى الأول (DFD)

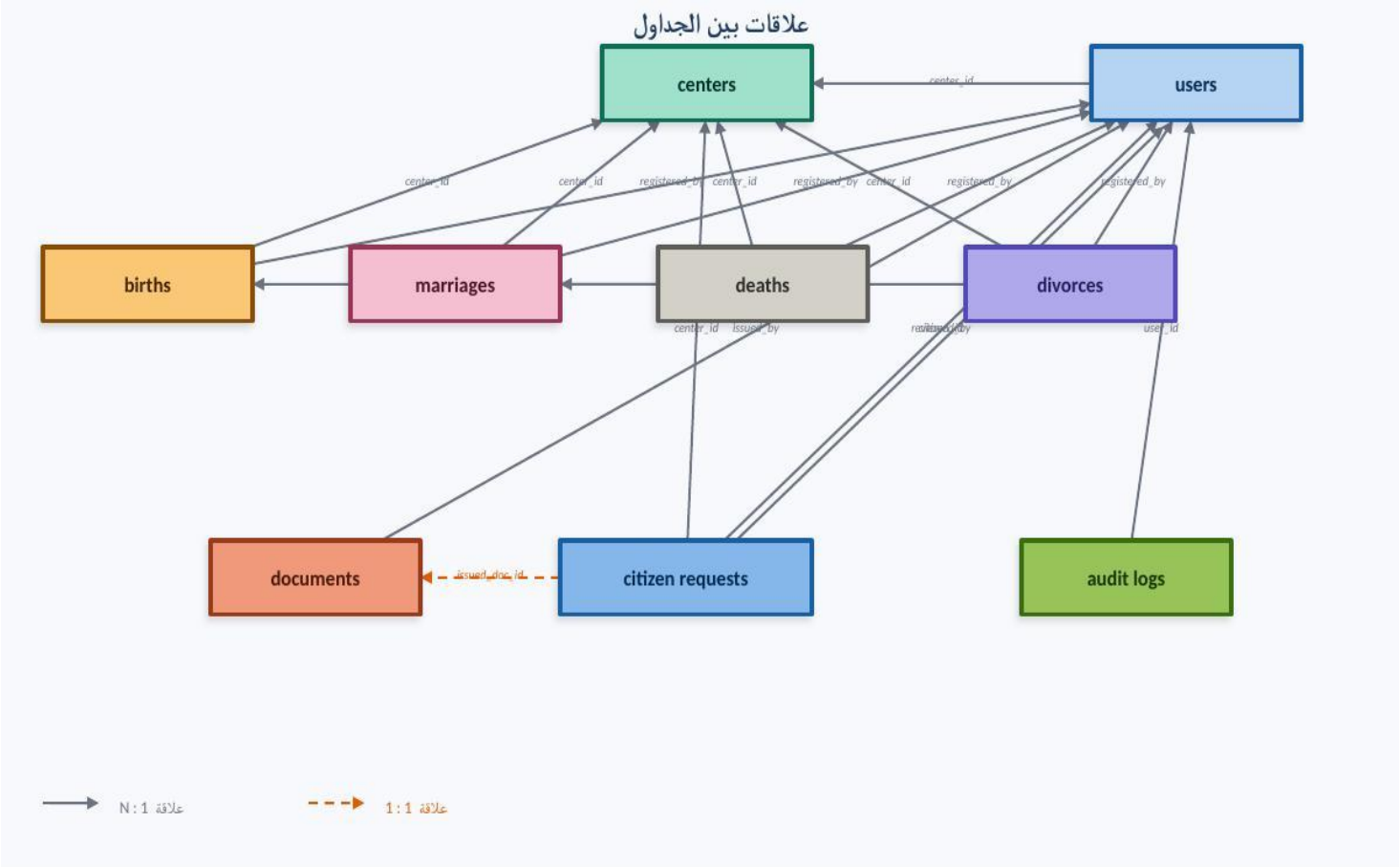
هذا المخطط يفتح الصندوق الأسود ويظهر العمليات الداخلية ومخازن البيانات.



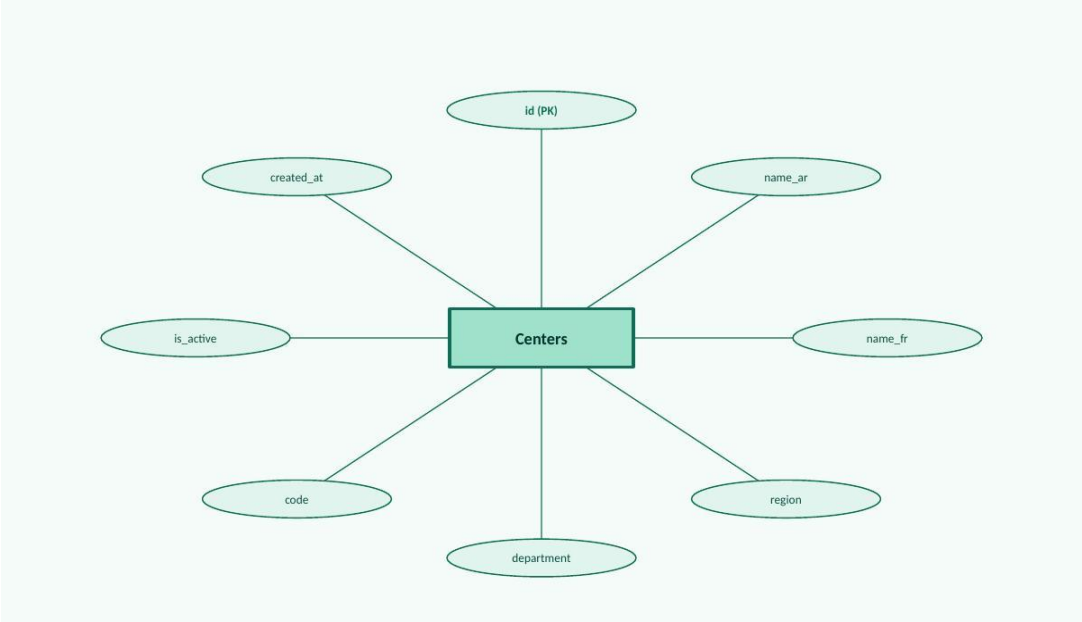
شرح المخطط:

يوضح هذا المخطط كيفية تدفق البيانات من الجهات الخارجية إلى العمليات الداخلية ثم إلى مخازن البيانات، كما يظهر أن جميع العمليات تسجل نشاطها في سجل العمليات (audit_logs)لأغراض المراجعة.

مخطط توضح العلاقات بين جميع جداول النظام



مخطط المراكز centers

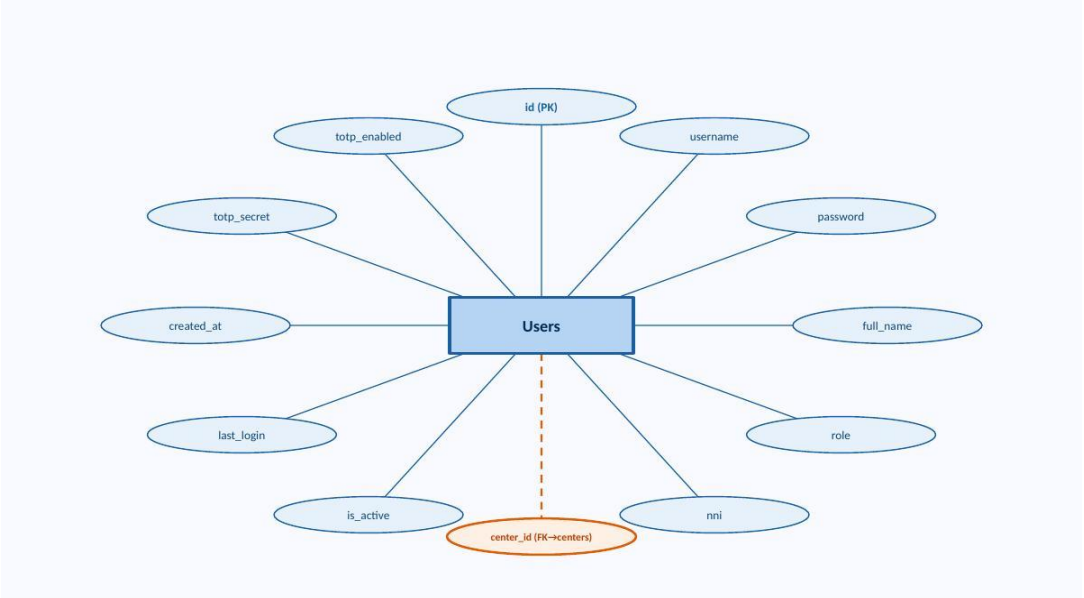


البند	التفاصيل
الوظيفة	يُعدّ الجدول المرجعي الرئيسي الذي يحتضن بيانات جميع مراكز الحالة المدنية المُعتمَدة في النظام.
البيانات المُخزَّنة	الهوية التعريفية للمركز، اسمه بالعربية والفرنسية، المنطقة الجغرافية، القسم الإداري، الرمز الفريد، وحالة التفعيل.
الأهمية الوظيفية	يُشكّل النقطة المرجعية لجميع العمليات التسجيلية؛ إذ تربط به جميع الجداول الأساسية عبر حقل.center_id
القيود	لا يحتوي على مفاتيح خارجية — وهو جدول مرجعي مستقل.

الحقل اسم	التصنيف / النوع	الوصف
id	PK / INTEGER	المعرّف الفريد للمركز — المفتاح الأساسي
name_ar	VARCHAR	الاسم الرسمي للمركز باللغة العربية
name_fr	VARCHAR	الاسم الرسمي للمركز باللغة الفرنسية
region	VARCHAR	المنطقة الجغرافية التابع لها المركز
department	VARCHAR	القسم الإداري الذي ينتمي إليه المركز
code	VARCHAR	الرمز التعريفي الفريد للمركز
is_active	BOOLEAN	حالة تفعيل المركز(نشط / غير نشط)

الحقل اسم	التصنيف / النوع	الوصف
created_at	TIMESTAMP	

مخطط المستخدمون centers

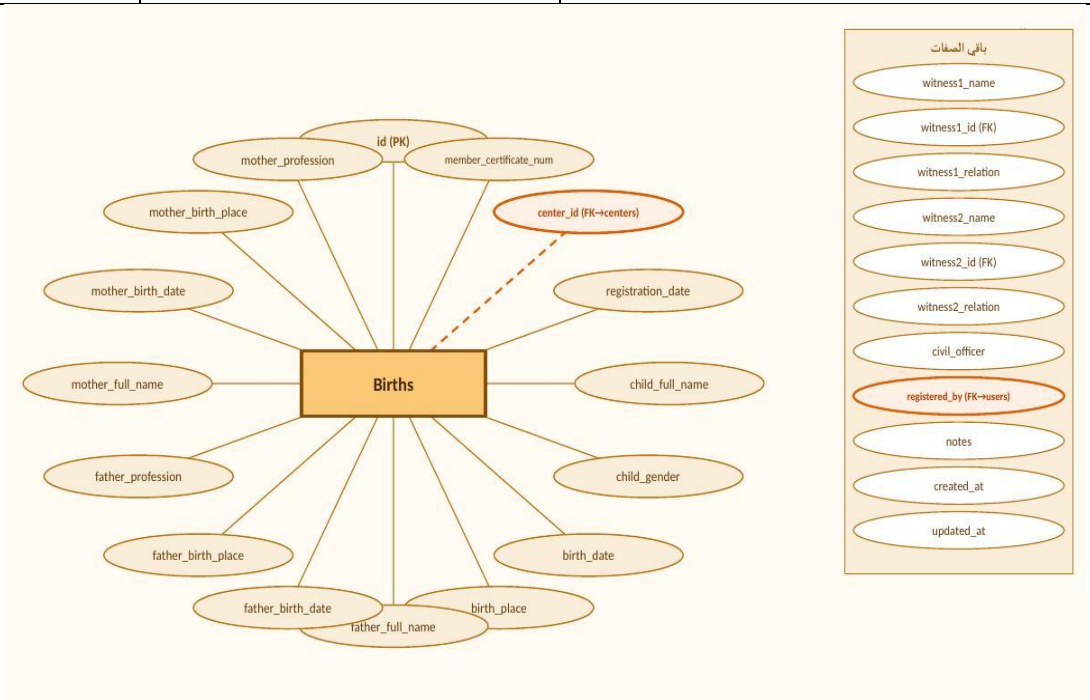


البند	التفاصيل
الوظيفة	يُدير حسابات موظفي النظام المُخوَّلين بتسجيل الوثائق المدنية، والتحقق من هويتهم، وضبط صلاحياتهم.
البيانات المُخزَّنة	بيانات الدخول(اسم المستخدم، كلمة المرور المُشفَّرة)، الدور الوظيفي، رقم التعريف الوطني، حالة الحساب، وإعدادات المصادقة الثنائية.
الأهمية الوظيفية	يُمثّل الحلقة الأمنية للنظام؛ كل عملية تسجيل أو إصدار وثيقة مرتبطة بمستخدم محدد لضمان المساءلة والتتبع.

الحقل اسم	التصنيف / النوع	الوصف
id	PK / INTEGER	المعرّف الفريد للمستخدم
username	VARCHAR / UNIQUE	اسم المستخدم للدخول — لا يتكرر
password	VARCHAR	كلمة المرور مُخزَّنة بصيغة مُشفَّرة
full_name	VARCHAR	الاسم الكامل للموظف
role	ENUM/VARCHAR	الدور الوظيفي (مدير، محرر، مراجع)
nni	VARCHAR	رقم التعريف الوطني للموظف
center_id	FK → centers.id	المركز الذي ينتمي إليه المستخدم
is_active	BOOLEAN	حالة تفعيل الحساب

الحقل اسم	التصنيف / النوع	الوصف
created_at	TIMESTAMP	تاريخ إنشاء الحساب
totp_secret	VARCHAR	ثنائية TOTP
totp_enabled	BOOLEAN	

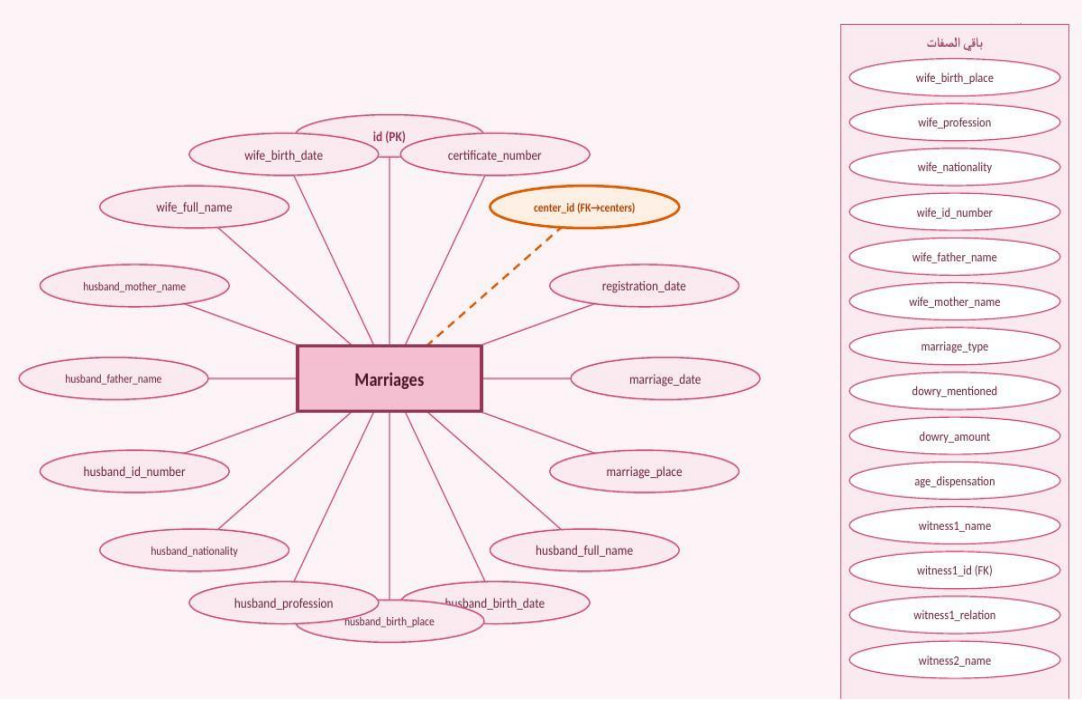
مخطط المواليد Births



البند	التفاصيل
الوظيفة	يحتضن سجلات الميلاد الرسمية، وهو المستودع الأول للهوية المدنية لكل مواطن.
البيانات المُخزَّنة	بيانات المولود (الاسم، الجنس، تاريخ ومكان الولادة)، بيانات الأبوين الكاملة، معلومات الشهود، اسم ضابط الحالة المدنية، ومرجع التسجيل.
الأهمية الوظيفية	يُشكّل المرجع الأساسي لسجل وفاة أي شخص (عبر حقل birth_ref_id في جدولdeaths)، مما يُتيح ربط دورة الحياة المدنية.
المفاتيح الخارجية	center_id - centers | registered_by - users

الحقل اسم	التصنيف / النوع	الوصف
id	PK / INTEGER	المعرّف الفريد لسجل الميلاد
member_certificate_num	VARCHAR / UNIQUE	رقم شهادة الميلاد الرسمي
center_id	FK → centers.id	المركز المُصدِر لشهادة الميلاد
registration_date	DATE	تاريخ تسجيل عقد الميلاد
child_full_name	VARCHAR	الاسم الكامل للمولود
child_gender	ENUM	جنس المولود (ذكر / أنثى)
birth_date	DATE	تاريخ الميلاد الفعلي
birth_place	VARCHAR	مكان الميلاد
father_full_name	VARCHAR	الاسم الكامل للأب
father_birth_date / place	DATE / VARCHAR	تاريخ ومكان ميلاد الأب
father_profession	VARCHAR	مهنة الأب
mother_full_name	VARCHAR	الاسم الكامل للأم
mother_birth_date / place	DATE / VARCHAR	تاريخ ومكان ميلاد الأم
mother_profession	VARCHAR	مهنة الأم
witness1_name / id / relation	VARCHAR / FK / VARCHAR	بيانات الشاهد الأول
witness2_name / id / relation	VARCHAR / FK / VARCHAR	بيانات الشاهد الثاني
civil_officer	VARCHAR	اسم ضابط الحالة المدنية المُوثِّق
registered_by	FK → users.id	المستخدم الذي أدخل البيانات في النظام
notes	TEXT	ملاحظات إضافية
created_at / updated_at	TIMESTAMP	توقيت الإنشاء والتحديث

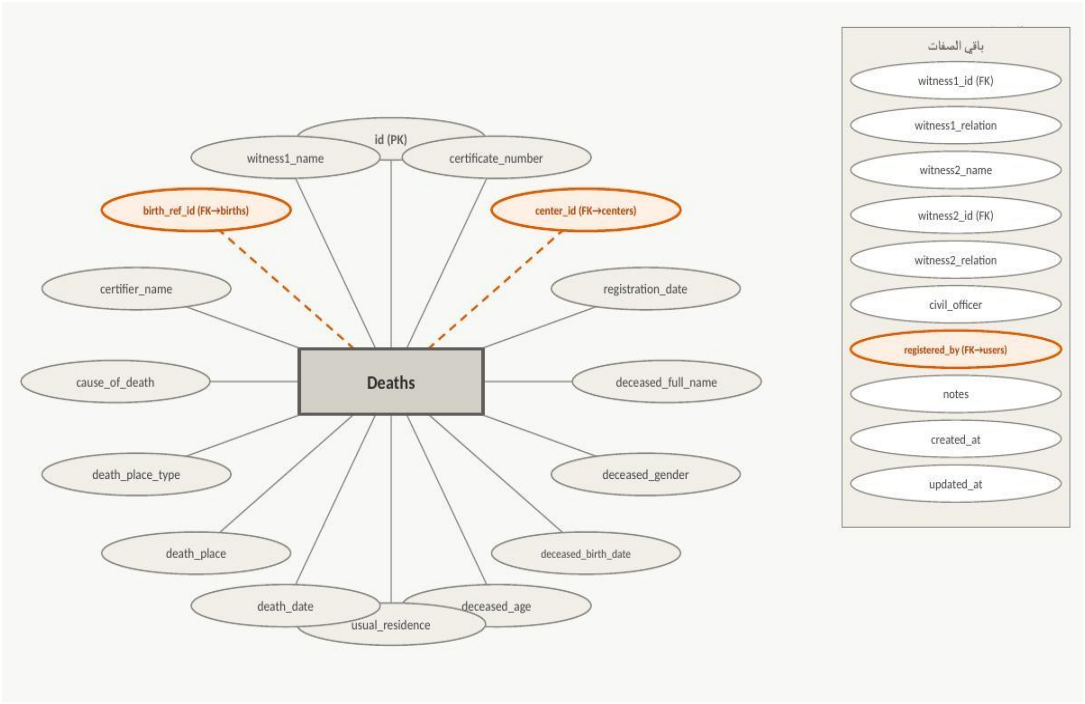
مخطط الزواج Marriages



البند	التفاصيل
الوظيفة	يُسجّل عقود الزواج الرسمية بجميع تفاصيلها القانونية، وهو المرجع المباشر لجدول الطلاق.
البيانات المُخزَّنة	بيانات الزوجين كاملةً(الأسماء، الجنسيات، المهن، أسماء الآباء والأمهات) نوع الزواج، المهر، قرار الإعفاء من السن، بيانات الشهود.
الأهمية الوظيفية	يُمثّل المرجع القانوني لعقد الزواج؛ ترتبط به سجلات الطلاق عبر حقل marriage_id في جدول.divorces
المفاتيح الخارجية	center_id → centers | registered_by → users

الحقل اسم	التصنيف / النوع	الوصف
id	PK / INTEGER	المعرّف الفريد لسجل الزواج
certificate_number	VARCHAR / UNIQUE	رقم شهادة عقد الزواج
center_id	FK - centers.id	المركز المُصدِر لعقد الزواج
registration_date	DATE	تاريخ تسجيل العقد
marriage_date / place	DATE / VARCHAR	تاريخ ومكان إبرام عقد الزواج
husband_full_name	VARCHAR	الاسم الكامل للزوج
husband_birth_date / place	DATE / VARCHAR	تاريخ ومكان ميلاد الزوج
husband_profession	VARCHAR	مهنة الزوج
husband_nationality	VARCHAR	جنسية الزوج
husband_id_number	VARCHAR	رقم هوية الزوج
husband_father_name / mother_name	VARCHAR	أسماء والدَي الزوج
wife_full_name	VARCHAR	الاسم الكامل للزوجة
marriage_type	ENUM/VARCHAR	نوع الزواج (مدني، شرعي)
dowry_mentioned / amount	BOOLEAN / DECIMAL	الإشارة للمهر ومقداره
age_dispensation	BOOLEAN	قرار الإعفاء من شرط السن
witness1_id / witness2_id	FK	مراجع هوية الشاهدين
registered_by	FK - users.id	المستخدم المُسجِّل للعقد

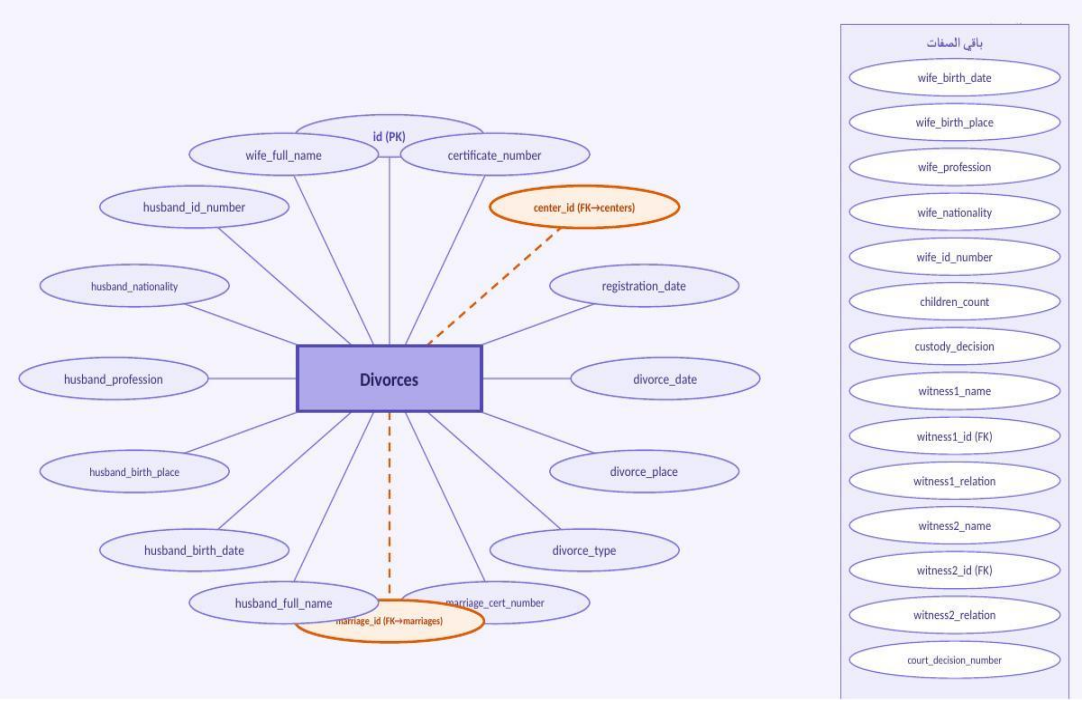
مخطط الوفيات Deaths



البند	التفاصيل
الوظيفة	يُوثّق سجلات الوفاة الرسمية، ويربطها بسجلات الميلاد لإتمام دورة الحياة المدنية للشخص.
البيانات المُخزَّنة	بيانات المتوفى (الاسم، الجنس، العمر، محل الإقامة المعتاد)، تاريخ ومكان ونوع مكان الوفاة، سبب الوفاة، اسم المُشهِد، بيانات الشهود.
الأهمية الوظيفية	يُغلق الدورة المدنية للشخص بربطه بسجل ميلاده الأصلي، مما يتيح استعلامات تحليلية عن الفئات العمرية ووفيات الأطفال.
المفاتيح الخارجية	center_id → centers | registered_by → users | birth_ref_id → births.id

الحقل اسم	التصنيف / النوع	الوصف
id	PK / INTEGER	المعرّف الفريد لسجل الوفاة
certificate_number	VARCHAR / UNIQUE	رقم شهادة الوفاة الرسمي
center_id	FK → centers.id	المركز المُصدِر لشهادة الوفاة
registration_date	DATE	تاريخ تسجيل الوفاة
deceased_full_name	VARCHAR	الاسم الكامل للمتوفى
deceased_gender	ENUM	جنس المتوفى
deceased_birth_date	DATE	تاريخ ميلاد المتوفى
deceased_age	INTEGER	عمر المتوفى وقت الوفاة
usual_residence	VARCHAR	محل الإقامة المعتاد للمتوفى
death_date / place	DATE / VARCHAR	تاريخ ومكان الوفاة
death_place_type	ENUM/VARCHAR	نوع مكان الوفاة(مستشفى، منزل، مكان عام).
cause_of_death	VARCHAR	سبب الوفاة
certifier_name	VARCHAR	اسم الطبيب أو الجهة التي أثبتت الوفاة
birth_ref_id	FK → births.id	مرجع سجل ميلاد المتوفى(إن وُجد)
witness1_id / witness2_id	FK	مراجع هوية الشاهدين
registered_by	FK → users.id	المستخدم المُسجِّل لسجل الوفاة
notes	TEXT	ملاحظات إضافية
created_at / updated_at	TIMESTAMP	توقيت الإنشاء والتحديث

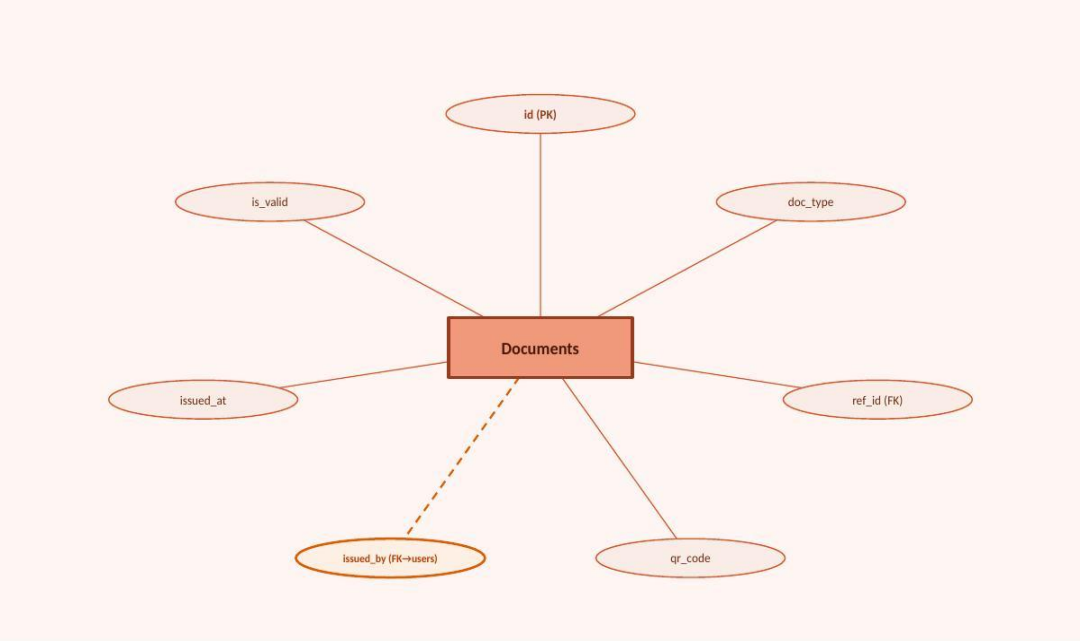
مخطط الطلاق Divorces



البند	التفاصيل
الوظيفة	يُسجّل وقائع الطلاق الرسمية مع ربطها بعقد الزواج الأصلي لضمان الترابط القانوني بين السجلات.
البيانات المُخزَّنة	بيانات الزوجين، نوع الطلاق، مكان وتاريخه، رقم قرار الطلاق، عدد الأطفال، قرار الحضانة، رقم عقد الزواج المرجعي.
الأهمية الوظيفية	يُتيح تتبع الحالة الزوجية لكل مواطن عبر الزمن بربطه بالزواج السابق، كما يُمكّن من استخراج إحصاءات الطلاق.
المفاتيح الخارجية	center_id → centers | registered_by → users | marriage_id → marriages.id

الحقل اسم	التصنيف / النوع	الوصف
id	PK / INTEGER	المعرّف الفريد لسجل الطلاق
certificate_number	VARCHAR / UNIQUE	رقم شهادة الطلاق الرسمي
center_id	FK → centers.id	المركز المُصدِر لشهادة الطلاق
registration_date	DATE	تاريخ تسجيل الطلاق
divorce_date / place	DATE / VARCHAR	تاريخ ومكان وقوع الطلاق
divorce_type	ENUM/VARCHAR	نوع الطلاق (طلاق رجعي، بائن، خلع، قضائي).
marriage_cert_number	VARCHAR	رقم شهادة عقد الزواج المرجعي
marriage_id	FK → marriages.id	المعرّف المباشر لعقد الزواج الأصلي
husband_full_name	VARCHAR	الاسم الكامل للزوج
husband_* (كاملة بيانات)	VARCHAR / DATE	البيانات الشخصية للزوج
wife_full_name	VARCHAR	الاسم الكامل للزوجة
wife_* (كاملة بيانات)	VARCHAR / DATE	البيانات الشخصية للزوجة
children_count	INTEGER	عدد الأطفال الناتجين عن هذا الزواج
custody_decision	VARCHAR/TEXT	قرار الحضانة القضائي
court_decision_number	VARCHAR	رقم قرار المحكمة بالطلاق
witness1_id / witness2_id	FK	مراجع هوية الشاهدين

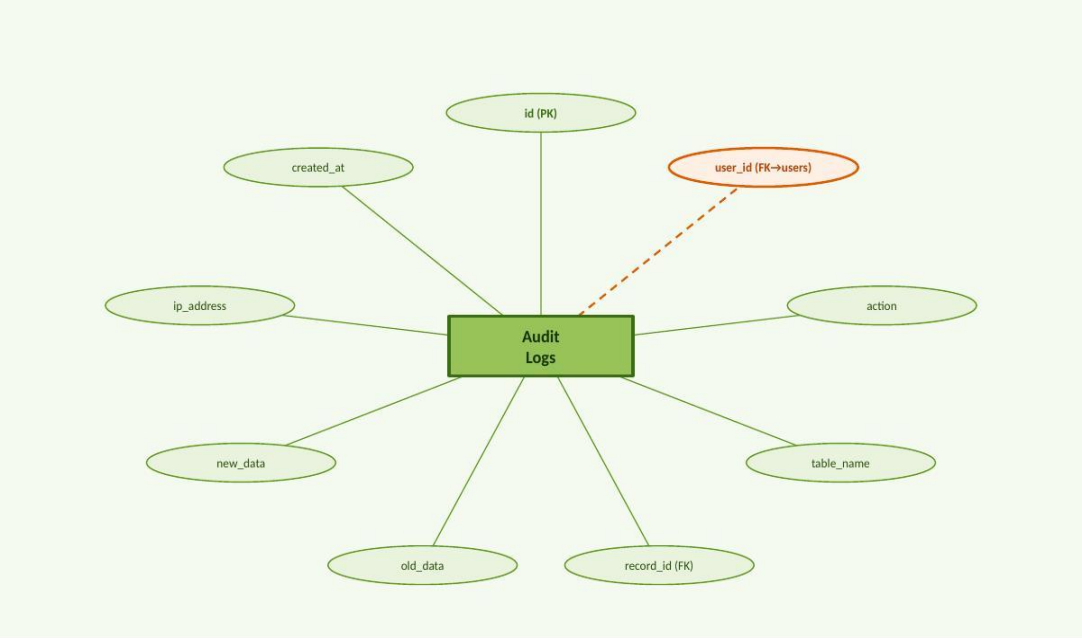
مخطط الوثائق Documents



البند	التفاصيل
الوظيفة	يُتيح إنشاء وثائق رسمية رقمية وقابلة للتحقق، ويُشكّل نقطة الإصدار النهائي لأي شهادة مدنية.
البيانات المُخزَّنة	نوع الوثيقة، مرجع السجل الأصلي، رمز QR الخاص بالتحقق، معلومات الإصدار، وحالة الصلاحية.
الأهمية الوظيفية	يُوفّر طبقة المصادقة الرقمية للوثائق المُصدَرة، حيث يُمكن لأي جهة التحقق من صحة الوثيقة عبر رمز QR.
المفاتيح الخارجية	issued_by → users.id | ref_id → (births / marriages / deaths / divorces) حسب نوع الوثيقة

الحقل اسم	التصنيف / النوع	الوصف
id	PK / INTEGER	المعرّف الفريد للوثيقة المُصدَرة
doc_type	ENUM/VARCHAR	نوع الوثيقة (ميلاد، زواج، وفاة، طلاق)
ref_id	FK (الأهداف متعدد)	مرجع السجل الأصلي حسب نوع الوثيقة
qr_code	VARCHAR/TEXT	رمز QR الخاص بالتحقق الرقمي من الوثيقة
issued_by	FK - users.id	المستخدم الذي أصدر الوثيقة
issued_at	TIMESTAMP	تاريخ ووقت إصدار الوثيقة
is_valid	BOOLEAN	حالة صلاحية الوثيقة (صالحة / ملغاة)

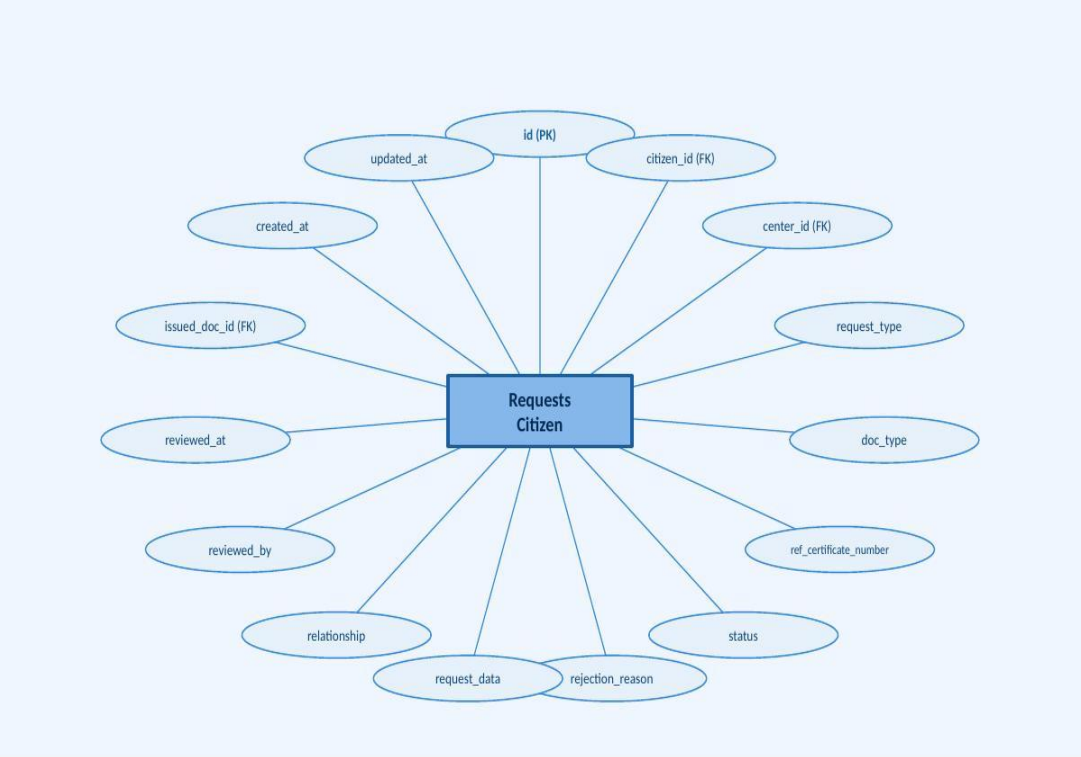
مخطط عمليات التسجيل Audit Logs



البند	التفاصيل
الوظيفة	يُمثّل الذاكرة الكاملة للنظام، إذ يُوثّق كل عملية تغيير أو إضافة أو حذف يُجريها أي مستخدم على أي جدول.
البيانات المُخزَّنة	هوية المستخدم المُنفِّذ، نوع العملية، الجدول المُعدَّل، البيانات قبل التغيير وبعده، وعنوان IP الخاص بالمستخدم.
الأهمية الوظيفية	يُعدّ الأداة الجوهرية للمراجعة والمساءلة القانونية، ويُتيح إعادة تتبع أي تغيير في أي وقت.
المفاتيح الخارجية	record_id →	user_id → users.id معرّف السجل المُعدَّل

الحقل اسم	التصنيف / النوع	الوصف
id	PK / INTEGER	المعرّف الفريد لسجل التدقيق
user_id	FK - users.id	المستخدم الذي نفّذ العملية
action	ENUM/VARCHAR	نوع العملية (INSERT / UPDATE / DELETE / VIEW)
table_name	VARCHAR	اسم الجدول الذي طالته العملية
record_id	INTEGER/FK	معرّف السجل المتأثر بالعملية
old_data	JSON/TEXT	البيانات قبل التعديل
new_data	JSON/TEXT	البيانات بعد التعديل
ip_address	VARCHAR	عنوان IP الخاص بالمستخدم وقت العملية
created_at	TIMESTAMP	التوقيت الدقيق لتنفيذ العملية

مخطط طلبات الوطنين Requests Citizen

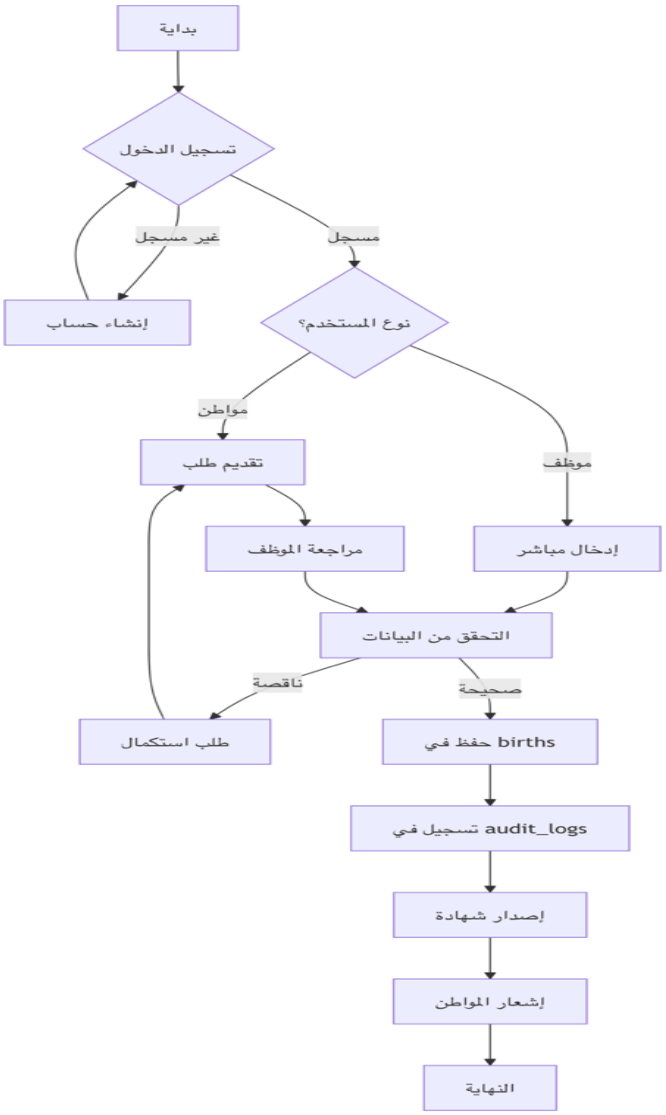


البند	التفاصيل
الوظيفة	يُدير طلبات المواطنين للحصول على وثائق مدنية رسمية، ويتتبع دورة حياة كل طلب من تقديمه حتى إصداره أو رفضه.
البيانات المُخزَّنة	هوية مقدِّم الطلب، المركز المختص، نوع الطلب، نوع الوثيقة المطلوبة، رقم الشهادة المرجعية، حالة الطلب، سبب الرفض إن وُجد، وبيانات المراجعة.
الأهمية الوظيفية	يُمثّل واجهة تعامل المواطن مع النظام، ويُتيح تتبع حالة الطلب آنياً من التقديم حتى إصدار الوثيقة.
المفاتيح الخارجية	citizen_id | center_id → centers | reviewed_by → users | issued_doc_id → documents

الحقل اسم	التصنيف / النوع	الوصف
id	PK / INTEGER	المعرّف الفريد للطلب
citizen_id	FK	هوية المواطن مقدِّم الطلب
center_id	FK - centers.id	المركز المعني بمعالجة الطلب
request_type	ENUM/VARCHAR	نوع الطلب (استخراج أول / نسخة مطابقة)
doc_type	ENUM/VARCHAR	نوع الوثيقة المطلوبة
ref_certificate_number	VARCHAR	رقم الشهادة المرجعية المطلوب استخراج نسخة منها
status	ENUM	حالة الطلب (قيد المعالجة / مقبول / مرفوض / مُنجز)
rejection_reason	TEXT	سبب الرفض إن كانت الحالة مرفوضة
request_data	JSON/TEXT	البيانات التفصيلية المُرفَقة بالطلب
relationship	VARCHAR	صفة مقدِّم الطلب بالنسبة لصاحب الوثيقة
reviewed_by	FK - users.id	المستخدم الذي راجع الطلب وبتّ فيه
reviewed_at	TIMESTAMP	تاريخ ووقت مراجعة الطلب
issued_doc_id	FK - documents.id (1:1)	الوثيقة المُصدَرة بناءً على هذا الطلب
created_at / updated_at	TIMESTAMP	توقيت تقديم الطلب وآخر تحديث

3- المخططات الانسيابية للعمليات الرئيسية (Flowcharts)

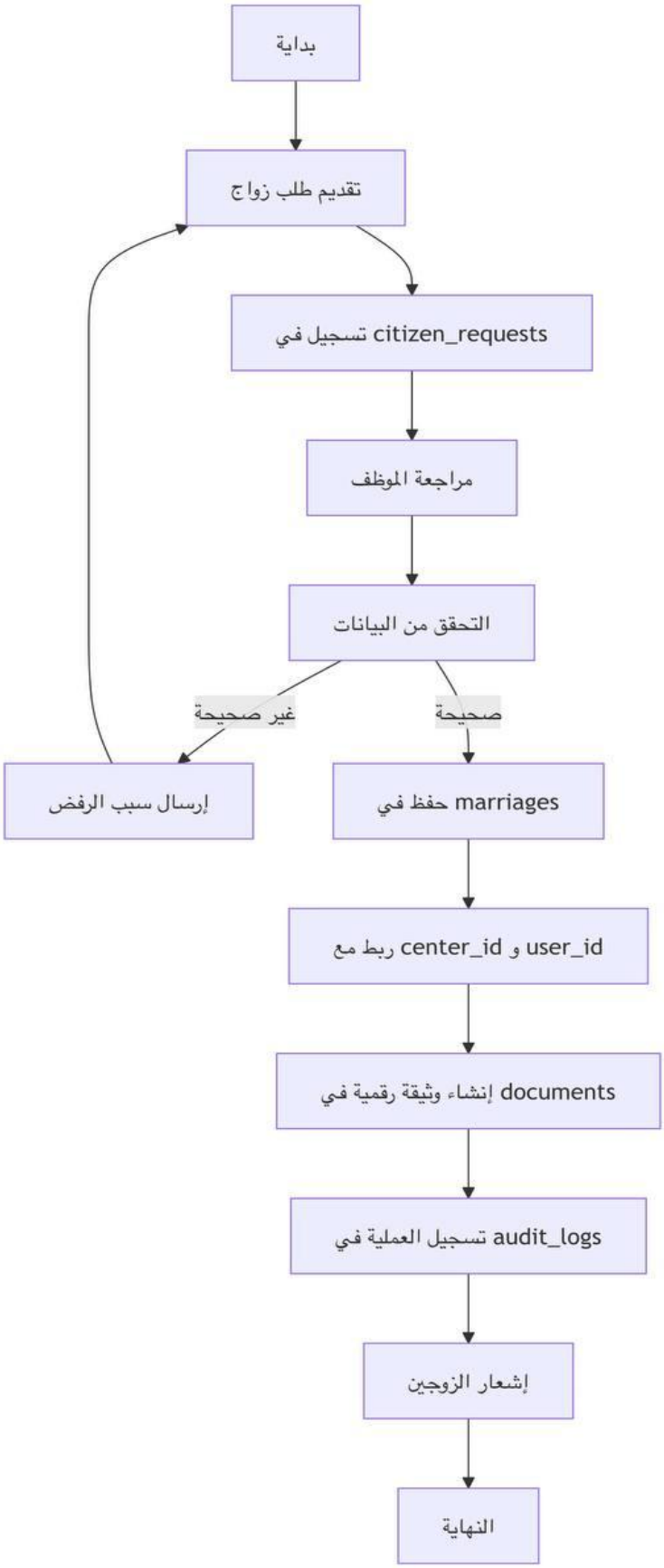
أ- مخطط تسجيل واقعة ميلاد جديدة



شرح المخطط:

يتحقق النظام أولاً من هوية المستخدم، إذا كان مواطناً يقدم طلباً يراجعه الموظف، إذا كان موظفاً يدخل البيانات مباشرة، و بعد التحقق من صحة البيانات تُحفظ في جدول المواليد (births)، وتُسجل في سجل العمليات (audit_logs) ، ثم تُصدر الشهادة ويُرسل إشعار.

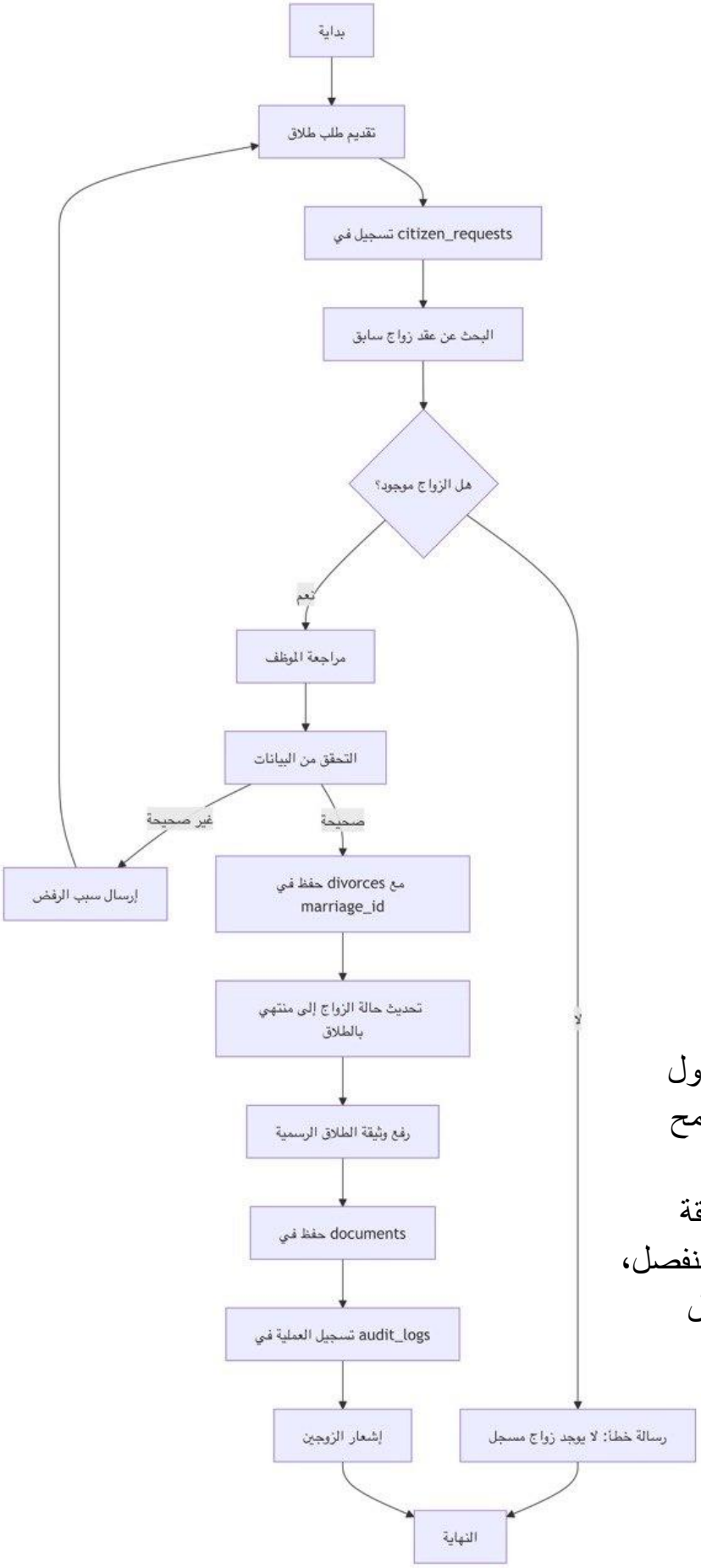
ب - مخطط تدفق البيانات ادارة الزواج



شرح المخطط:

يقدم المواطن طلب زواج، فيُسجل الطلب في جدول الزواج (citizen_requests) بحالة انتظار، و بعد مراجعة الموظف والتحقق من البيانات إن كانت غير صحيحة يُرسل سبب الرفض لإعادة التقديم، وإن كانت صحيحة تُحفظ في جدول الزواج (marriages)، وتربط مع معرف المستخدم والمركز، وتُنشأ وثيقة رقمية في جدول الوثائق (documents) ، وتُسجل العملية في سجل العمليات (audit_logs) ، ثم يُرسل إشعار للزوجين.

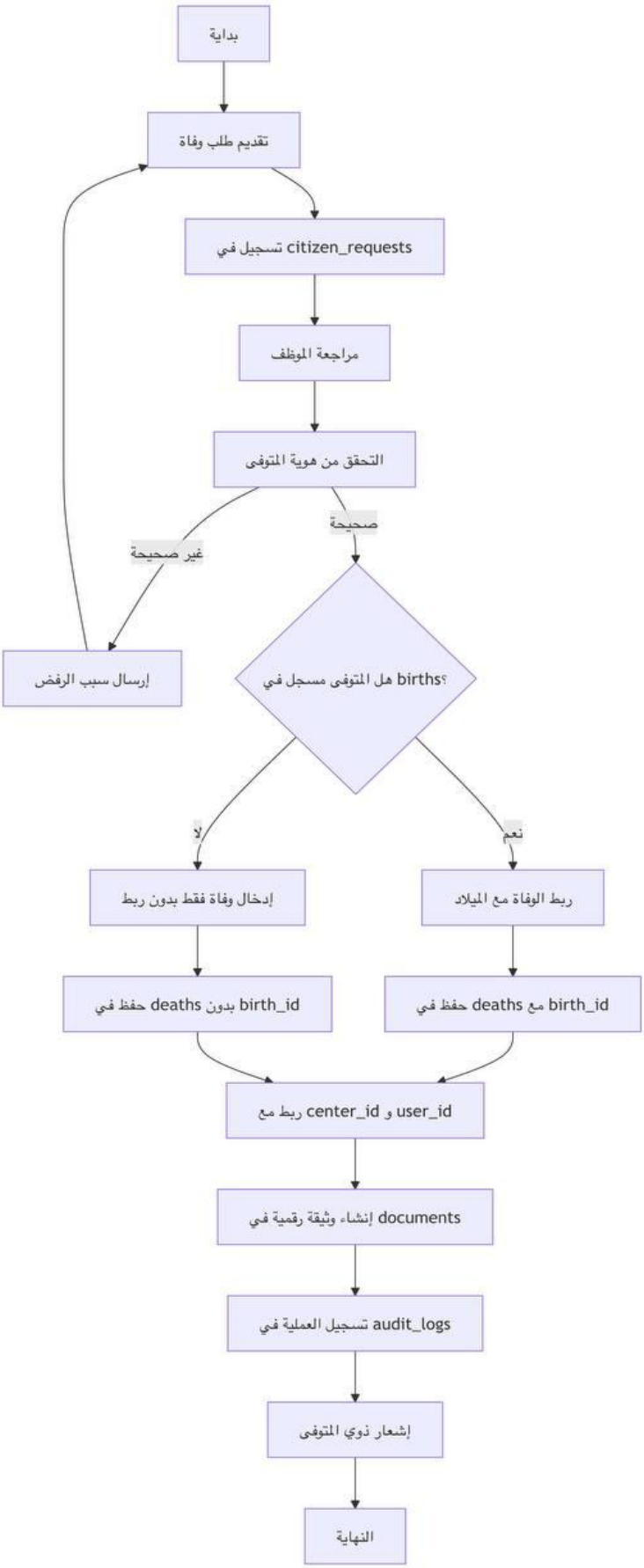
ج - مخطط الطلاق



شرح المخطط:

يتحقق النظام أولاً من وجود عقد الزواج في جدول الزواج (marriages) علاقة اختيارية، ثم يُسمح بإدخال بيانات الطلاق وربطها عبر (marriage_id)كمفتاح خارجي، تُرفع الوثيقة الرقمية في جدول الوثائق (documents) المنفصل، وتُحدث حالة الزواج، ويُسجل كل شيء في سجل المراجعة.

د- مخطط تدفق البيانات ادارة الوفيات



شرح المخطط:

يتحقق النظام أولاً من هوية المستخدم إذا كان مواطناً، يقدم طلب وفاة يراجعه الموظف ، إذا كان موظفاً يدخل البيانات مباشرة، بعد التحقق من صحة البيانات، تُحفظ في جدول الوفيات (deaths) ، وتُصدر شهادة الوفاة، ويُرسل إشعار لذوي المتوفى.

القسم الثاني : التصميم

جدول المستخدمين Users Table

id	username	password	full_name	role	nni	center_id	is_active	last_login	created_at	totp_secret	totp_enabled

جدول المراكز Centers Table

id	name_ar	name_fr	region	department	code	is_active	created_at

جدول المواليد Births Table

id	certificate_nu	center_id	registration_da	child_full_nam	child_gender	birth_date	birth_place	father_full_na	father_birth_d	father_birth_pl	father_professi	mother_full_n	mother_birth_	mother_profes	witness1_nam	witness1_id	witness1_relati	witness2_nam	witness2_id	witness2_relati	witness1_id	notes	registered_by	civil_officer	created_at	updated_at

جدول الزواج Marriages Table

id	certificate_number	center_id	registration_date	marriage_date	marriage_place	husband_full_name	husband_birth_date	husband_birth_place	husband_profession	husband_nationality	husband_id_number	husband_father_name	husband_mother_nam	wife_full_name	wife_birth_date	wife_birth_place	wife_profession	wife_nationality	wife_id_number	wife_father_name	wife_mother_name	marriage_type	downy_mentioned	downy_amount	age_dispensation	witness1_name	witness1_id	witness1_relation	witness2_name	witness2_id	witness2_relation	witness1_id	witness1_relation	witness2_relation	witness2_name	witness2_id	witness1_id	witness1_name	civil_officer	registered_by	notes	created_at	updated_at

جدول الوفيات Deaths Table

id	certificate_number	center_id	registration_date	deceased_full_nam	deceased_gender	deceased_birth_dat	deceased_age	usual_residence	death_date	death_place	death_place_type	cause_of_death	certifier_name	birth_ref_id	witness1_name	witness1_id	witness1_relation	witness2_name	witness2_id	witness2_relation	witness1_id	witness1_relation	witness2_name	witness2_id	witness1_name	civil_officer	registered_by	notes	created_at	updated_at

جدول الطلاق Divorces Table

id	certificate_number	center_id	registration_date	divorce_date	divorce_place	divorce_type	marriage_cert_numb	marriage_id	husband_full_name	husband_birth_date	husband_birth_place	husband_profession	husband_nationality	husband_id_number	wife_full_name	wife_birth_date	wife_birth_place	wife_profession	wife_nationality	wife_id_number	children_count	custody_decision	witness1_name	witness1_id	witness1_relation	witness2_name	witness2_id	witness2_relation	court_decision_num	court_name	civil_officer	registered_by	notes	created_at	updated_at

جدول الوثائق Documents Table

id	doc_type	ref_id	qr_code	issued_by	issued_at	is_valid

جدول طلبات المواطن Citizen_Requests Table

id	citizen_id	center_id	request_type	doc_type	ref_certificate_number	status	rejection_reason	request_data	relationship	reviewed_by	reviewed_at	issued_doc_id	created_at	updated_at

جدول سجل العمليات Audit Logs Table

id	user_id	action	table_name	record_id	old_data	new_data	ip_address	created_at

الفصل الرابع

تنفيذ النظام (الجانب العملي)

يتألف الجانب العملي من ثلاث طبقات متكاملة ومترابطة:

1) **طبقة النماذج** التي تُجسّد الكيانات البيانية التسعة الرئيسية وعلاقاتها.

2) **طبقة المسارات** التي تتولى معالجة طلبات المستخدمين وفق هرمية صلاحيات محكمة تضم الموظف والمدير والمدير العام والمواطن.

3) **طبقة الأدوات المساعدة** التي تشمل توليد أرقام الشهادات وفق تسلسل موحد، وإصدار الوثائق بصيغة PDF مقترنةً برمز QR للتحقق الإلكتروني، فضلاً عن منظومة تدقيق شاملة تُسجّل كل عملية إدخال أو تعديل أو تصدير مع بيانات المستخدم والوقت وعنوان الجهاز.

والتقنيات المستخدمة

الواجهة الخلفية:

Python 3 ،Flask ،Flask-Login ،Flask-SQLAlchemy ،Flask-Bcrypt ، Flask-Mail ،Flask-Babel ،PyOTP

قاعدة البيانات:

: SQLite ،SQLAlchemy ORM ،SQLCipher

الواجهة الأمامية:

: HTML5 ،CSS3 ،JavaScript ،Bootstrap 5

إصدار الوثائق:

: ReportLab ،WeasyPrint ،qrcode ،Pillow

الأمان:

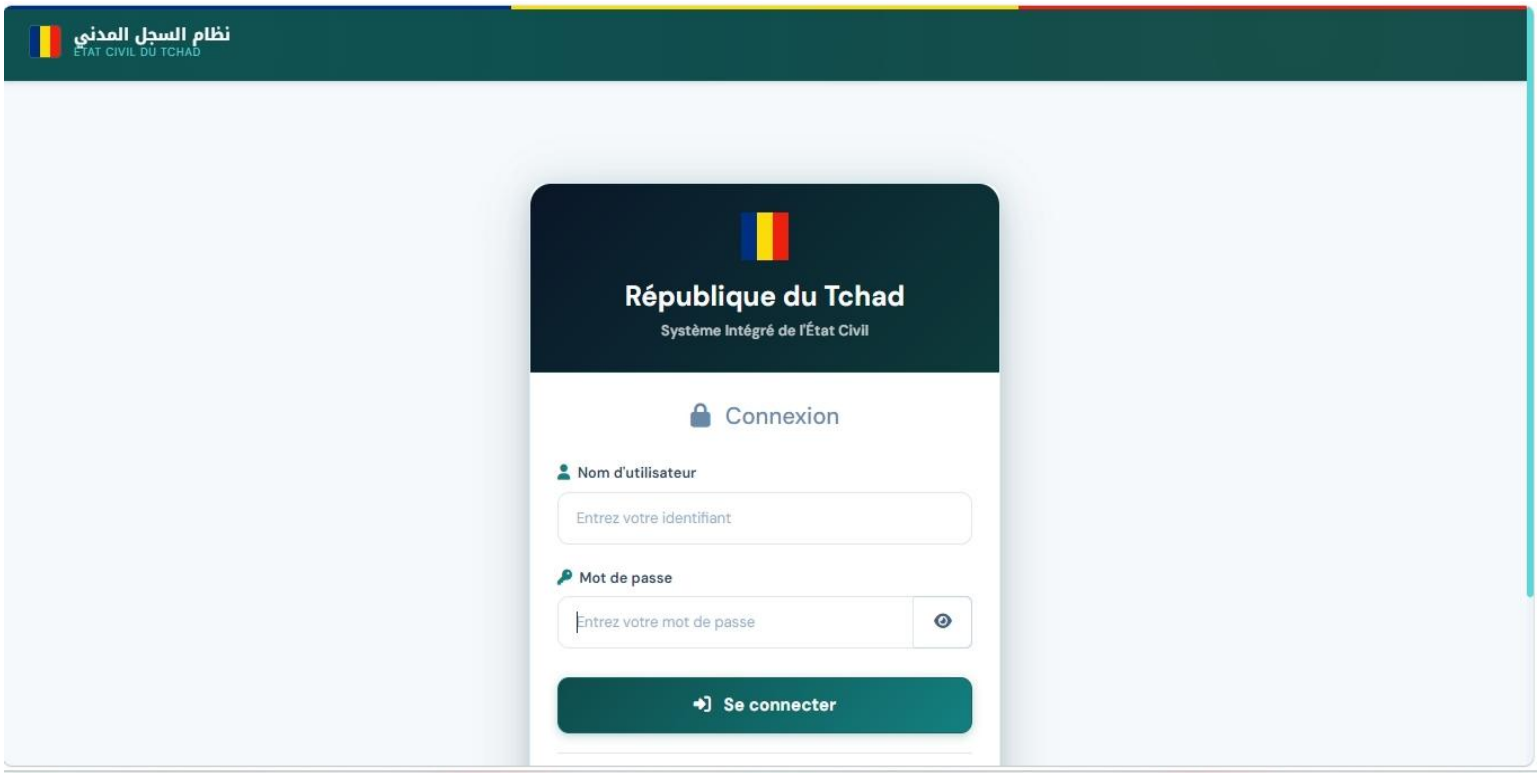
bcrypt ،JWT ،TOTP/2FA ،Audit Log

الأدوات المساعدة:

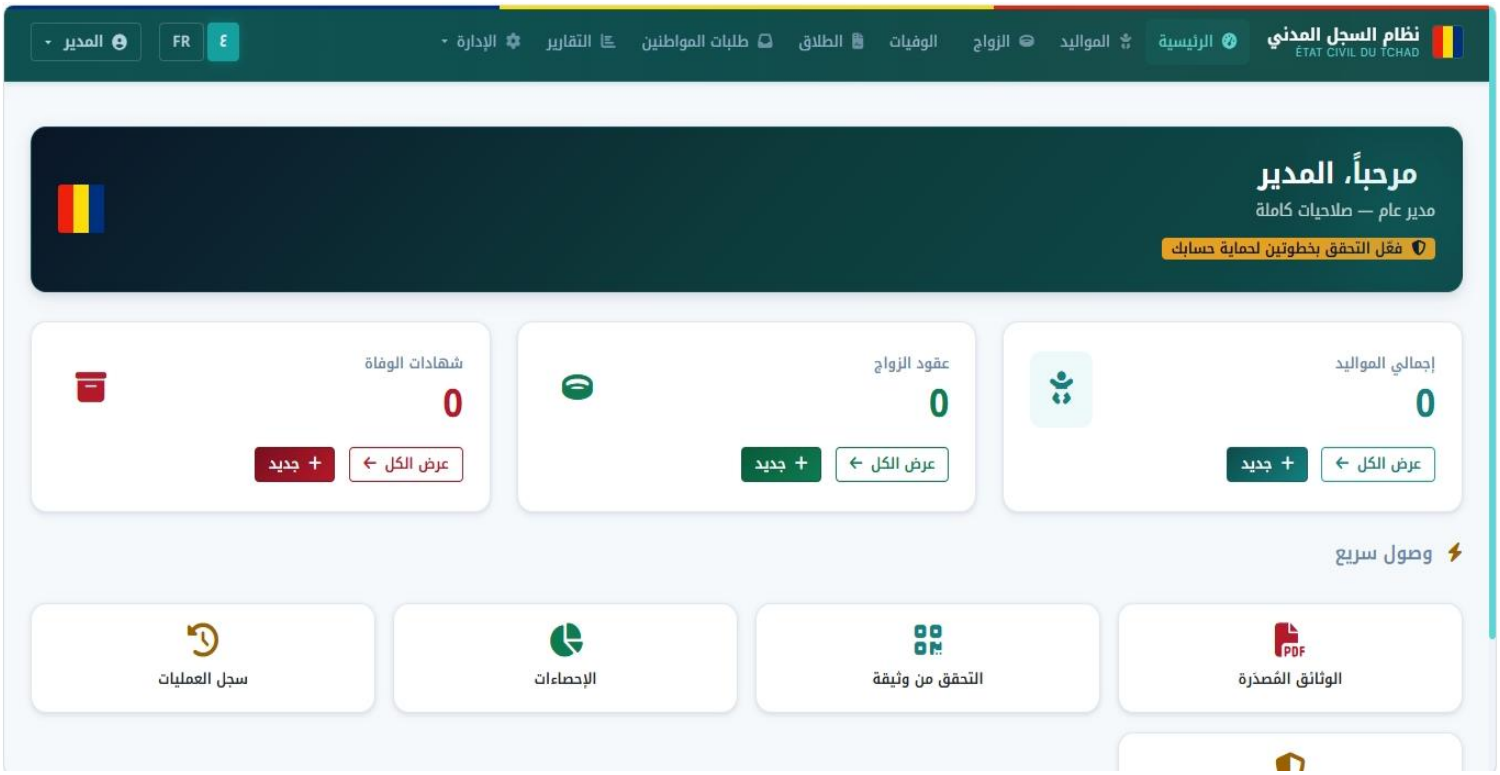
python-dotenv ،Babel ،Jinja2 ،Werkzeug

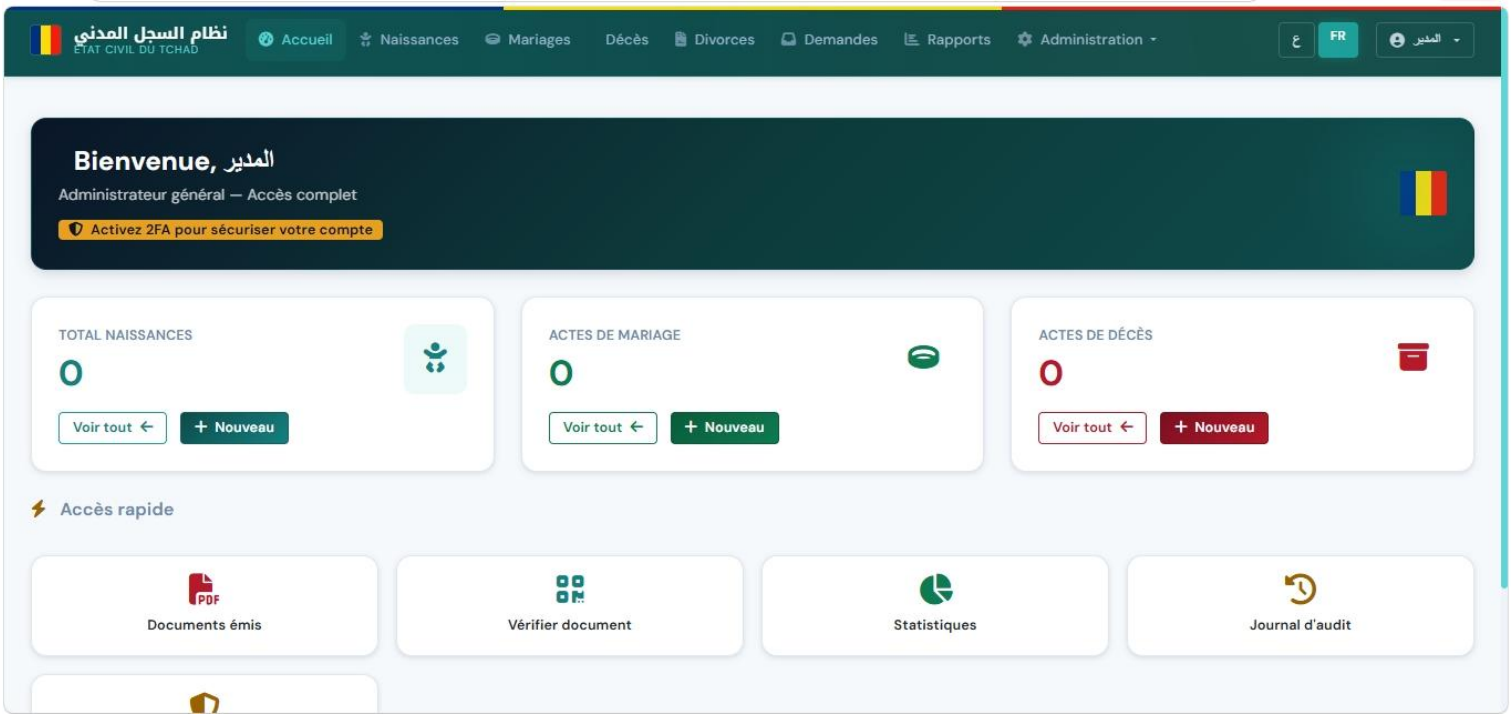
توضح هاتان الصورتان واجهة تسجيل الدخول إلي النظام، وتدعم ثنائية اللغة (العربية والفرنسية) لضمان شمولية الاستخدام. تهدف هذه الواجهة إلى تأمين الوصول لبيانات السجل المدني عبر نظام تحقق دقيق يجمع بين الهوية البصرية الوطنية وسهولة الاستخدام التقنية.



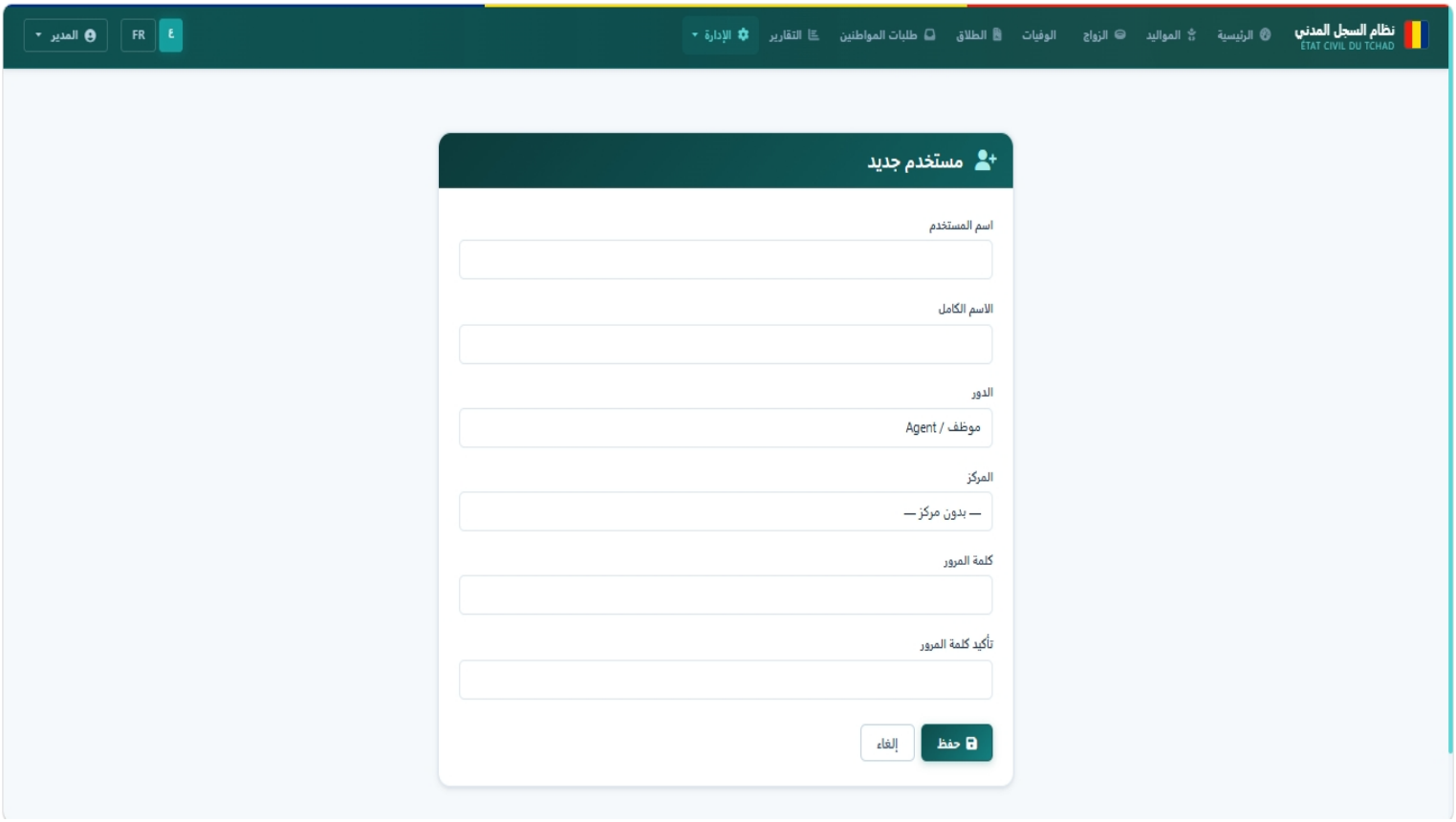


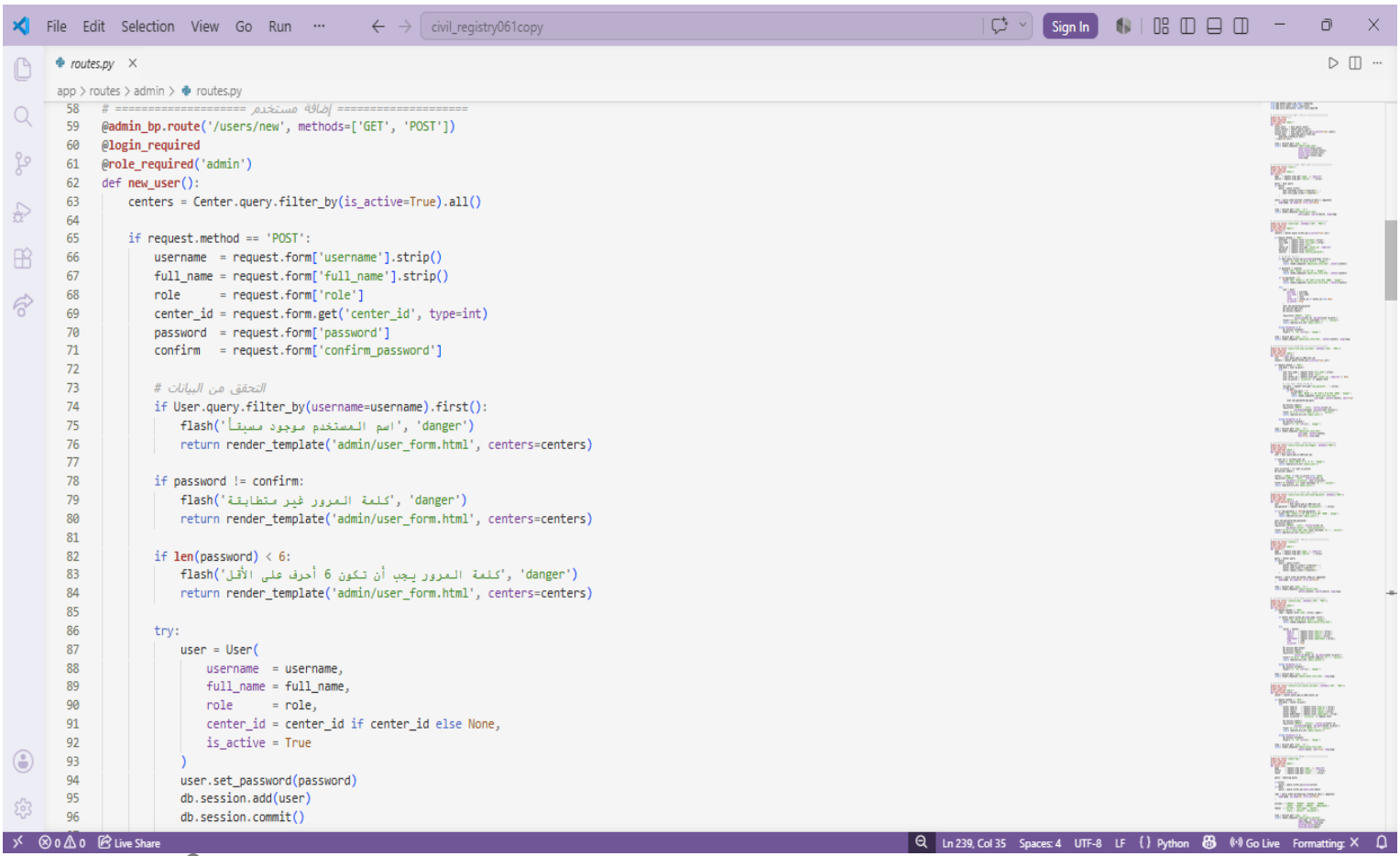
هاتان الصورتان توضح صفحة الرئيسية بنسختيها العربية والفرنسية، حيث يبرز التصميم تكامل النظام وقدرته على تقديم نظرة شمولية لصناع القرار لإدارة بيانات السجل المدني (مواليد، زواج، تقارير، الوثائق المصدرة...الخ) بكفاءة عالية.



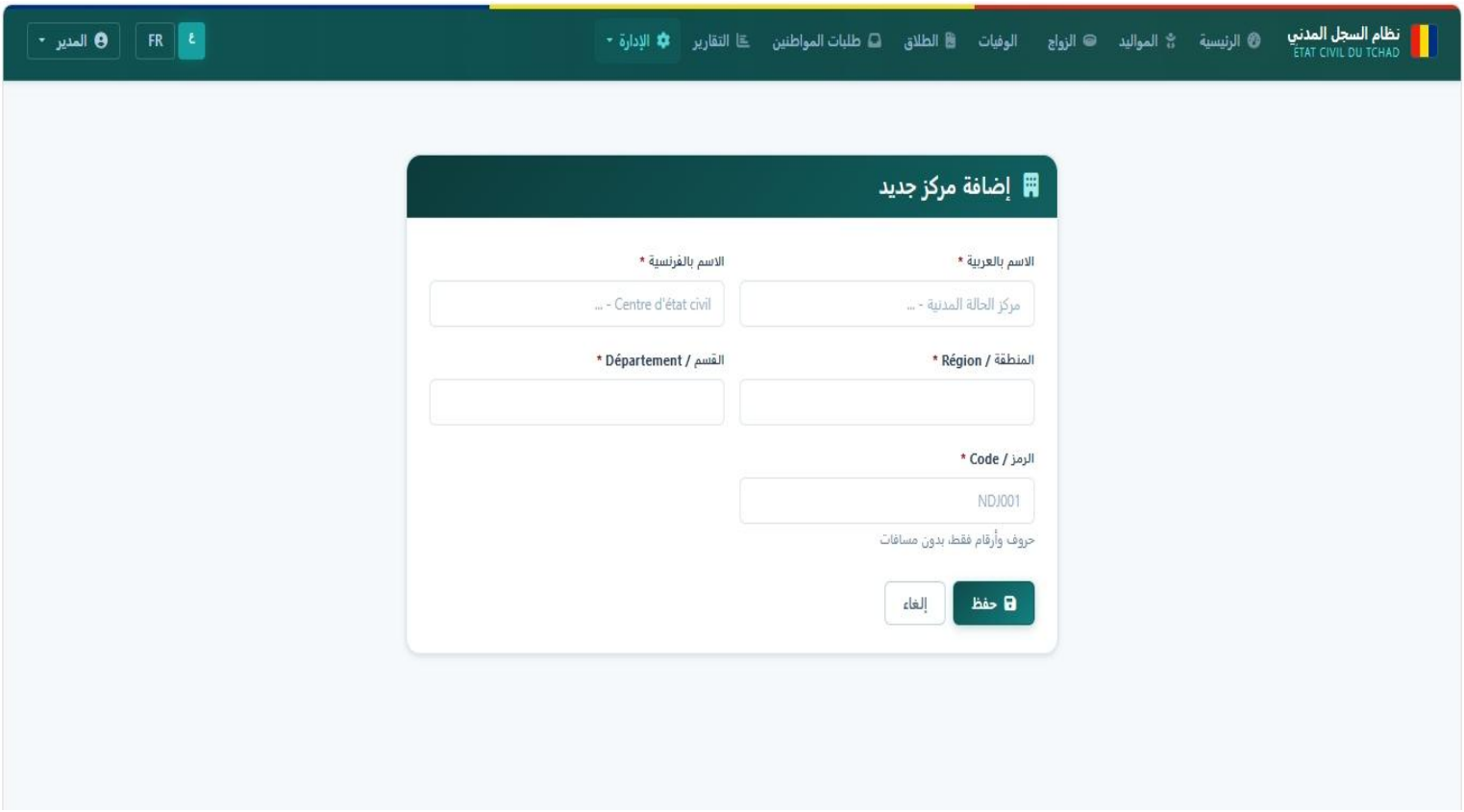


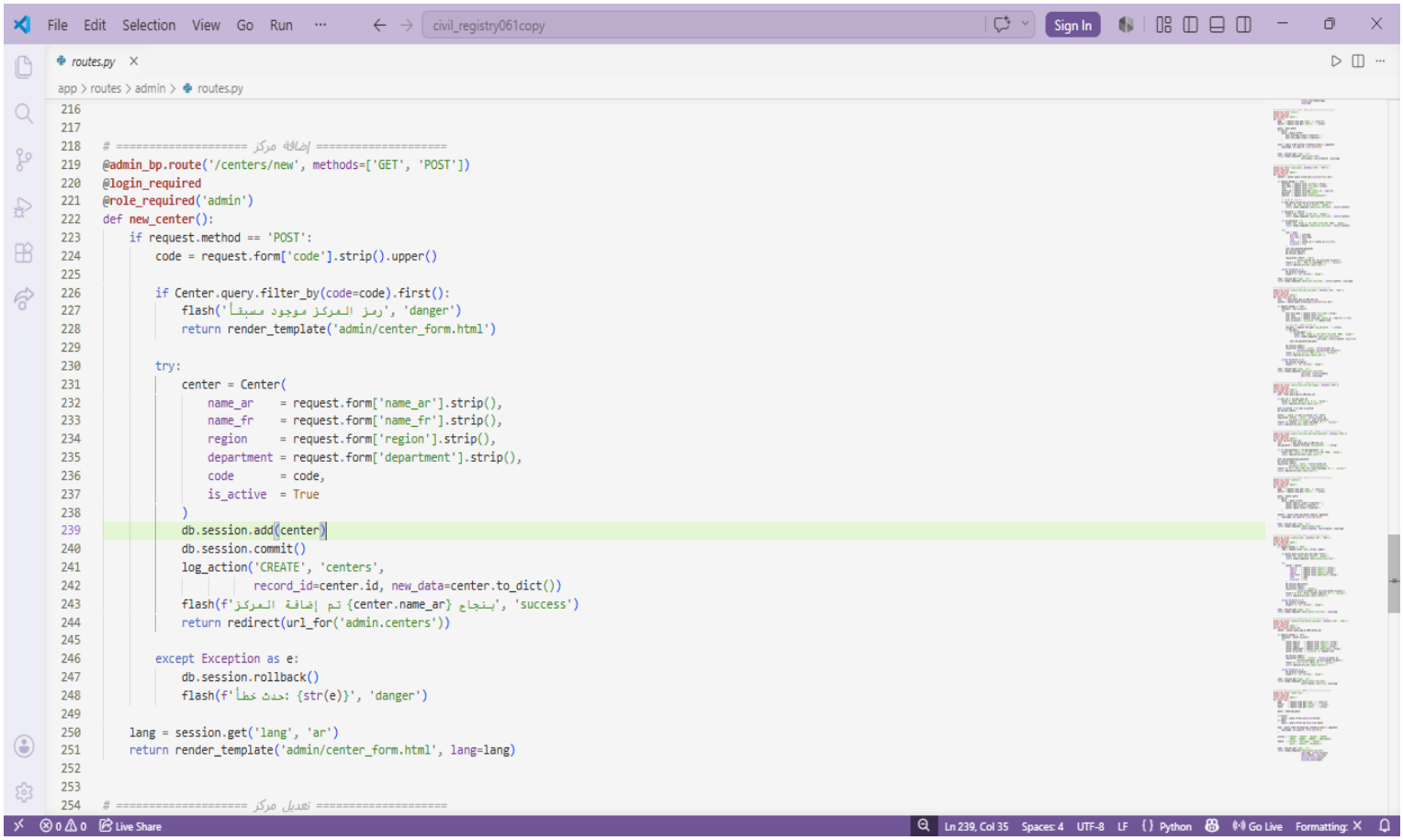
جدول المستخدمين



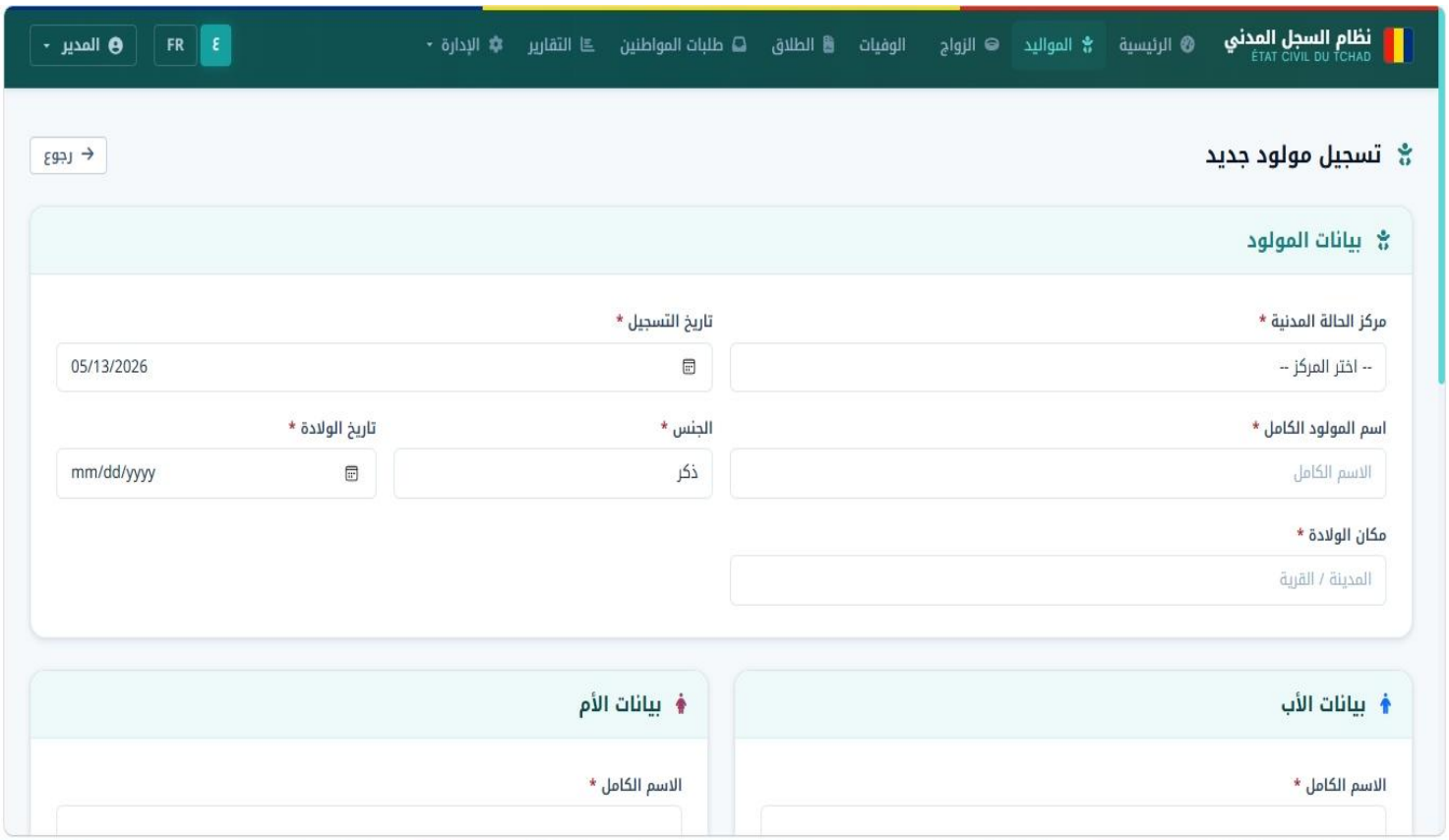


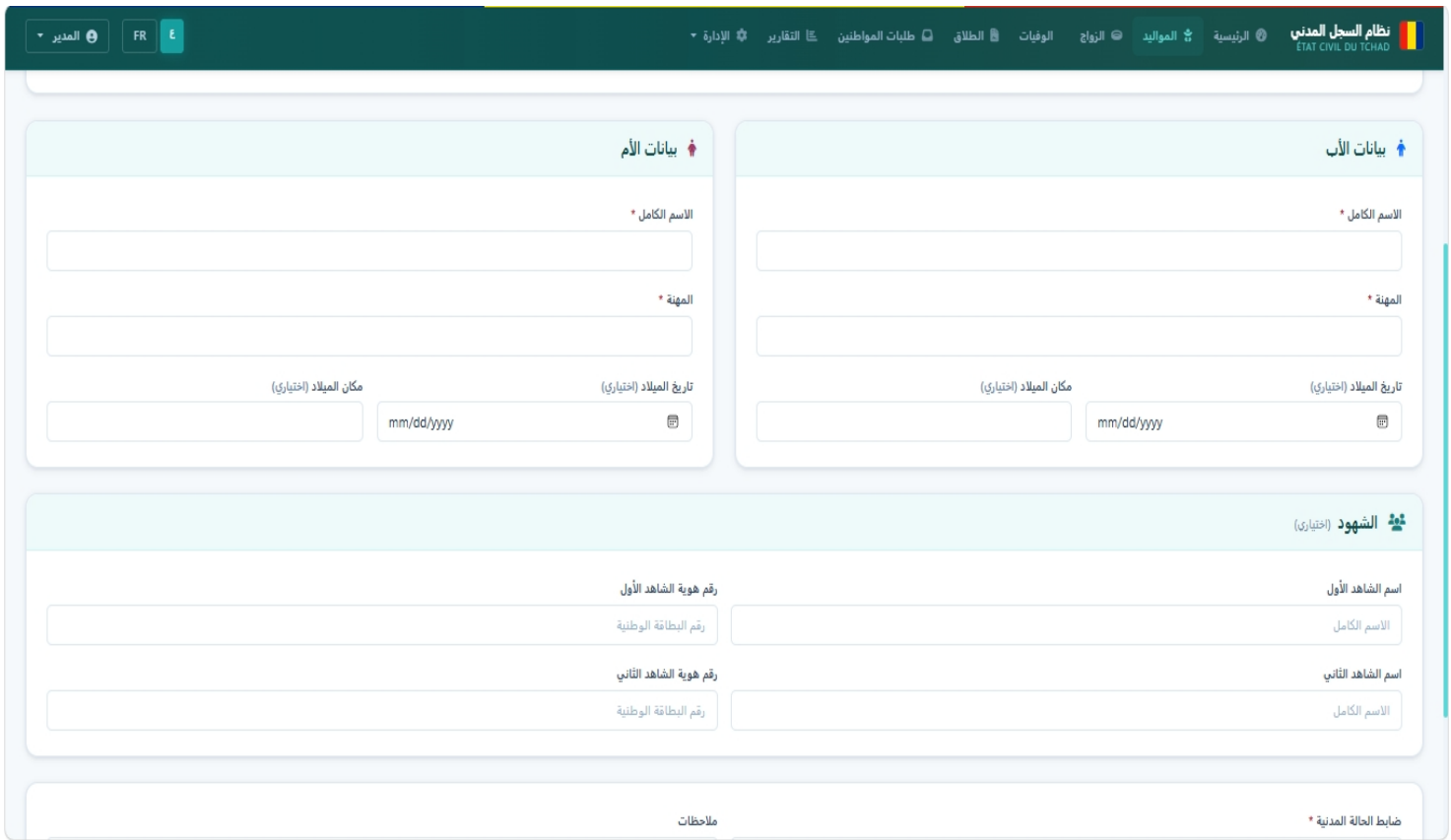
جدول المركز

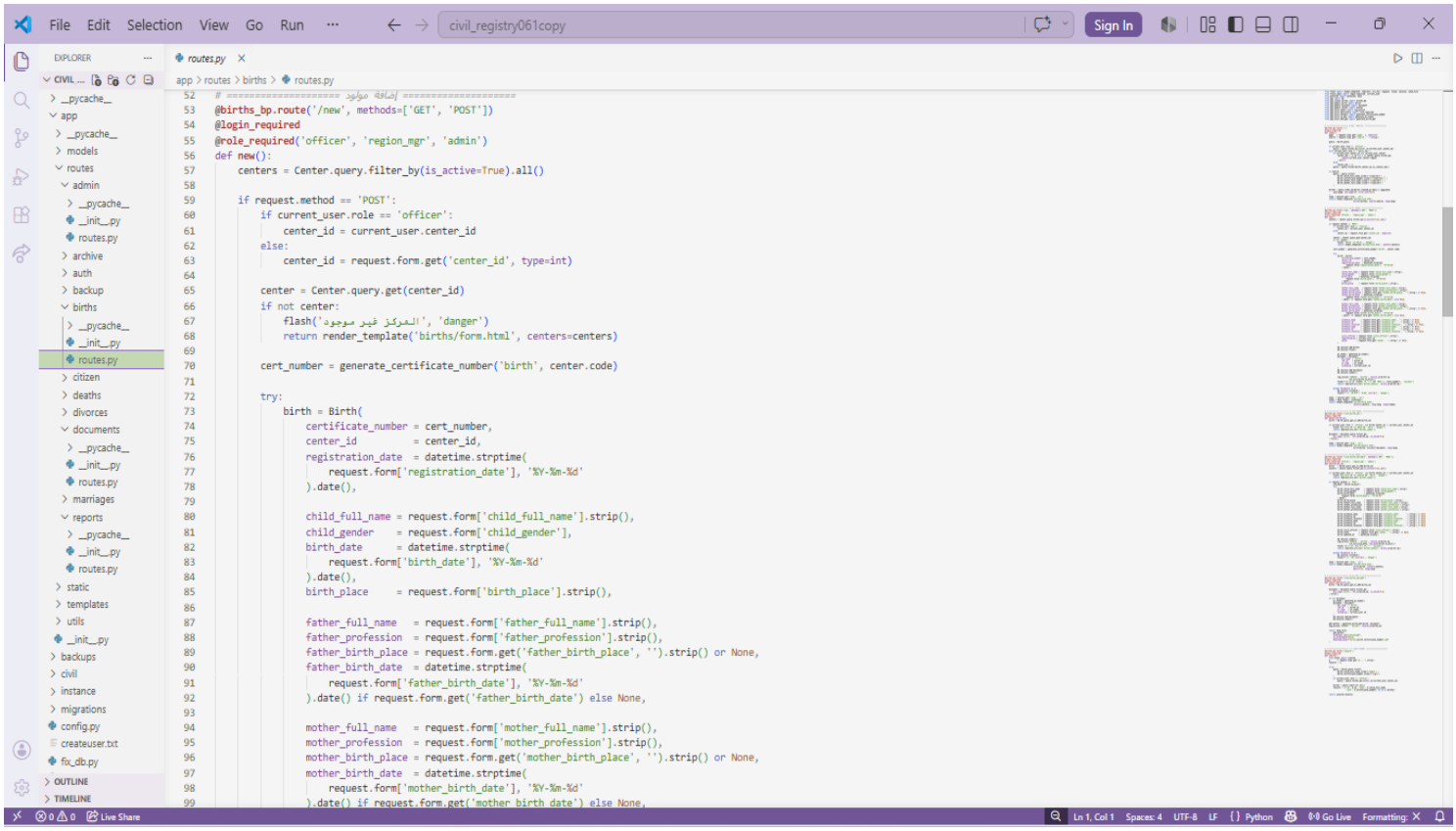

نظام السجل المدني
ÉTAT CIVIL DU TCHAD
الرئيسية
المواليد
الزواج
الوفيات
الطلاق
طلبات المواطنين
التقارير
الإدارة
FR
المدير
إضافة مركز جديد
الاسم بالعربية *
مركز الحالة المدنية - ...
الاسم بالفرنسية *
Centre d'état civil - ...
المنطقة / Région *
القسم / Département *
الرمز / Code *
NDJ001
حروف وأرقام فقط، بدون مسافات
حفظ
إلغاء


File Edit Selection View Go Run
civil_registry061copy
Sign In
routes.py
app > routes > admin > routes.py
========== إضافة مركز ==========
@admin_bp.route('/centers/new', methods=['GET', 'POST'])
@login_required
@role_required('admin')
def new_center():
if request.method == 'POST':
code = request.form['code'].strip().upper()
if Center.query.filter_by(code=code).first():
flash('رمز المركز موجود مسبقاً', 'danger')
return render_template('admin/center_form.html')
try:
center = Center(
name_ar = request.form['name_ar'].strip(),
name_fr = request.form['name_fr'].strip(),
region = request.form['region'].strip(),
department = request.form['department'].strip(),
code = code,
is_active = True
)
db.session.add(center)
db.session.commit()
log_action('CREATE', 'centers',
record_id=center.id, new_data=center.to_dict())
flash(f'تم إضافة المركز {center.name_ar} بنجاح', 'success')
return redirect(url_for('admin.centers'))
except Exception as e:
db.session.rollback()
flash(f'حدث خطأ: {str(e)}', 'danger')
lang = session.get('lang', 'ar')
return render_template('admin/center_form.html', lang=lang)
========== تعديل مركز ==========
Live Share
Ln 239, Col 35 Spaces: 4 UTF-8 LF Python Go Live Formatting:

جدول المواليد







```python
# ================== إضافة مواليد ==================
@births_bp.route('/new', methods=['GET', 'POST'])
@login_required
@role_required('officer', 'region_mgr', 'admin')
def new():
    centers = Center.query.filter_by(is_active=True).all()

    if request.method == 'POST':
        if current_user.role == 'officer':
            center_id = current_user.center_id
        else:
            center_id = request.form.get('center_id', type=int)

        center = Center.query.get(center_id)
        if not center:
            flash('المركز غير موجود', 'danger')
            return render_template('births/form.html', centers=centers)

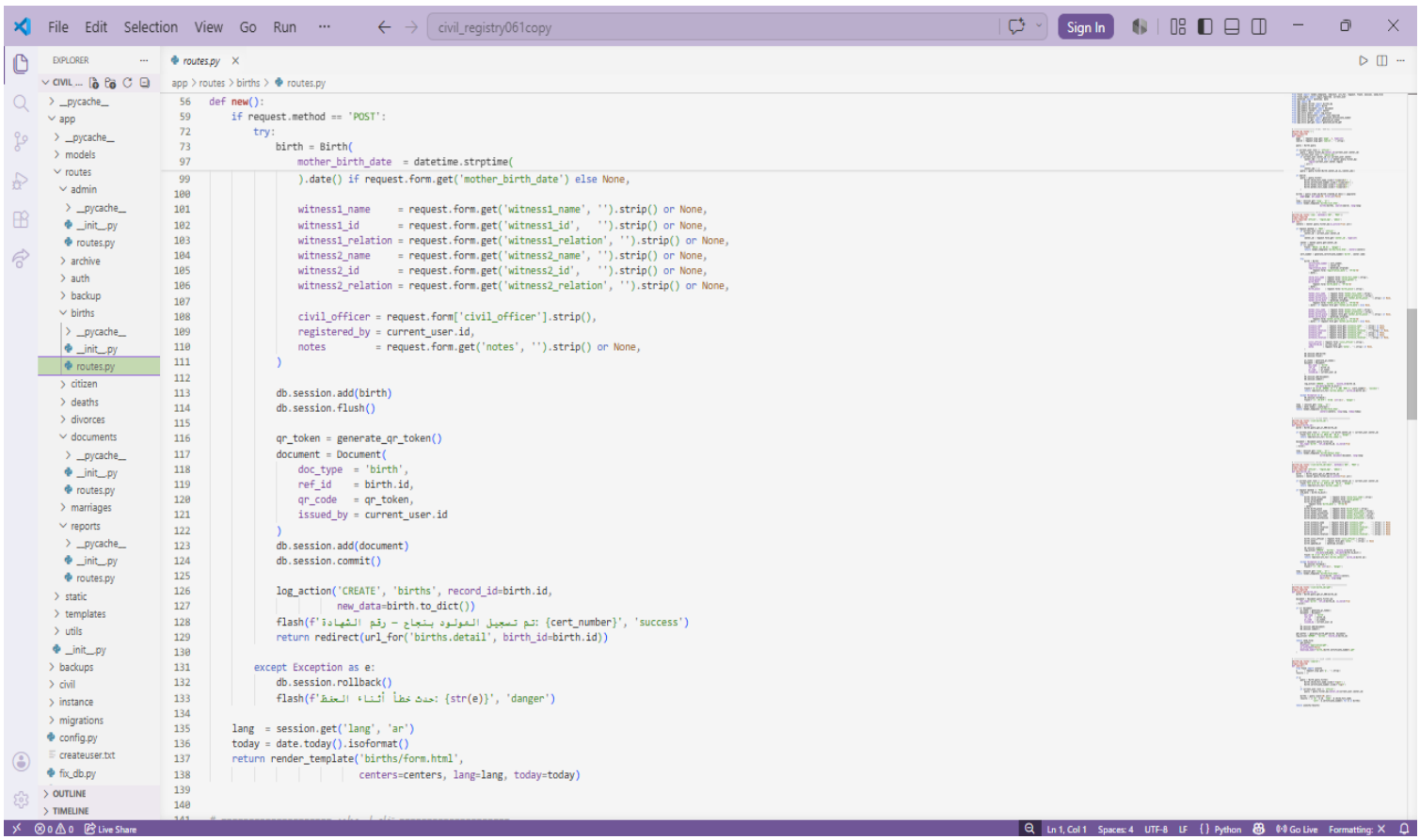
        cert_number = generate_certificate_number('birth', center.code)

        try:
            birth = Birth(
                certificate_number = cert_number,
                center_id          = center_id,
                registration_date  = datetime.strptime(
                    request.form['registration_date'], '%Y-%m-%d'
                ).date(),

                child_full_name = request.form['child_full_name'].strip(),
                child_gender    = request.form['child_gender'],
                birth_date      = datetime.strptime(
                    request.form['birth_date'], '%Y-%m-%d'
                ).date(),
                birth_place     = request.form['birth_place'].strip(),

                father_full_name   = request.form['father_full_name'].strip(),
                father_profession  = request.form['father_profession'].strip(),
                father_birth_place = request.form.get('father_birth_place', '').strip() or None,
                father_birth_date  = datetime.strptime(
                    request.form['father_birth_date'], '%Y-%m-%d'
                ).date() if request.form.get('father_birth_date') else None,

                mother_full_name   = request.form['mother_full_name'].strip(),
                mother_profession  = request.form['mother_profession'].strip(),
                mother_birth_place = request.form.get('mother_birth_place', '').strip() or None,
                mother_birth_date  = datetime.strptime(
                    request.form['mother_birth_date'], '%Y-%m-%d'
                ).date() if request.form.get('mother_birth_date') else None,
```



```python
def new():
    if request.method == 'POST':
        try:
            birth = Birth(
                mother_birth_date  = datetime.strptime(
                ).date() if request.form.get('mother_birth_date') else None,

                witness1_name     = request.form.get('witness1_name', '').strip() or None,
                witness1_id       = request.form.get('witness1_id',   '').strip() or None,
                witness1_relation = request.form.get('witness1_relation', '').strip() or None,
                witness2_name     = request.form.get('witness2_name', '').strip() or None,
                witness2_id       = request.form.get('witness2_id',   '').strip() or None,
                witness2_relation = request.form.get('witness2_relation', '').strip() or None,

                civil_officer = request.form['civil_officer'].strip(),
                registered_by = current_user.id,
                notes         = request.form.get('notes', '').strip() or None,
            )

            db.session.add(birth)
            db.session.flush()

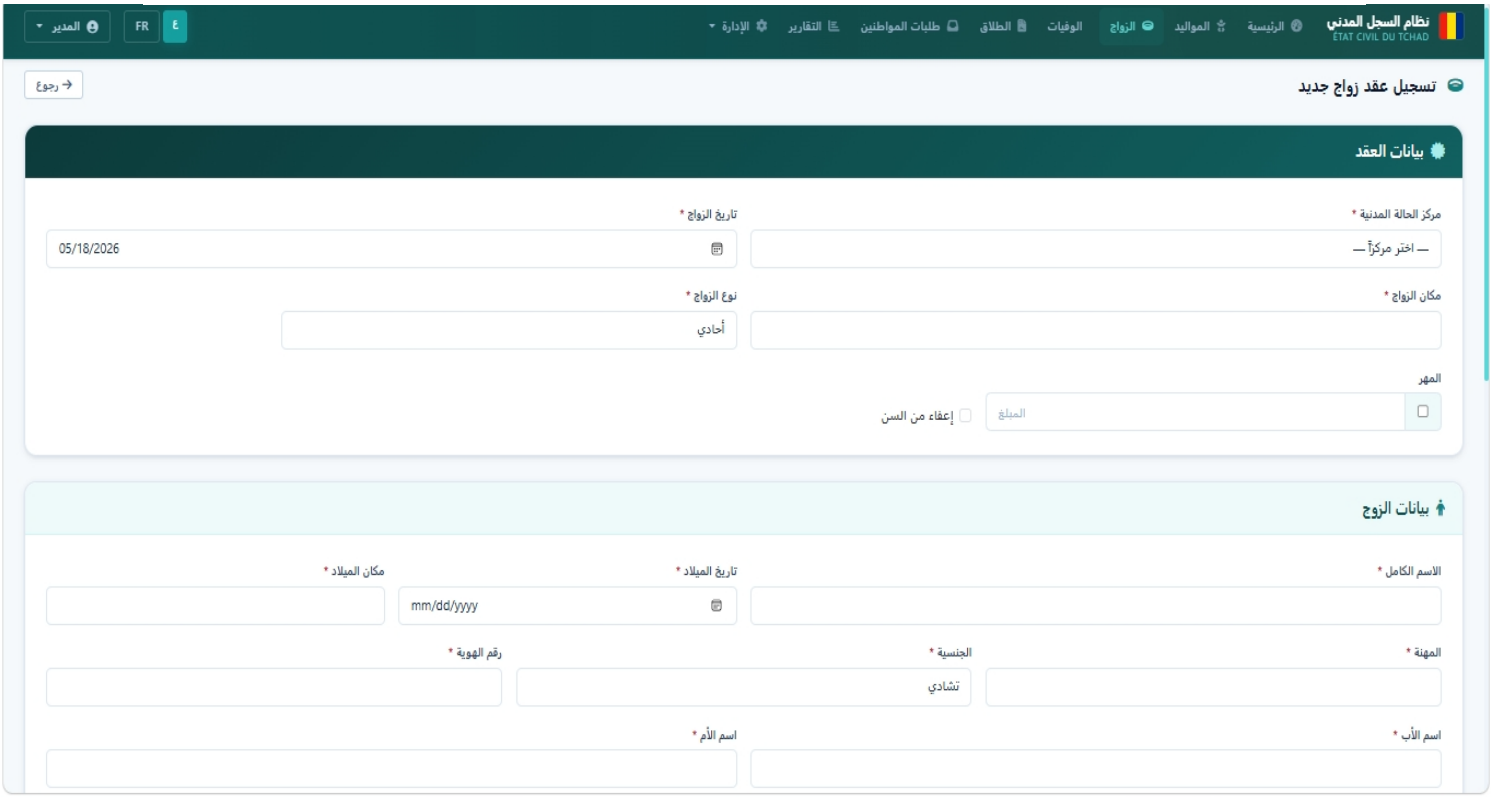
            qr_token = generate_qr_token()
            document = Document(
                doc_type  = 'birth',
                ref_id    = birth.id,
                qr_code   = qr_token,
                issued_by = current_user.id
            )
            db.session.add(document)
            db.session.commit()

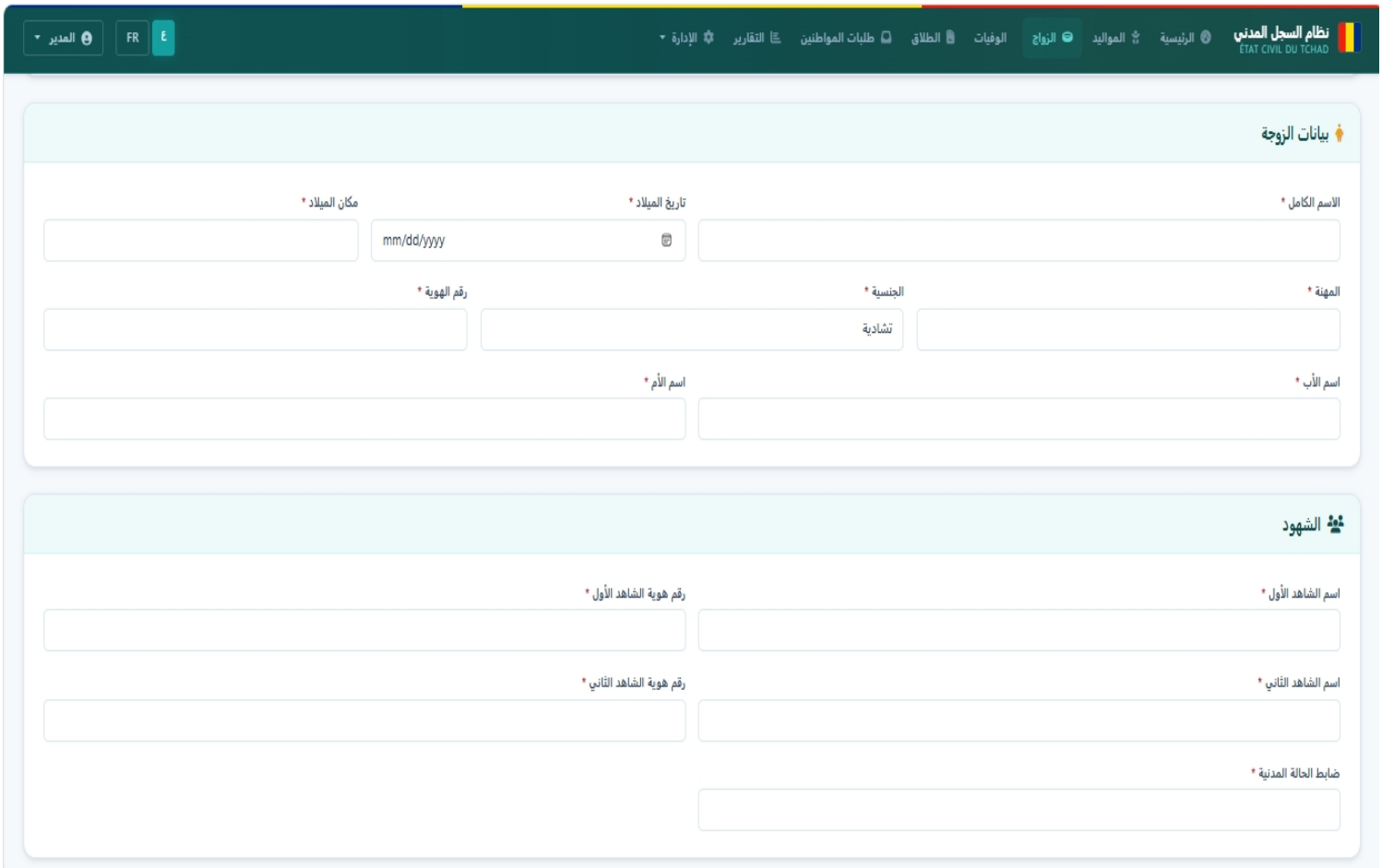
            log_action('CREATE', 'births', record_id=birth.id,
                       new_data=birth.to_dict())
            flash(f'تم تسجيل المولود بنجاح – رقم الشهادة: {cert_number}', 'success')
            return redirect(url_for('births.detail', birth_id=birth.id))

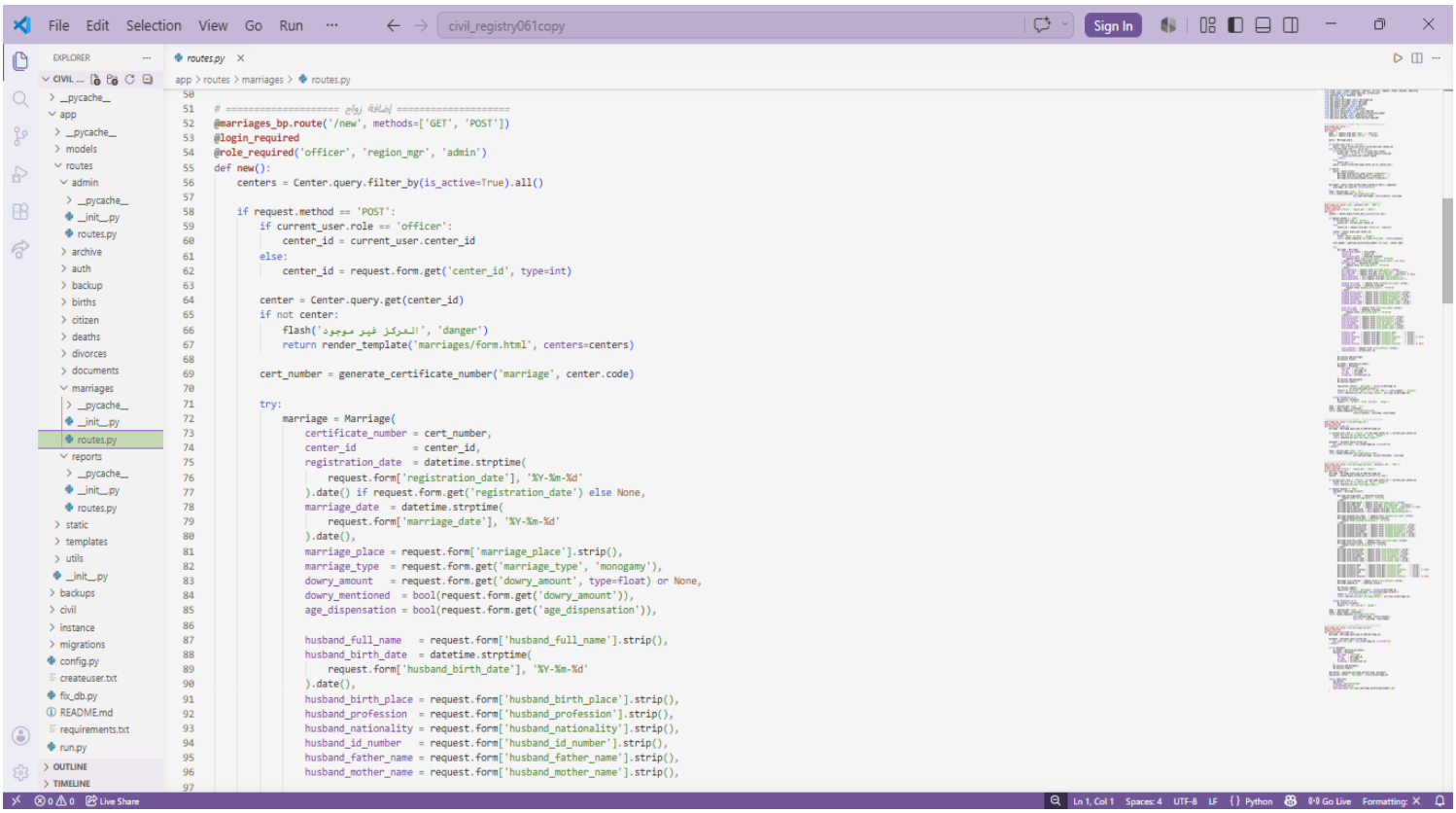
        except Exception as e:
            db.session.rollback()
            flash(f'حدث خطأ أثناء الحفظ: {str(e)}', 'danger')

    lang  = session.get('lang', 'ar')
    today = date.today().isoformat()
    return render_template('births/form.html',
                           centers=centers, lang=lang, today=today)
```

جدول الزواج


نظام السجل المدني
ETAT CIVIL DU TCHAD
الرئيسية
المواليد
الزواج
الوفيات
الطلاق
طلبات المواطنين
التقارير
الإدارة
FR
المدير
رجوع
تسجيل عقد زواج جديد
بيانات العقد
مركز الحالة المدنية *
— اختر مركزاً —
تاريخ الزواج *
05/18/2026
مكان الزواج *
نوع الزواج *
أحادي
المهر
المبلغ
إعفاء من السن
بيانات الزوج
الاسم الكامل *
تاريخ الميلاد *
mm/dd/yyyy
مكان الميلاد *
المهنة *
الجنسية *
تشادي
رقم الهوية *
اسم الأب *
اسم الأم *


نظام السجل المدني
ETAT CIVIL DU TCHAD
الرئيسية
المواليد
الزواج
الوفيات
الطلاق
طلبات المواطنين
التقارير
الإدارة
FR
المدير
بيانات الزوجة
الاسم الكامل *
تاريخ الميلاد *
mm/dd/yyyy
مكان الميلاد *
المهنة *
الجنسية *
تشادية
رقم الهوية *
اسم الأب *
اسم الأم *
الشهود
اسم الشاهد الأول *
رقم هوية الشاهد الأول *
اسم الشاهد الثاني *
رقم هوية الشاهد الثاني *
ضابط الحالة المدنية *



```python
# ================== إضافة زواج ==================
@marriages_bp.route('/new', methods=['GET', 'POST'])
@login_required
@role_required('officer', 'region_mgr', 'admin')
def new():
    centers = Center.query.filter_by(is_active=True).all()

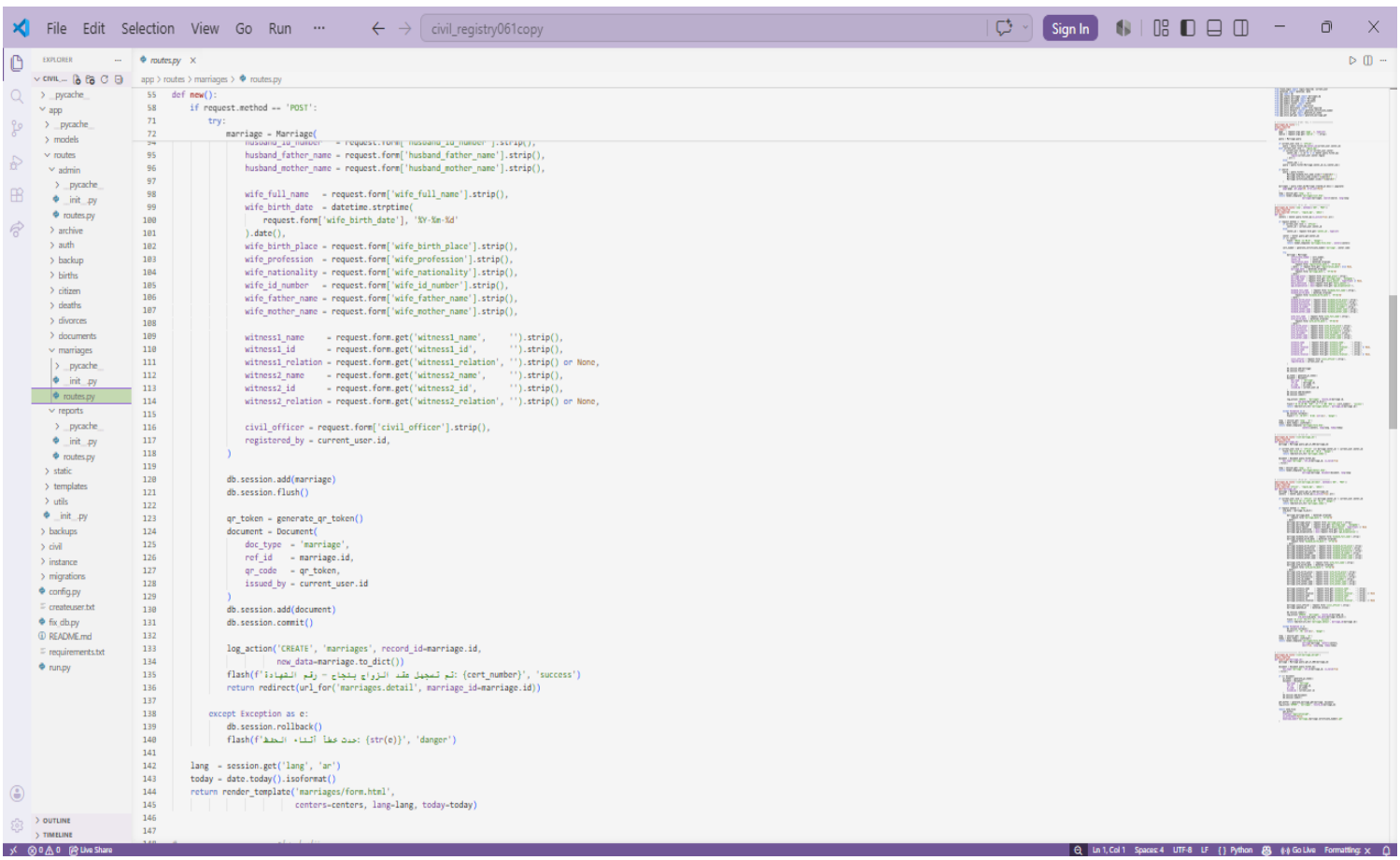
    if request.method == 'POST':
        if current_user.role == 'officer':
            center_id = current_user.center_id
        else:
            center_id = request.form.get('center_id', type=int)

        center = Center.query.get(center_id)
        if not center:
            flash('المركز غير موجود', 'danger')
            return render_template('marriages/form.html', centers=centers)

        cert_number = generate_certificate_number('marriage', center.code)

        try:
            marriage = Marriage(
                certificate_number = cert_number,
                center_id          = center_id,
                registration_date  = datetime.strptime(
                    request.form['registration_date'], '%Y-%m-%d'
                ).date() if request.form.get('registration_date') else None,
                marriage_date  = datetime.strptime(
                    request.form['marriage_date'], '%Y-%m-%d'
                ).date(),
                marriage_place = request.form['marriage_place'].strip(),
                marriage_type  = request.form.get('marriage_type', 'monogamy'),
                dowry_amount   = request.form.get('dowry_amount', type=float) or None,
                dowry_mentioned  = bool(request.form.get('dowry_amount')),
                age_dispensation = bool(request.form.get('age_dispensation')),

                husband_full_name   = request.form['husband_full_name'].strip(),
                husband_birth_date  = datetime.strptime(
                    request.form['husband_birth_date'], '%Y-%m-%d'
                ).date(),
                husband_birth_place = request.form['husband_birth_place'].strip(),
                husband_profession  = request.form['husband_profession'].strip(),
                husband_nationality = request.form['husband_nationality'].strip(),
                husband_id_number   = request.form['husband_id_number'].strip(),
                husband_father_name = request.form['husband_father_name'].strip(),
                husband_mother_name = request.form['husband_mother_name'].strip(),
```



```python
    def new():
        if request.method == 'POST':
            try:
                marriage = Marriage(
                    husband_id_number   = request.form['husband_id_number'].strip(),
                    husband_father_name = request.form['husband_father_name'].strip(),
                    husband_mother_name = request.form['husband_mother_name'].strip(),

                    wife_full_name   = request.form['wife_full_name'].strip(),
                    wife_birth_date  = datetime.strptime(
                        request.form['wife_birth_date'], '%Y-%m-%d'
                    ).date(),
                    wife_birth_place = request.form['wife_birth_place'].strip(),
                    wife_profession  = request.form['wife_profession'].strip(),
                    wife_nationality = request.form['wife_nationality'].strip(),
                    wife_id_number   = request.form['wife_id_number'].strip(),
                    wife_father_name = request.form['wife_father_name'].strip(),
                    wife_mother_name = request.form['wife_mother_name'].strip(),

                    witness1_name     = request.form.get('witness1_name',     '').strip(),
                    witness1_id       = request.form.get('witness1_id',       '').strip(),
                    witness1_relation = request.form.get('witness1_relation', '').strip() or None,
                    witness2_name     = request.form.get('witness2_name',     '').strip(),
                    witness2_id       = request.form.get('witness2_id',       '').strip(),
                    witness2_relation = request.form.get('witness2_relation', '').strip() or None,

                    civil_officer = request.form['civil_officer'].strip(),
                    registered_by = current_user.id,
                )

                db.session.add(marriage)
                db.session.flush()

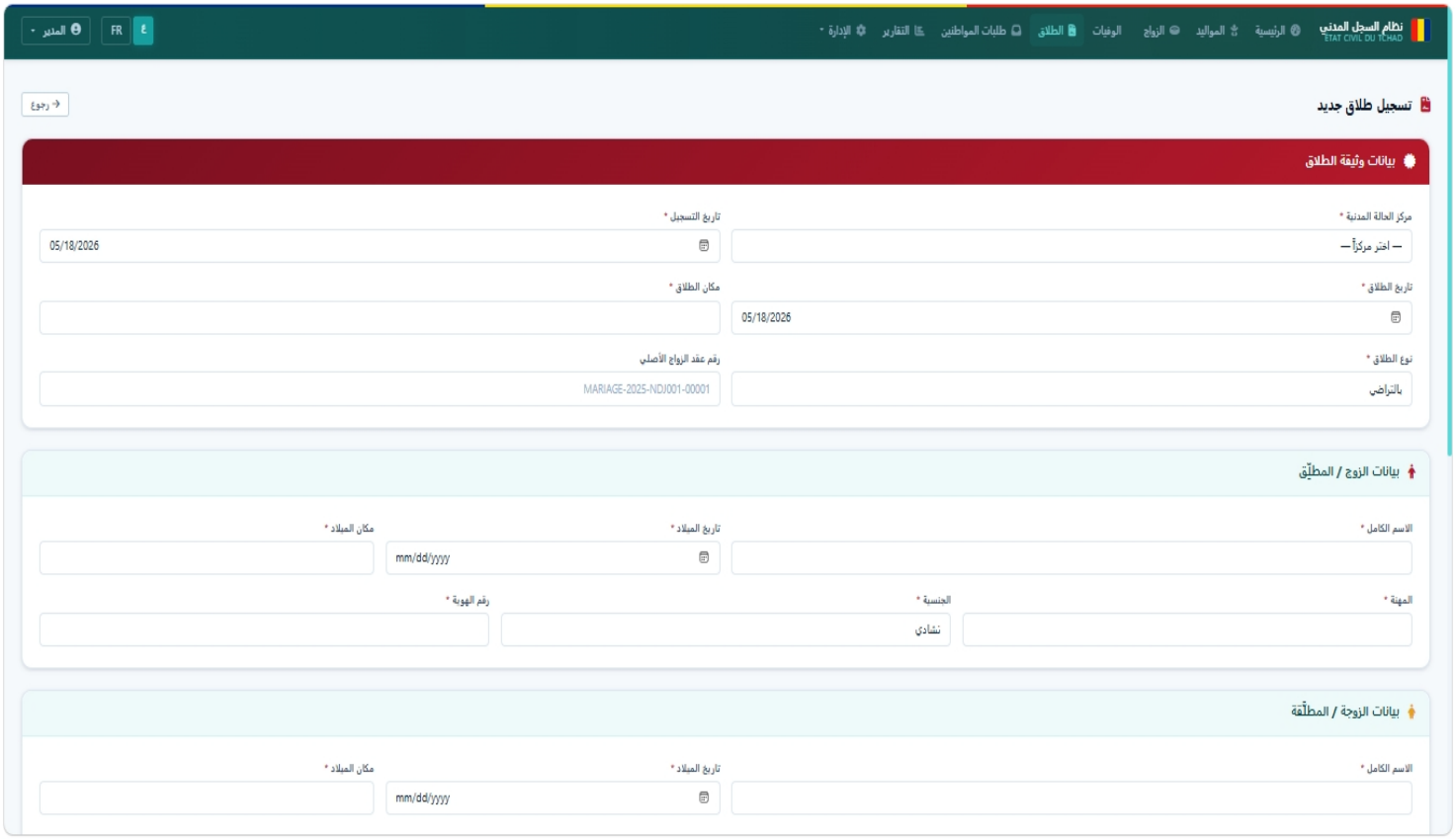
                qr_token = generate_qr_token()
                document = Document(
                    doc_type  = 'marriage',
                    ref_id    = marriage.id,
                    qr_code   = qr_token,
                    issued_by = current_user.id
                )
                db.session.add(document)
                db.session.commit()

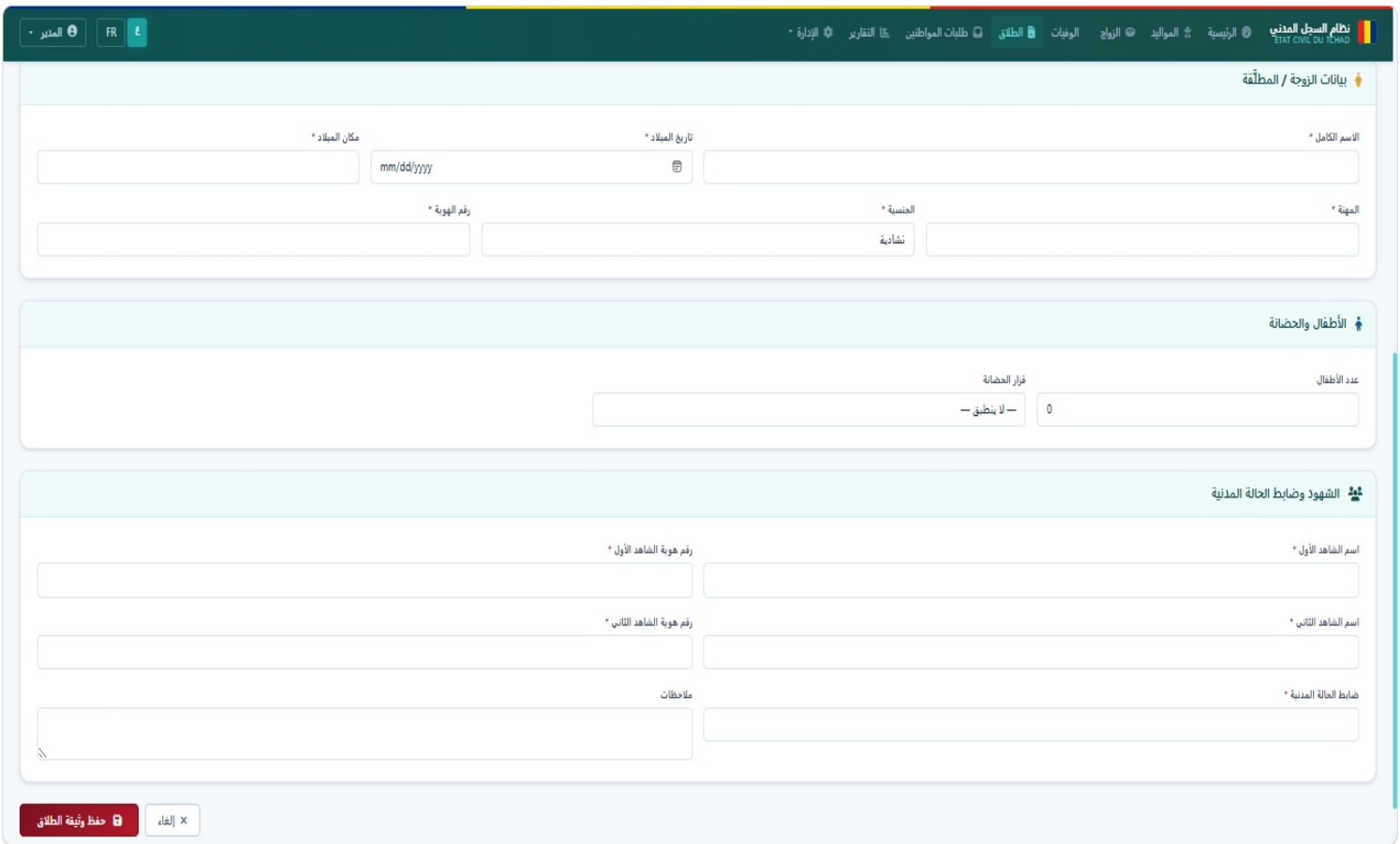
                log_action('CREATE', 'marriages', record_id=marriage.id,
                           new_data=marriage.to_dict())
                flash(f'تم تسجيل عقد الزواج بنجاح – رقم الشهادة: {cert_number}', 'success')
                return redirect(url_for('marriages.detail', marriage_id=marriage.id))

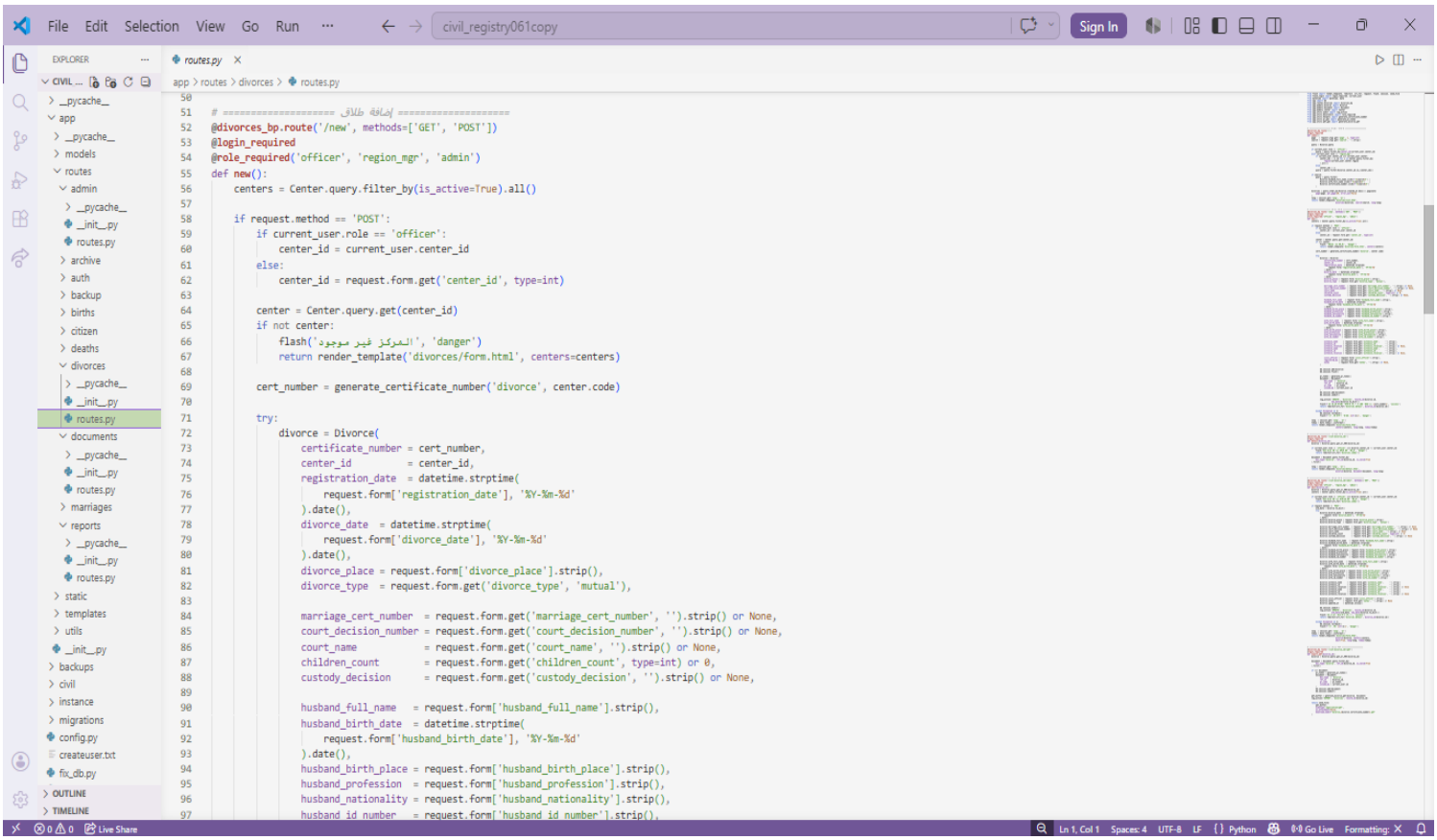
            except Exception as e:
                db.session.rollback()
                flash(f'حدث خطأ أثناء الحفظ: {str(e)}', 'danger')

        lang = session.get('lang', 'ar')
        today = date.today().isoformat()
        return render_template('marriages/form.html',
                               centers=centers, lang=lang, today=today)
```

جدول الطلاق


نظام السجل المدني
ETAT CIVIL DU TCHAD
الرئيسية
المواليد
الزواج
الوفيات
الطلاق
طلبات المواطنين
التقارير
الإدارة
FR
المدير
رجوع
تسجيل طلاق جديد
بيانات وثيقة الطلاق
مركز الحالة المدنية *
— اختر مركزاً —
تاريخ التسجيل *
05/18/2026
تاريخ الطلاق *
05/18/2026
مكان الطلاق *
نوع الطلاق *
بالتراضي
رقم عقد الزواج الأصلي
MARIAGE-2025-NDJ001-00001
بيانات الزوج / المطلّق
الاسم الكامل *
تاريخ الميلاد *
mm/dd/yyyy
مكان الميلاد *
المهنة *
الجنسية *
تشادي
رقم الهوية *
بيانات الزوجة / المطلّقة
الاسم الكامل *
تاريخ الميلاد *
mm/dd/yyyy
مكان الميلاد *


نظام السجل المدني
ETAT CIVIL DU TCHAD
الرئيسية
المواليد
الزواج
الوفيات
الطلاق
طلبات المواطنين
التقارير
الإدارة
FR
المدير
بيانات الزوجة / المطلّقة
الاسم الكامل *
تاريخ الميلاد *
mm/dd/yyyy
مكان الميلاد *
المهنة *
الجنسية *
تشادية
رقم الهوية *
الأطفال والحضانة
عدد الأطفال
0
قرار الحضانة
— لا ينطبق —
الشهود وضباط الحالة المدنية
اسم الشاهد الأول *
رقم هوية الشاهد الأول *
اسم الشاهد الثاني *
رقم هوية الشاهد الثاني *
ضابط الحالة المدنية *
ملاحظات
حفظ وثيقة الطلاق
إلغاء



```
# ================== إضافة طلاق ==================
@divorces_bp.route('/new', methods=['GET', 'POST'])
@login_required
@role_required('officer', 'region_mgr', 'admin')
def new():
    centers = Center.query.filter_by(is_active=True).all()

    if request.method == 'POST':
        if current_user.role == 'officer':
            center_id = current_user.center_id
        else:
            center_id = request.form.get('center_id', type=int)

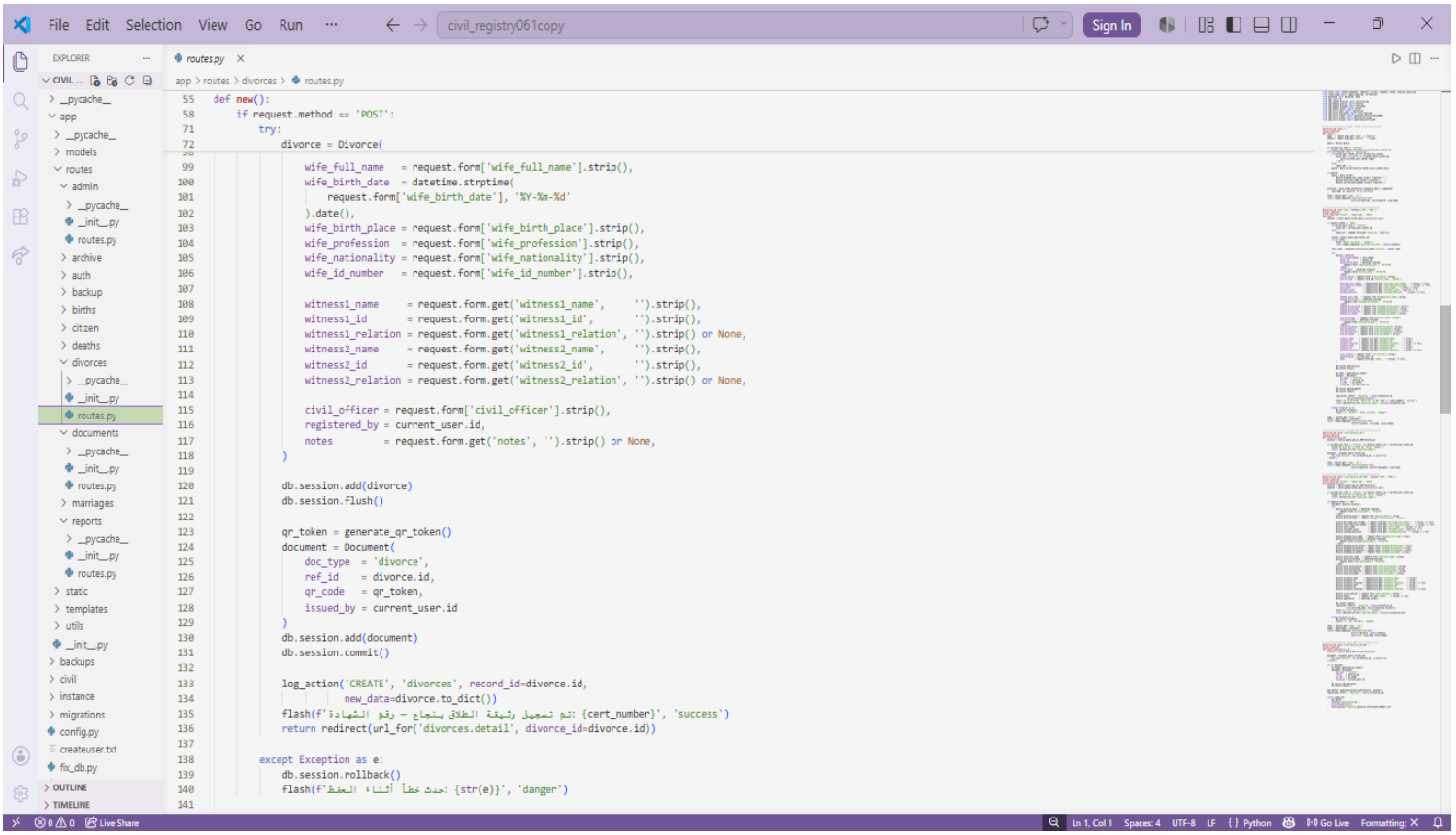
        center = Center.query.get(center_id)
        if not center:
            flash('المركز غير موجود', 'danger')
            return render_template('divorces/form.html', centers=centers)

        cert_number = generate_certificate_number('divorce', center.code)

        try:
            divorce = Divorce(
                certificate_number = cert_number,
                center_id          = center_id,
                registration_date  = datetime.strptime(
                    request.form['registration_date'], '%Y-%m-%d'
                ).date(),
                divorce_date  = datetime.strptime(
                    request.form['divorce_date'], '%Y-%m-%d'
                ).date(),
                divorce_place = request.form['divorce_place'].strip(),
                divorce_type  = request.form.get('divorce_type', 'mutual'),

                marriage_cert_number  = request.form.get('marriage_cert_number', '').strip() or None,
                court_decision_number = request.form.get('court_decision_number', '').strip() or None,
                court_name            = request.form.get('court_name', '').strip() or None,
                children_count        = request.form.get('children_count', type=int) or 0,
                custody_decision      = request.form.get('custody_decision', '').strip() or None,

                husband_full_name   = request.form['husband_full_name'].strip(),
                husband_birth_date  = datetime.strptime(
                    request.form['husband_birth_date'], '%Y-%m-%d'
                ).date(),
                husband_birth_place = request.form['husband_birth_place'].strip(),
                husband_profession  = request.form['husband_profession'].strip(),
                husband_nationality = request.form['husband_nationality'].strip(),
                husband_id_number   = request.form['husband_id_number'].strip(),
```



```
def new():
    if request.method == 'POST':
        try:
            divorce = Divorce(
                wife_full_name   = request.form['wife_full_name'].strip(),
                wife_birth_date  = datetime.strptime(
                    request.form['wife_birth_date'], '%Y-%m-%d'
                ).date(),
                wife_birth_place = request.form['wife_birth_place'].strip(),
                wife_profession  = request.form['wife_profession'].strip(),
                wife_nationality = request.form['wife_nationality'].strip(),
                wife_id_number   = request.form['wife_id_number'].strip(),

                witness1_name     = request.form.get('witness1_name',     '').strip(),
                witness1_id       = request.form.get('witness1_id',       '').strip(),
                witness1_relation = request.form.get('witness1_relation', '').strip() or None,
                witness2_name     = request.form.get('witness2_name',     '').strip(),
                witness2_id       = request.form.get('witness2_id',       '').strip(),
                witness2_relation = request.form.get('witness2_relation', '').strip() or None,

                civil_officer = request.form['civil_officer'].strip(),
                registered_by = current_user.id,
                notes         = request.form.get('notes', '').strip() or None,
            )

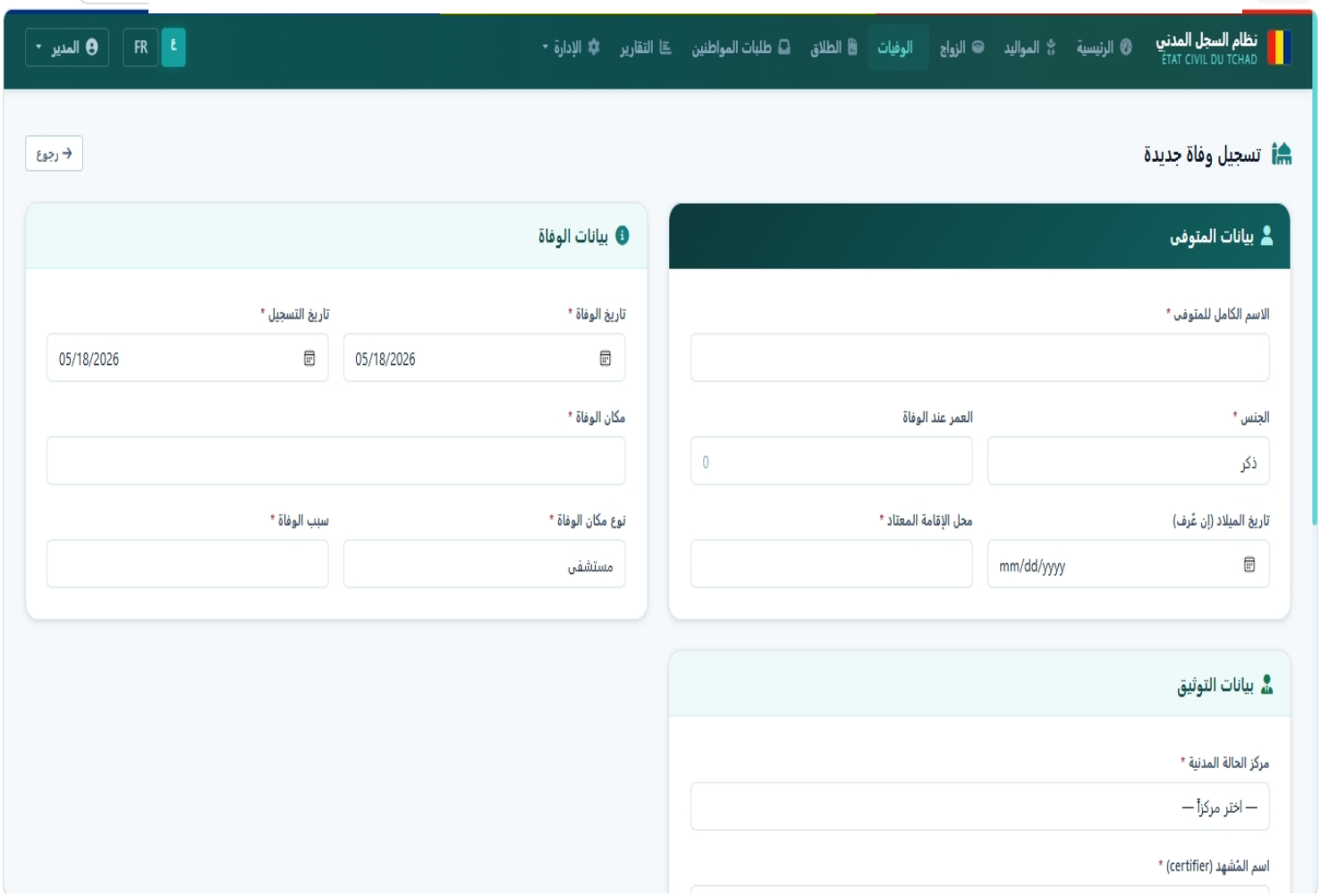
            db.session.add(divorce)
            db.session.flush()

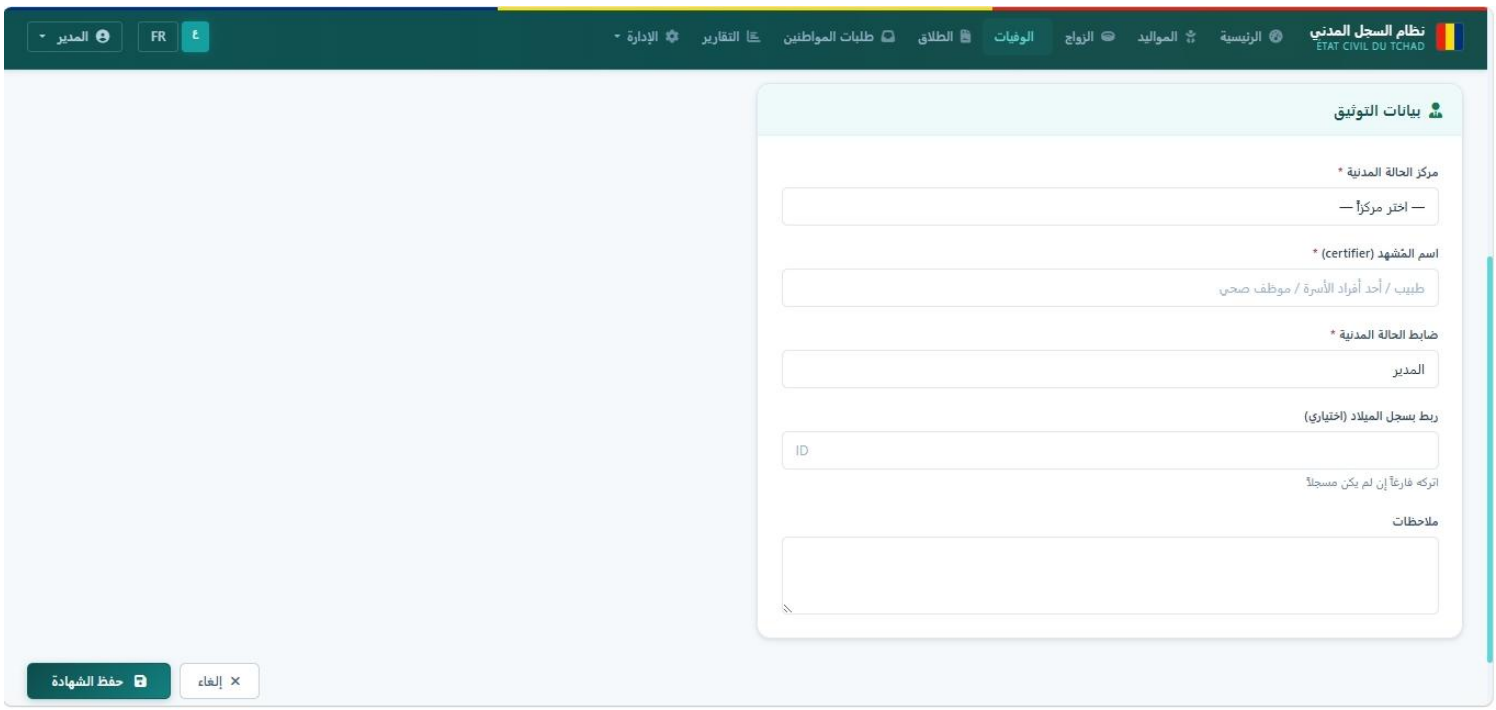
            qr_token = generate_qr_token()
            document = Document(
                doc_type  = 'divorce',
                ref_id    = divorce.id,
                qr_code   = qr_token,
                issued_by = current_user.id
            )
            db.session.add(document)
            db.session.commit()

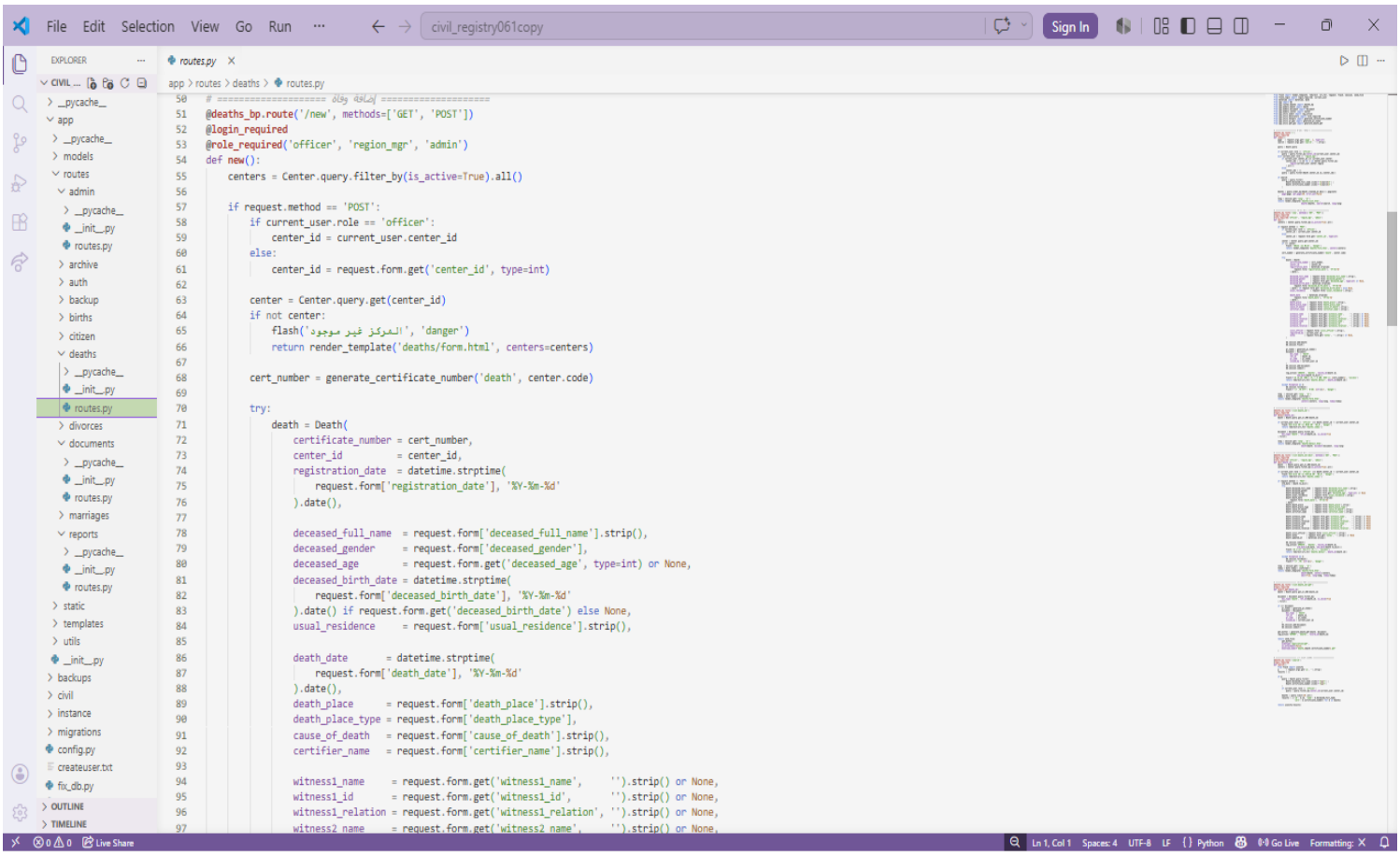
            log_action('CREATE', 'divorces', record_id=divorce.id,
                       new_data=divorce.to_dict())
            flash(f'تم تسجيل وثيقة الطلاق بنجاح – رقم الشهادة: {cert_number}', 'success')
            return redirect(url_for('divorces.detail', divorce_id=divorce.id))

        except Exception as e:
            db.session.rollback()
            flash(f'حدث خطأ أثناء الحفظ: {str(e)}', 'danger')
```

جدول الوفيات







```
# ================== إضافة وفاة ==================
@deaths_bp.route('/new', methods=['GET', 'POST'])
@login_required
@role_required('officer', 'region_mgr', 'admin')
def new():
    centers = Center.query.filter_by(is_active=True).all()

    if request.method == 'POST':
        if current_user.role == 'officer':
            center_id = current_user.center_id
        else:
            center_id = request.form.get('center_id', type=int)

        center = Center.query.get(center_id)
        if not center:
            flash('المركز غير موجود', 'danger')
            return render_template('deaths/form.html', centers=centers)

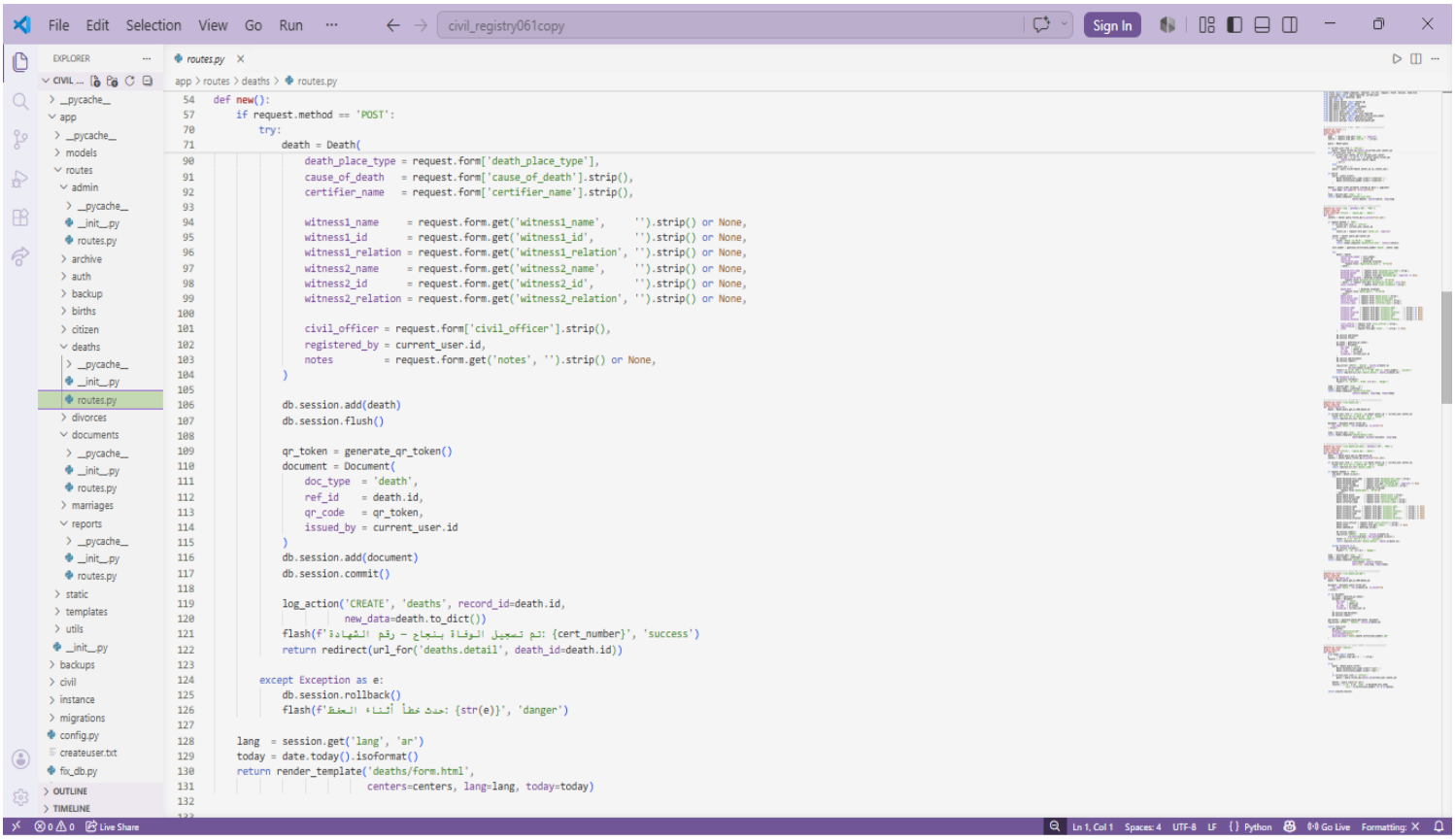
        cert_number = generate_certificate_number('death', center.code)

        try:
            death = Death(
                certificate_number = cert_number,
                center_id          = center_id,
                registration_date  = datetime.strptime(
                    request.form['registration_date'], '%Y-%m-%d'
                ).date(),

                deceased_full_name  = request.form['deceased_full_name'].strip(),
                deceased_gender     = request.form['deceased_gender'],
                deceased_age        = request.form.get('deceased_age', type=int) or None,
                deceased_birth_date = datetime.strptime(
                    request.form['deceased_birth_date'], '%Y-%m-%d'
                ).date() if request.form.get('deceased_birth_date') else None,
                usual_residence     = request.form['usual_residence'].strip(),

                death_date       = datetime.strptime(
                    request.form['death_date'], '%Y-%m-%d'
                ).date(),
                death_place      = request.form['death_place'].strip(),
                death_place_type = request.form['death_place_type'],
                cause_of_death   = request.form['cause_of_death'].strip(),
                certifier_name   = request.form['certifier_name'].strip(),

                witness1_name     = request.form.get('witness1_name',     '').strip() or None,
                witness1_id       = request.form.get('witness1_id',       '').strip() or None,
                witness1_relation = request.form.get('witness1_relation', '').strip() or None,
                witness2_name     = request.form.get('witness2_name',     '').strip() or None,
```



```
def new():
    if request.method == 'POST':
        try:
            death = Death(
                death_place_type = request.form['death_place_type'],
                cause_of_death   = request.form['cause_of_death'].strip(),
                certifier_name   = request.form['certifier_name'].strip(),

                witness1_name     = request.form.get('witness1_name',     '').strip() or None,
                witness1_id       = request.form.get('witness1_id',       '').strip() or None,
                witness1_relation = request.form.get('witness1_relation', '').strip() or None,
                witness2_name     = request.form.get('witness2_name',     '').strip() or None,
                witness2_id       = request.form.get('witness2_id',       '').strip() or None,
                witness2_relation = request.form.get('witness2_relation', '').strip() or None,

                civil_officer = request.form['civil_officer'].strip(),
                registered_by = current_user.id,
                notes         = request.form.get('notes', '').strip() or None,
            )

            db.session.add(death)
            db.session.flush()

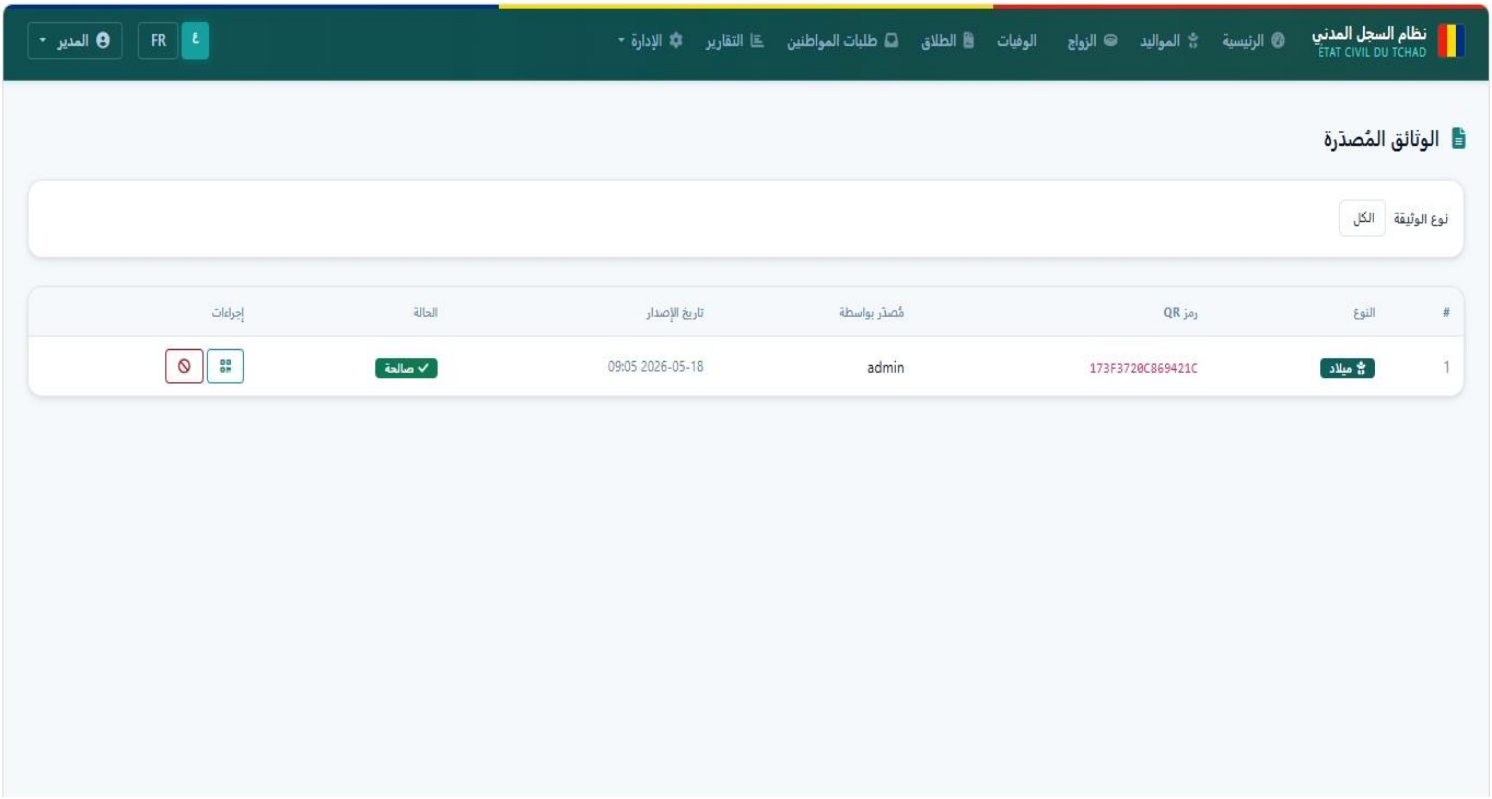
            qr_token = generate_qr_token()
            document = Document(
                doc_type  = 'death',
                ref_id    = death.id,
                qr_code   = qr_token,
                issued_by = current_user.id
            )
            db.session.add(document)
            db.session.commit()

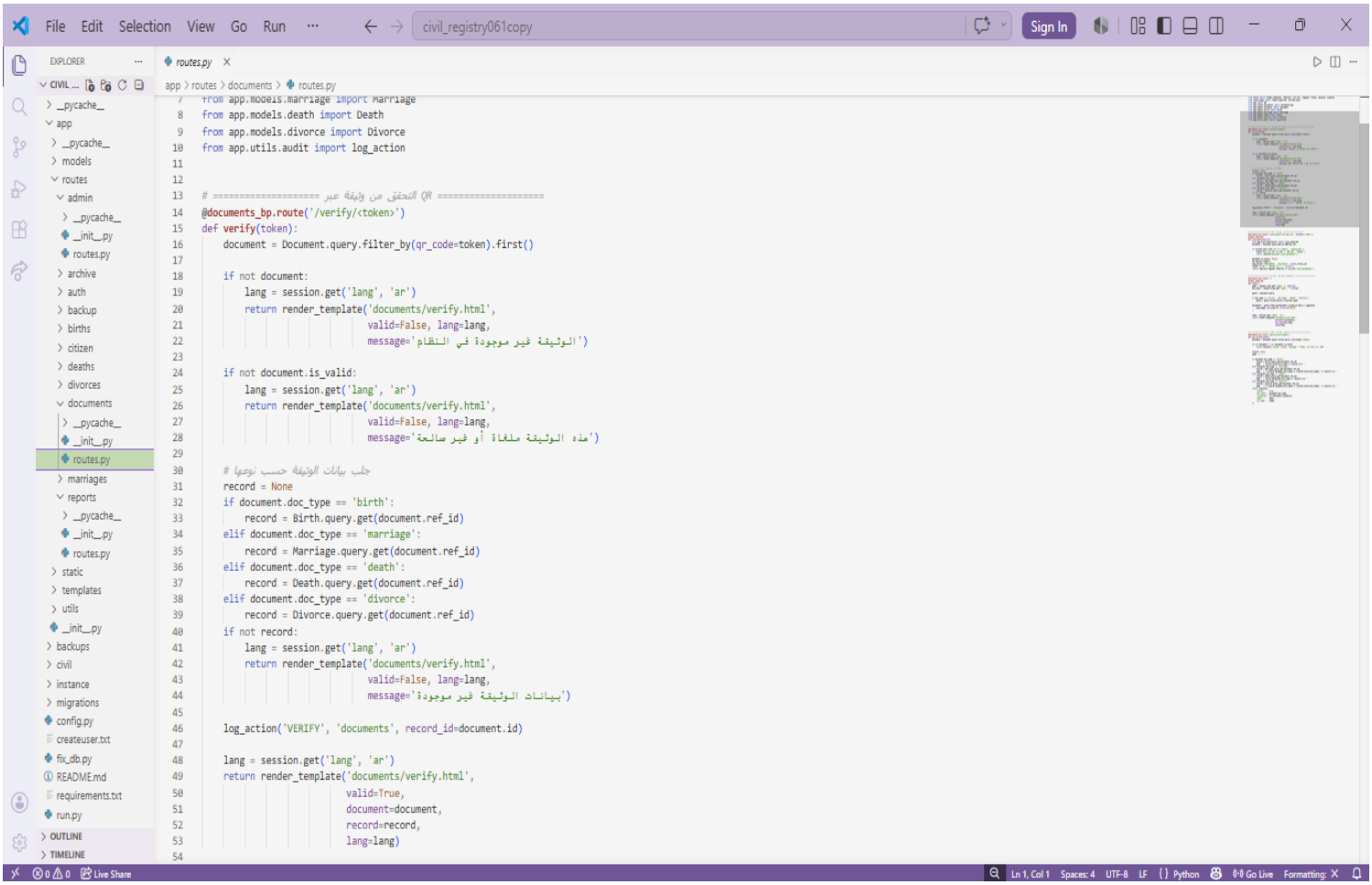
            log_action('CREATE', 'deaths', record_id=death.id,
                       new_data=death.to_dict())
            flash(f'تم تسجيل الوفاة بنجاح – رقم الشهادة: {cert_number}', 'success')
            return redirect(url_for('deaths.detail', death_id=death.id))

        except Exception as e:
            db.session.rollback()
            flash(f'حدث خطأ أثناء الحفظ: {str(e)}', 'danger')

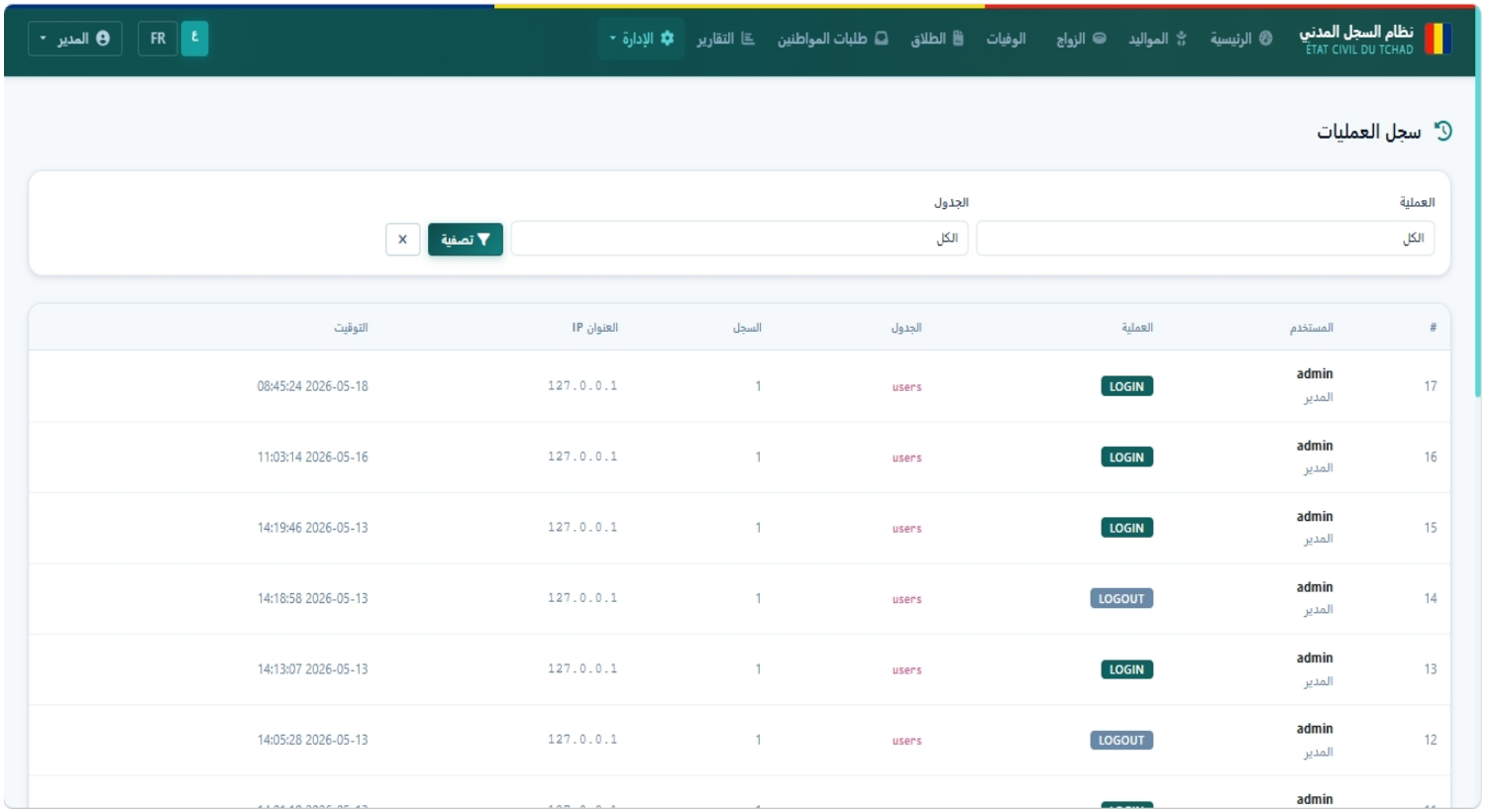
    lang  = session.get('lang', 'ar')
    today = date.today().isoformat()
    return render_template('deaths/form.html',
                           centers=centers, lang=lang, today=today)
```

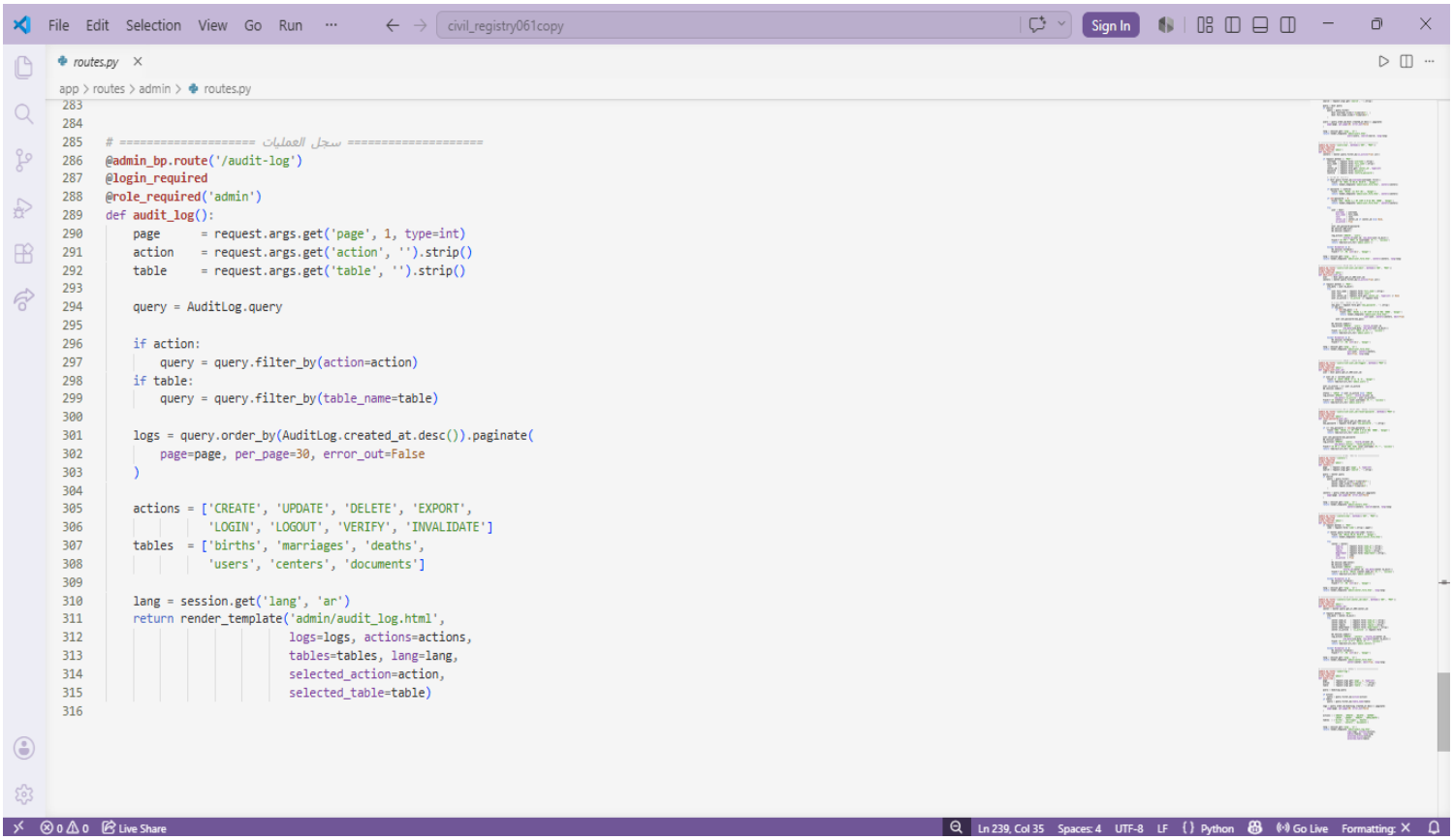
جدول الوثائق



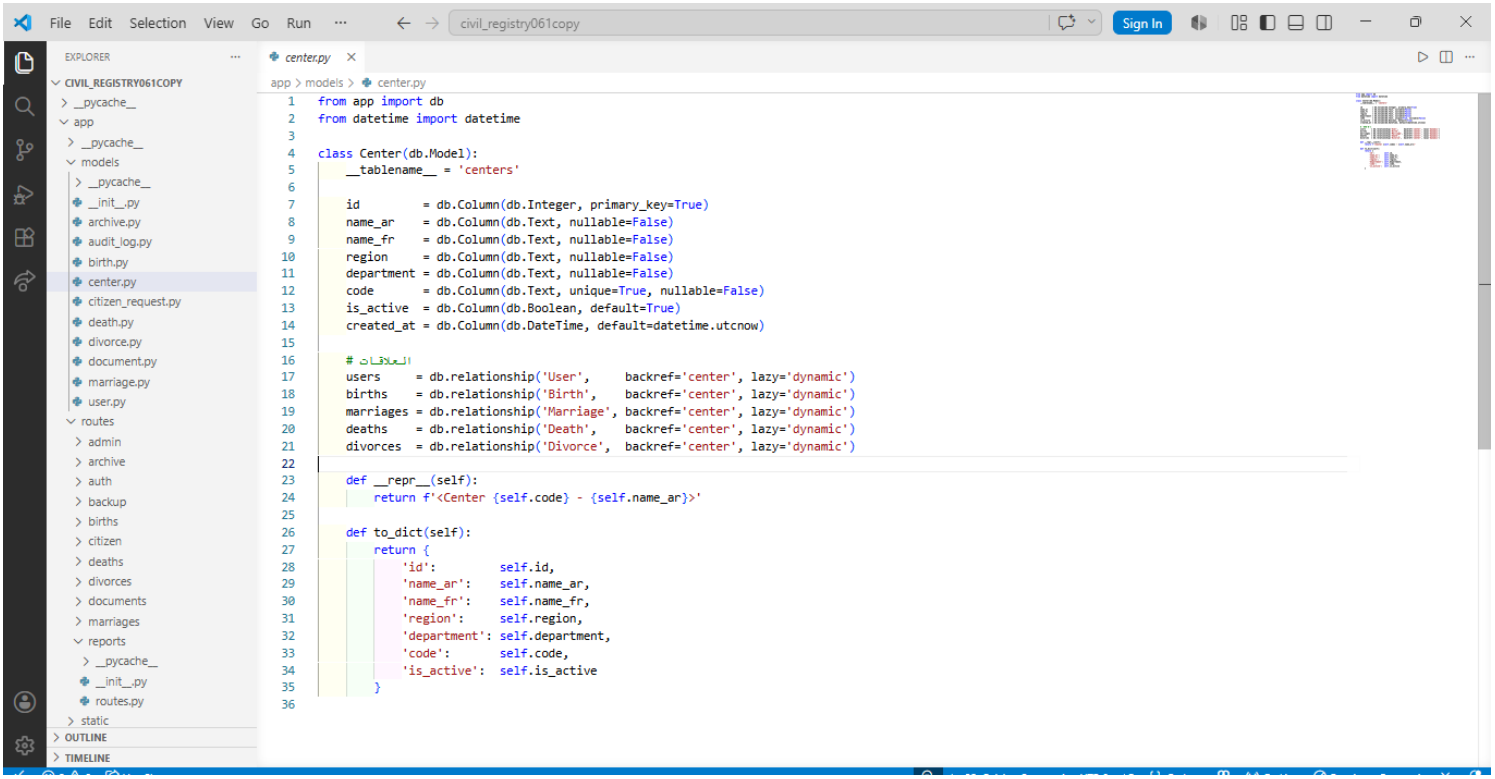


جدول سجل العمليات





بعض النماذج لقواعد البيانات



```python
from app import db
from datetime import datetime

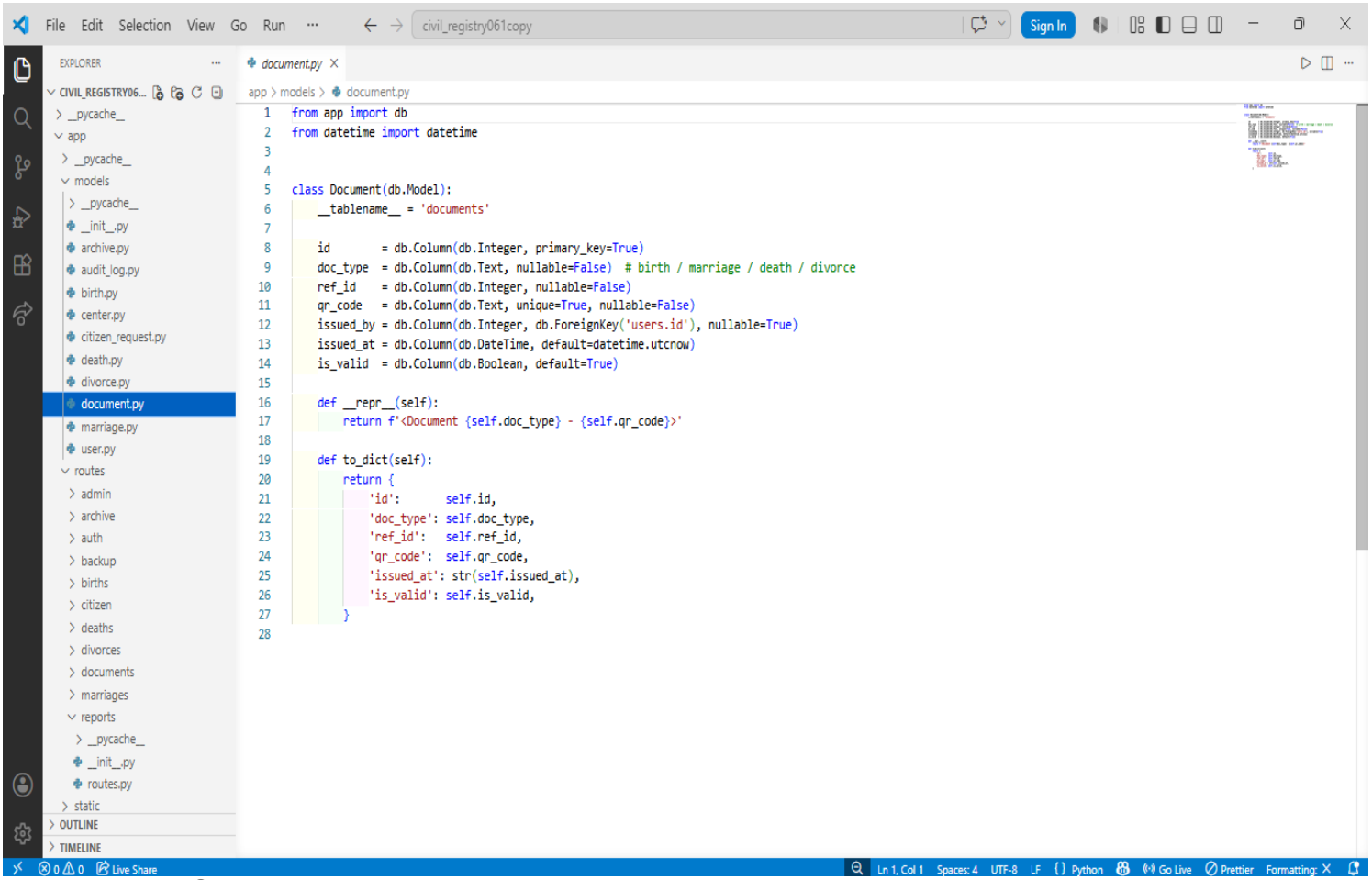
class Center(db.Model):
    __tablename__ = 'centers'

    id         = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    name_ar    = db.Column(db.Text, nullable=False)
    name_fr    = db.Column(db.Text, nullable=False)
    region     = db.Column(db.Text, nullable=False)
    department = db.Column(db.Text, nullable=False)
    code       = db.Column(db.Text, unique=True, nullable=False)
    is_active  = db.Column(db.Boolean, default=True)
    created_at = db.Column(db.DateTime, default=datetime.utcnow)

    # العلاقات
    users     = db.relationship('User',     backref='center', lazy='dynamic')
    births    = db.relationship('Birth',    backref='center', lazy='dynamic')
    marriages = db.relationship('Marriage', backref='center', lazy='dynamic')
    deaths    = db.relationship('Death',    backref='center', lazy='dynamic')
    divorces  = db.relationship('Divorce',  backref='center', lazy='dynamic')

    def __repr__(self):
        return f'<Center {self.code} - {self.name_ar}>'

    def to_dict(self):
        return {
            'id':         self.id,
            'name_ar':    self.name_ar,
            'name_fr':    self.name_fr,
            'region':     self.region,
            'department': self.department,
            'code':       self.code,
            'is_active':  self.is_active
        }
```



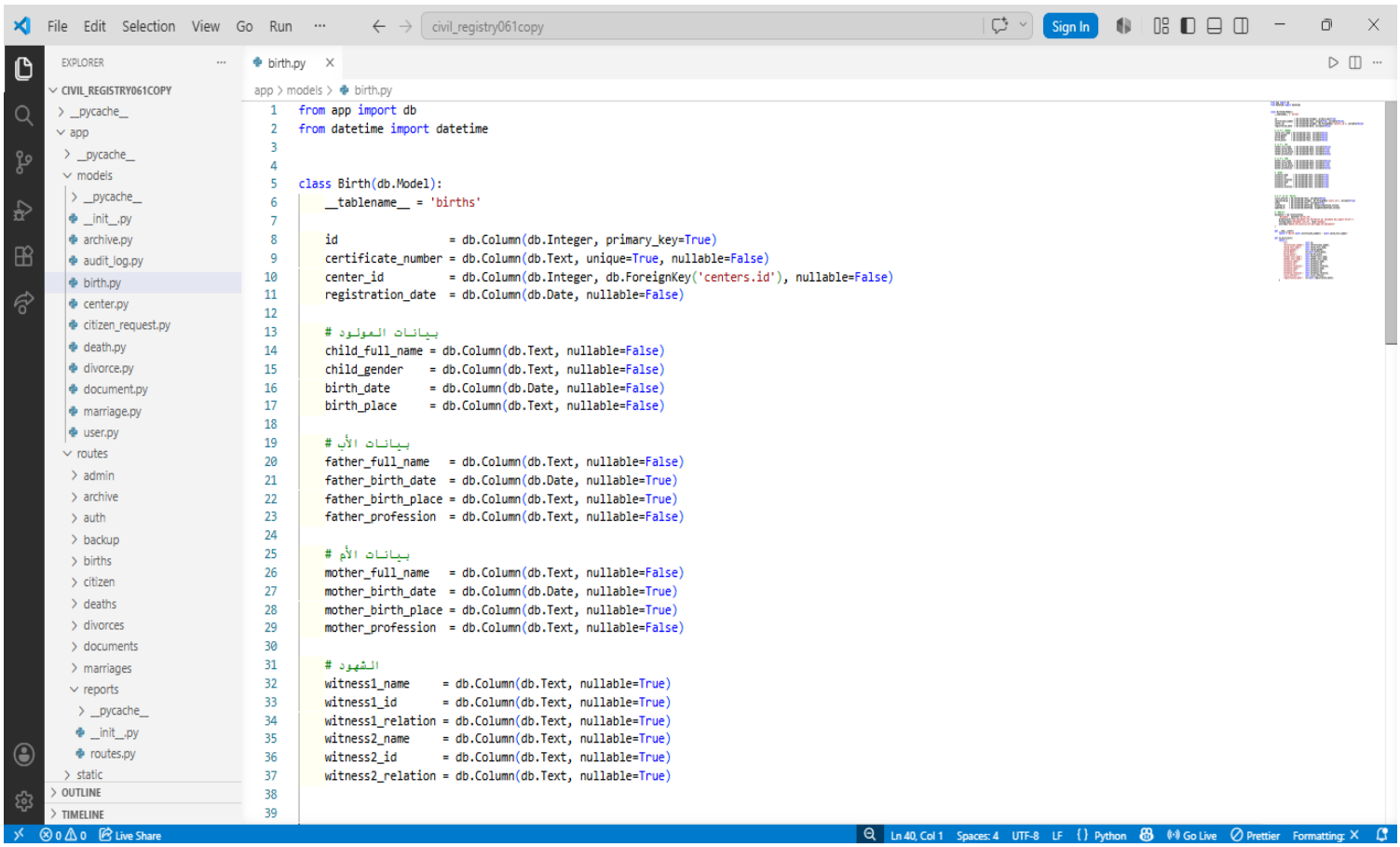
```python
from app import db
from datetime import datetime


class Document(db.Model):
    __tablename__ = 'documents'

    id        = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    doc_type  = db.Column(db.Text, nullable=False)  # birth / marriage / death / divorce
    ref_id    = db.Column(db.Integer, nullable=False)
    qr_code   = db.Column(db.Text, unique=True, nullable=False)
    issued_by = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey('users.id'), nullable=True)
    issued_at = db.Column(db.DateTime, default=datetime.utcnow)
    is_valid  = db.Column(db.Boolean, default=True)

    def __repr__(self):
        return f'<Document {self.doc_type} - {self.qr_code}>'

    def to_dict(self):
        return {
            'id':       self.id,
            'doc_type': self.doc_type,
            'ref_id':   self.ref_id,
            'qr_code':  self.qr_code,
            'issued_at': str(self.issued_at),
            'is_valid': self.is_valid,
        }
```



```python
from app import db
from datetime import datetime


class Birth(db.Model):
    __tablename__ = 'births'

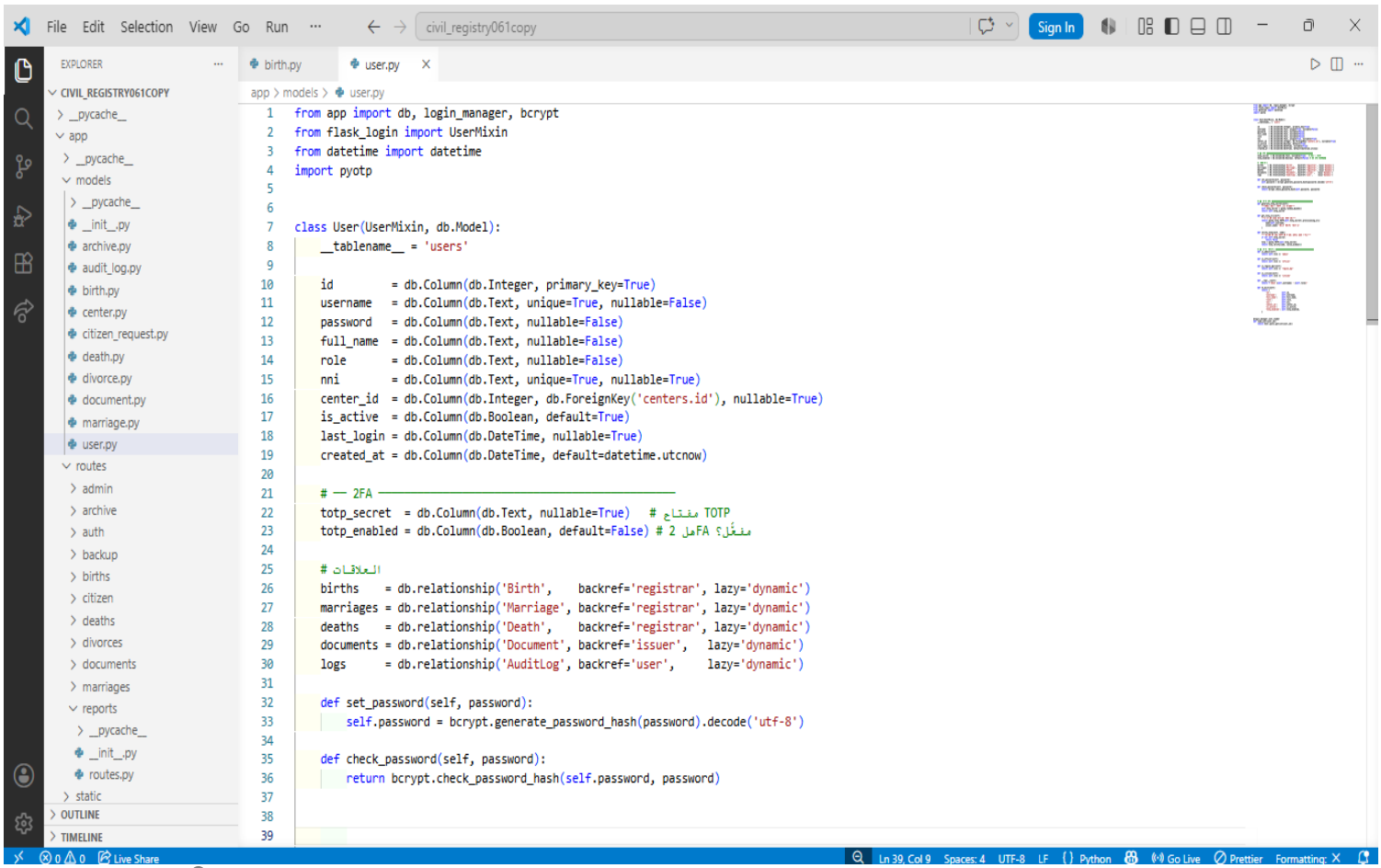
    id                = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    certificate_number = db.Column(db.Text, unique=True, nullable=False)
    center_id         = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey('centers.id'), nullable=False)
    registration_date  = db.Column(db.Date, nullable=False)

    # بيانات المولود
    child_full_name = db.Column(db.Text, nullable=False)
    child_gender    = db.Column(db.Text, nullable=False)
    birth_date      = db.Column(db.Date, nullable=False)
    birth_place     = db.Column(db.Text, nullable=False)

    # بيانات الأب
    father_full_name   = db.Column(db.Text, nullable=False)
    father_birth_date  = db.Column(db.Date, nullable=True)
    father_birth_place = db.Column(db.Text, nullable=True)
    father_profession  = db.Column(db.Text, nullable=False)

    # بيانات الأم
    mother_full_name   = db.Column(db.Text, nullable=False)
    mother_birth_date  = db.Column(db.Date, nullable=True)
    mother_birth_place = db.Column(db.Text, nullable=True)
    mother_profession  = db.Column(db.Text, nullable=False)

    # الشهود
    witness1_name     = db.Column(db.Text, nullable=True)
    witness1_id       = db.Column(db.Text, nullable=True)
    witness1_relation = db.Column(db.Text, nullable=True)
    witness2_name     = db.Column(db.Text, nullable=True)
    witness2_id       = db.Column(db.Text, nullable=True)
    witness2_relation = db.Column(db.Text, nullable=True)
```



```python
from app import db, login_manager, bcrypt
from flask_login import UserMixin
from datetime import datetime
import pyotp


class User(UserMixin, db.Model):
    __tablename__ = 'users'

    id         = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    username   = db.Column(db.Text, unique=True, nullable=False)
    password   = db.Column(db.Text, nullable=False)
    full_name  = db.Column(db.Text, nullable=False)
    role       = db.Column(db.Text, nullable=False)
    nni        = db.Column(db.Text, unique=True, nullable=True)
    center_id  = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey('centers.id'), nullable=True)
    is_active  = db.Column(db.Boolean, default=True)
    last_login = db.Column(db.DateTime, nullable=True)
    created_at = db.Column(db.DateTime, default=datetime.utcnow)

    # — 2FA ——————————————————————————————
    totp_secret  = db.Column(db.Text, nullable=True)   # مفتاح TOTP
    totp_enabled = db.Column(db.Boolean, default=False) # 2 هل FA مفعّل؟

    # العلاقات
    births    = db.relationship('Birth',    backref='registrar', lazy='dynamic')
    marriages = db.relationship('Marriage', backref='registrar', lazy='dynamic')
    deaths    = db.relationship('Death',    backref='registrar', lazy='dynamic')
    documents = db.relationship('Document', backref='issuer',   lazy='dynamic')
    logs      = db.relationship('AuditLog', backref='user',     lazy='dynamic')

    def set_password(self, password):
        self.password = bcrypt.generate_password_hash(password).decode('utf-8')

    def check_password(self, password):
        return bcrypt.check_password_hash(self.password, password)
```

الخاتمة

بعد الرحلة البحثية المتكاملة التي قطعناها في هذا المشروع، بدءاً من تحليل إشكاليات السجل المدني التشادي، مروراً بدراسة الإطار النظري لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وانتهاءً بتحليل النظام وتصميمه وتنفيذه ؛ يمكن القول أن هذا العمل جاء استجابة حقيقية لحاجة وطنية ملحّة، تتمثل في الانتقال من منظومة ورقية هشّة إلى نظام رقمي متكامل يضمن حق كل مواطن تشادي في هوية قانونية موثّقة وآمنة.

أولاً: النتائج

توصل البحث إلى جملة من النتائج الجوهرية، يمكن إجمالها فيما يلي:

1. يعاني نظام السجل المدني التشادي الحالي من قصور بنيوي عميق، يتجلى في الاعتماد الكبير على الوثائق الورقية، وضعف التنسيق بين مراكز الحالة المدنية المختلفة، مما يُعرِّض البيانات للضياع والتلاعب.
2. أثبتت الدراسة أن تطبيق نظام معلوماتي رقمي مركزي يُسهم إسهاماً مباشراً في تقليص الأخطاء الإدارية وتسريع إنجاز المعاملات، إذ يُختصر استخراج الوثيقة من أيام عدة إلى دقائق معدودة.
3. تصميم قاعدة بيانات مركزية مكوّنة من تسعة جداول مترابطة أتاح تغطية شاملة لدورة الحياة المدنية للمواطن كاملةً، من شهادة الميلاد حتى وثيقة الوفاة، مع الحفاظ على ترابط البيانات وسلامتها.
4. تطبيق المصادقة الثنائية (TOTP/2FA) وتشفير البيانات وسجل العمليات (Audit Log) يُشكّل منظومة أمنية متكاملة ترتقي بمستوى حماية البيانات المدنية الحساسة إلى معايير دولية.
5. دعم ثنائية اللغة (العربية والفرنسية) في واجهة النظام يعكس الواقع اللغوي في البلاد، ويكفل شمولية الاستخدام لجميع موظفي الحالة المدنية في مختلف المناطق.
6. نظام إصدار الوثائق الرقمية بصيغة PDF مقترنة برمز QR يوفر آلية فعّالة للتحقق الإلكتروني من صحة الوثائق، ويُقلل من مخاطر التزوير بشكل ملموس.
7. يُمثّل النظام المقترح ركيزة أساسية لدعم التخطيط الحكومي واتخاذ القرار، من خلال توفير إحصاءات سكانية دقيقة ومحدَّثة حول المواليد والوفيات والأحوال الزوجية.

ثانياً: التوصيات

بناءً على نتائج البحث، يوصي الباحثون بما يلي:

1. العمل على تبنّي هذا النظام على المستوى الوطني، والبدء بمرحلة تجريبية في عدد من مراكز الحالة المدنية في نجامينا، ثم التوسع التدريجي نحو سائر المناطق والأقاليم.
2. الاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية العاملة في مراكز السجل المدني وتدريبهم على استخدام النظام الرقمي، مع توفير برامج تدريبية مستمرة تواكب التحديثات.
3. تعزيز البنية التحتية الرقمية في مراكز الأحوال المدنية، وتوفير اتصال إنترنت مستقر لضمان عمل النظام بكفاءة في جميع أرجاء البلاد.
4. إصدار التشريعات والأنظمة القانونية اللازمة التي تُضفي الحجية القانونية الكاملة على الوثائق المدنية الرقمية الصادرة عبر النظام.
5. إجراء نسخ احتياطية منتظمة للبيانات، وتطبيق سياسة أمن معلومات شاملة تشمل استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، لحماية قاعدة البيانات المدنية الوطنية.
6. توسيع النظام مستقبلاً ليشمل خدمات إضافية كربطه بقاعدة بيانات (ANAT) لإصدار بطاقات الهوية الوطنية، وإتاحة بوابة إلكترونية للمواطنين لمتابعة طلباتهم عن بُعد.
7. تشجيع الباحثين الأكاديميين على إجراء دراسات تقييمية مقارنة لقياس أثر النظام على تحسين جودة الخدمات الإدارية، بعد مرحلة التطبيق الميداني.

إن رقمنة السجل المدني ليست مجرد مشروع تقني، بل هي خطوة حضارية نحو دولة تُقدّر هوية مواطنيها وتحفظ حقوقهم. ونأمل أن يكون هذا البحث لَبِنةً صادقة في صرح التحول الرقمي لوطننا الحبيب جمهورية تشاد، وأن يُلهم مزيداً من الباحثين والمطوّرين لمواصلة هذا المسار نحو إدارة حكومية أكثر كفاءة وشفافية وعدالة.

المصادر والمراجع

1. أحمد بدر، نظم المعلومات الإدارية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2020.
2. محمد الهادي، تحليل وتصميم نظم المعلومات، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2019.
3. عبد الستار العلي، الإدارة الإلكترونية والتحول الرقمي، دار وائل للنشر، عمان، 2021.
4. علي السلمي، أمن المعلومات وحماية البيانات، دار الفكر الجامعي، القاهرة، 2018.
5. عبد الكريم قنديلجي، قواعد البيانات ونظم إدارة المعلومات، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2019.
6. يوسف قاسم، الحكومة الإلكترونية وتطوير الخدمات العامة، دار البداية، الأردن، 2020.
7. المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية العربية، القاهرة، 2021..
8. https://www.ialtchad.com/index.php/n-djamena/hotel-de-ville
9. https://ar.wikipedia.org
10. https://mawdoo3.com/
11. تحليل وتصميم النظم ، د. إبراهيم أمين فضيل – جامعة الملك فيصل بتشاد.

فهرس المحتويات

الموضوع **الصفحة**

إقرار المشرف..... a
المستخلص..... b
Abstract..... c
الاستهلال..... d
شكر وتقدير..... e
الإهداء..... f

الفصل الأول :خطة البحث..... 1
أولاً :المقدمة..... 2
ثانياً :مشكلة البحث..... 2
ثالثاً :أسئلة البحث..... 3
رابعاً :فرضيات البحث..... 3
خامساً :أهداف البحث..... 3
سادساً :أهمية البحث..... 4
سابعاً :حدود البحث..... 4
ثامناً :منهجية البحث..... 4
تاسعاً :هيكل البحث..... 5

الفصل الثاني :الإطار النظري..... 7
المبحث الأول :نظم المعلومات..... 8
تعريف النظام..... 8
تعريف نظم المعلومات..... 8
مكونات نظم المعلومات..... 8
تعريف أمن المعلومات..... 8
دور نظم المعلومات في تحسين الأداء..... 8
المبحث الثاني :التحول الرقمي..... 9
تعريف التحول الرقمي..... 9
أهداف التحول الرقمي..... 9
التحول الرقمي في السجل المدني..... 9

المبحث الثالث :السجل المدني 10
مفهوم السجل المدني وتعريفه..... 10
خصائص السجل المدني 10
أهمية السجل المدني..... 11
السجل المدني كنظام معلومات..... 11
مقارنة بين النظام التقليدي والنظام الرقمي..... 12
التحديات المرتبطة بالسجل المدني..... 12
متطلبات تطوير السجل المدني..... 13

الفصل الثالث :تحليل وتصميم النظام 14
القسم الأول :التحليل..... 15
-1مخطط تدفق البيانات (سياق النظام)..... 15
-2مخطط المستوى الأول(DFD) 16
مخطط العلاقات بين جداول النظام(ERD) 17
-3المخططات الانسيابية للعمليات الرئيسية(Flowcharts) 16
أ -مخطط تسجيل واقعة ميلاد جديدة..... 16
ب -مخطط تدفق البيانات إدارة الزواج..... 17
ج -مخطط الطلاق..... 18
د -مخطط تدفق البيانات إدارة الوفيات 19
تصميم قاعدة البيانات – الجداول التفصيلية:..... 2
مخطط المراكز(Centers) 2
مخطط المستخدمون(Users) 3
مخطط المواليد(Births) 4
مخطط الزواج(Marriages) 6
مخطط الوفيات(Deaths) 8
مخطط الطلاق(Divorces) 10
مخطط الوثائق(Documents) 12
مخطط سجل العمليات(Audit Logs) 13
مخطط طلبات المواطنين(Citizen Requests) 14
القسم الثاني :التصميم 24
جداول قاعدة البيانات..... 25

الفصل الرابع :تنفيذ النظام (الجانب العملي) 26
التقنيات والأدوات المستخدمة 27
واجهة تسجيل الدخول 28
الصفحة الرئيسية 29
جدول المستخدمين 30
جدول المركز 31
جدول المواليد 32
جدول الزواج 34
جدول الطلاق 36
جدول الوفيات 38
جدول الوثائق 40
جدول سجل العمليات 41
نماذج قواعد البيانات(كود المصدر) 42

الخاتمة 44
أولاً :النتائج 44
ثانياً :التوصيات 45

المصادر والمراجع 46